



OPERADOR DE CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA

Este curso proporciona los conocimientos esenciales para operar de manera segura, eficiente y controlada los procesos de concentración gravimétrica, comprendiendo la función de los principales equipos, etapas y variables operativas.

Los participantes aprenderán a controlar los parámetros del proceso, preparar y regular la alimentación de mineral y pulpa, operar equipos de concentración gravimétrica, identificar desviaciones y condiciones anormales, aplicar medidas de seguridad y realizar los ajustes necesarios para mantener la estabilidad, continuidad y eficiencia del proceso.

CURSO: OPERADOR DE CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA



CONTENIDO

MÓDULO 1. FUNDAMENTOS DE LA CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA

- 1.1. Principios de la concentración gravimétrica
- 1.2. Propiedades físicas de los minerales y separación gravimétrica
- 1.3. Diferencia de densidad, tamaño y forma de las partículas
- 1.4. Comportamiento de minerales pesados y livianos
- 1.5. Preparación y características de la pulpa
- 1.6. Variables que influyen en la separación gravimétrica

MÓDULO 2. EQUIPOS DE CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA

- 2.1. Mesas concentradoras y principios de operación
- 2.2. Jigs y concentración por pulsación
- 2.3. Chutes clasificadores tipo Z y ZL
- 2.4. Espirales concentradoras
- 2.5. Concentradores centrífugos
- 2.6. Canaletas y sistemas de concentración por flujo
- 2.7. Componentes, alimentación y descarga de los equipos
- 2.8. Regulación y control operativo de los equipos gravimétricos

MÓDULO 3. OPERACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO

- 3.1. Alimentación y distribución de la pulpa
- 3.2. Caudal y control del agua de proceso
- 3.3. Densidad y porcentaje de sólidos
- 3.4. Regulación de los principales parámetros operativos
- 3.5. Control de concentrado, medios y relaves
- 3.6. Ajustes operacionales durante el turno
- 3.7. Arranque, estabilización y parada de los equipos

MÓDULO 4. CONTROL METALÚRGICO Y PROBLEMAS OPERACIONALES

- 4.1. Ley y recuperación del concentrado
- 4.2. Pérdidas de mineral valioso en relaves
- 4.3. Muestreo y control de productos gravimétricos
- 4.4. Indicadores básicos del desempeño del proceso
- 4.5. Problemas frecuentes en la concentración gravimétrica
- 4.6. Identificación de causas y acciones correctivas
- 4.7. Manejo, limpieza y recuperación del concentrado

MÓDULO 5. SEGURIDAD, MANTENIMIENTO Y BUENAS PRÁCTICAS OPERATIVAS

- 5.1. Riesgos asociados a la concentración gravimétrica

- 5.2. Seguridad durante el arranque, operación y parada
- 5.3. Bloqueo y control de energías
- 5.4. Inspección y mantenimiento operativo básico
- 5.5. Prevención de derrames, salpicaduras y atrapamientos
- 5.6. Orden y limpieza de las áreas de concentración
- 5.7. Reporte de condiciones anormales y coordinación con mantenimiento

MÓDULO 1. FUNDAMENTOS DE LA CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA

1.1. Principios de la concentración gravimétrica

La **concentración gravimétrica** es un método de procesamiento de minerales que permite separar partículas de diferente densidad mediante la acción combinada de la **gravedad, el agua y el movimiento del mineral**. Su objetivo es obtener una corriente enriquecida en los minerales de mayor densidad, mientras una parte importante de los minerales de menor densidad sale como producto ligero o relave.



El proceso se basa en una característica física fundamental: cuando partículas de diferente densidad se encuentran en un medio en movimiento, no responden de la misma manera a las fuerzas que actúan sobre ellas. Las partículas más densas tienden a desplazarse y asentarse de forma diferente respecto de las partículas livianas, permitiendo generar una separación.

Fundamento de la separación

En una operación gravimétrica, las partículas están sometidas principalmente a la **gravedad**, al movimiento del fluido y a las fuerzas de resistencia producidas por el agua. El comportamiento de cada partícula depende de su densidad, tamaño, forma y de las condiciones del medio.

Cuando existe una diferencia suficiente entre las densidades de los minerales que se desean separar, esta diferencia puede aprovecharse para concentrar el mineral valioso. Por ejemplo, un mineral pesado puede comportarse de manera distinta frente a una partícula de ganga de menor densidad cuando ambas son transportadas por una corriente de agua.

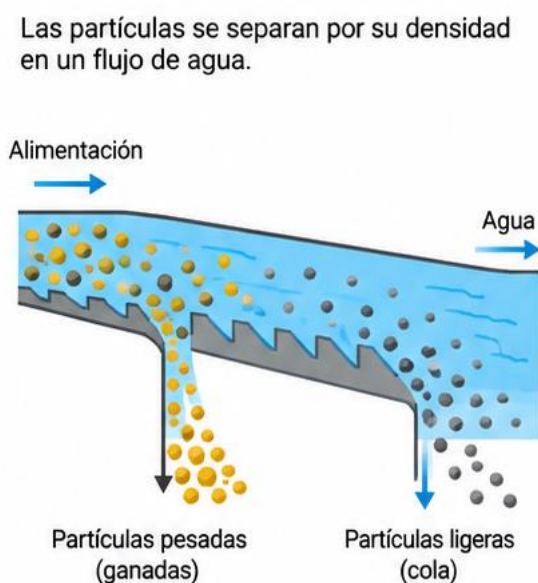
La separación no depende únicamente del peso individual de una partícula. Dos partículas del mismo peso pueden presentar comportamientos diferentes si su tamaño, forma o densidad no son iguales. Por ello, la **granulometría y las características físicas de la alimentación** tienen una influencia importante sobre el desempeño de cualquier equipo gravimétrico.

Acción de la gravedad y del agua

La gravedad proporciona la fuerza principal que favorece la separación, mientras que el agua facilita el transporte, la estratificación y la clasificación de las partículas. En los equipos gravimétricos, el operador debe mantener condiciones que permitan que las partículas pesadas y livianas desarrollen comportamientos suficientemente diferenciados.

Un exceso de agua puede aumentar el arrastre de partículas pesadas y reducir su recuperación. Una cantidad insuficiente puede provocar acumulación de sólidos, mala distribución de la alimentación, formación de zonas compactadas o dificultades para transportar correctamente el material.

Por esta razón, el **caudal de agua**, la **densidad de la pulpa** y la **distribución de la alimentación** constituyen variables operativas importantes. Su regulación debe realizarse de acuerdo con el tipo de equipo, las características del mineral y las condiciones de trabajo establecidas en la operación.



Estratificación y clasificación

En diferentes procesos gravimétricos se produce una **estratificación** del material. Las partículas tienden a organizarse dentro del flujo o sobre la superficie del equipo de acuerdo con sus características físicas. En determinadas condiciones, las partículas de mayor densidad pueden concentrarse hacia las zonas inferiores, mientras las partículas livianas permanecen en zonas superiores o son transportadas con mayor facilidad por el flujo.

La eficiencia de esta separación depende de que la alimentación ingrese de manera uniforme y de que el movimiento de la pulpa sea estable. Una alimentación irregular puede alterar la distribución de sólidos y reducir la capacidad del equipo para separar correctamente los minerales.

El operador debe observar permanentemente si el material presenta un comportamiento uniforme. Cambios repentinos en el flujo, acumulaciones, desbordamientos, vibraciones anormales o distribución desigual de la pulpa pueden indicar que las condiciones de separación no son adecuadas.

Importancia de la granulometría

El tamaño de partícula tiene una influencia directa sobre la concentración gravimétrica. Las partículas gruesas y finas no responden de la misma manera frente al agua y a la gravedad. Cuando la alimentación contiene una distribución granulométrica demasiado amplia, puede resultar más difícil mantener una separación eficiente.

Por ello, la concentración gravimétrica suele estar relacionada con operaciones previas de **tritución, molienda y clasificación**, que preparan el material para que el equipo pueda trabajar dentro del rango granulométrico adecuado.

La presencia de partículas muy gruesas, lamas o exceso de finos puede modificar el comportamiento de la pulpa. El operador debe reconocer estas condiciones y comunicar desviaciones que puedan afectar el desempeño del circuito.

Minerales pesados y minerales livianos

La concentración gravimétrica es especialmente útil cuando existe una diferencia significativa entre la densidad del mineral de interés y la de la ganga. Los **minerales pesados** presentan una tendencia diferente a la de los minerales livianos durante la separación.

Sin embargo, una alta densidad por sí sola no garantiza una buena recuperación. Una partícula pesada puede perderse si su tamaño es demasiado pequeño, si existe exceso de agua, si la alimentación es inestable o si el equipo no está correctamente regulado.

Del mismo modo, una partícula liviana puede acompañar al concentrado cuando las condiciones de operación favorecen su arrastre. Por ello, la calidad de la separación depende de la combinación adecuada entre las características del mineral y los parámetros de operación.

Principales condiciones que favorecen la separación

Para que un proceso gravimétrico funcione correctamente, es necesario mantener condiciones relativamente estables. Entre las más importantes se encuentran:

- **Alimentación uniforme** y sin variaciones bruscas.
- **Caudal de agua controlado** de acuerdo con el equipo.

- **Densidad y porcentaje de sólidos** dentro de las condiciones operativas establecidas.
- Distribución adecuada de la pulpa sobre la superficie o zona de separación.
- Alimentación con una **granulometría compatible** con el equipo.
- Ausencia de obstrucciones, acumulaciones o pérdidas de material.
- Condiciones mecánicas estables del equipo.

Estas condiciones no deben analizarse de forma aislada. Una variación en una de ellas puede modificar el comportamiento de las demás y afectar la recuperación del mineral valioso.

Función del operador

El operador debe comprender que la concentración gravimétrica es un proceso dinámico. Su tarea no consiste únicamente en alimentar el equipo, sino en **mantener condiciones de operación estables, observar el comportamiento de la pulpa y detectar desviaciones**.

Durante la operación debe prestar atención a la distribución del material, el flujo de agua, la presencia de acumulaciones, el aspecto del concentrado y el comportamiento del relave. Cuando observe una condición que no pueda corregirse mediante los ajustes operativos autorizados, debe informar oportunamente al supervisor o al responsable del proceso.

Los principios de la concentración gravimétrica constituyen la base para comprender el funcionamiento de las **mesas concentradoras, jigs, chutes clasificadores, espirales y concentradores centrífugos**, cuyos mecanismos específicos de separación presentan diferencias que deben considerarse durante la operación.

1.2. Propiedades físicas de los minerales y separación gravimétrica

La eficiencia de la **separación gravimétrica** depende en gran medida de las propiedades físicas de las partículas presentes en la alimentación. Estas propiedades determinan cómo responde cada mineral frente a la gravedad, el agua y el movimiento generado dentro del equipo.

Entre las características más importantes se encuentran la **densidad, tamaño, forma, superficie, porosidad y comportamiento frente al agua**. El operador no necesita realizar una caracterización mineralógica avanzada, pero debe comprender cómo estas propiedades afectan el comportamiento del material durante la operación.

Densidad de las partículas

La **densidad** es la propiedad física más importante para la concentración gravimétrica. Representa la relación entre la masa de una partícula y el volumen que ocupa.

Cuando dos partículas tienen tamaños similares, pero diferentes densidades, su comportamiento frente a la gravedad y al flujo de agua puede ser significativamente distinto. Una partícula de mayor densidad presenta una mayor tendencia a desplazarse hacia las zonas de concentración, mientras que una partícula liviana puede ser transportada con mayor facilidad por el agua.

La diferencia de densidad entre el mineral valioso y la ganga determina, en gran medida, el potencial de una separación gravimétrica. Cuanto más marcada sea esta diferencia, mayores pueden ser las posibilidades de obtener una separación efectiva, siempre que las demás condiciones operativas sean adecuadas.

Sin embargo, la densidad no debe analizarse de forma aislada. El tamaño y la forma de las partículas pueden modificar considerablemente su comportamiento.

Tamaño de partícula

La **granulometría** tiene una influencia directa sobre la respuesta de las partículas dentro del equipo. Una partícula gruesa y una partícula fina de igual densidad no necesariamente se comportan de la misma manera en un flujo de agua.

Las partículas de mayor tamaño presentan una respuesta diferente frente al movimiento del fluido y pueden requerir condiciones distintas de operación. Las partículas muy finas, por el contrario, pueden permanecer suspendidas con mayor facilidad y ser transportadas por el agua.

Cuando existe una mezcla excesivamente amplia de tamaños, puede disminuir la eficiencia de la separación, ya que partículas con características diferentes responden simultáneamente de manera distinta al mismo régimen de operación.

Por esta razón, la **clasificación granulométrica** desempeña un papel importante en los circuitos de concentración. El operador debe prestar atención a cambios visibles en el tamaño del material alimentado, especialmente cuando aparezcan partículas excesivamente gruesas, acumulación de finos o presencia elevada de lamas.

Forma de las partículas

La **forma** de una partícula también influye en su desplazamiento. Las partículas pueden ser aproximadamente esféricas, angulares, laminares, alargadas o irregulares.

Una partícula compacta y una partícula plana de igual densidad y tamaño pueden presentar comportamientos diferentes en el agua. Las partículas laminares o alargadas pueden ofrecer mayor resistencia al movimiento y tener una interacción distinta con las superficies de concentración.

En determinados equipos, una forma particular de partícula puede favorecer o dificultar su transporte. Por ello, el operador debe considerar que dos materiales con densidades similares no necesariamente se comportarán de la misma manera si su forma es diferente.

Superficie y textura

La **superficie de las partículas** influye sobre la interacción con el agua y con los componentes del equipo. Una superficie rugosa, porosa o irregular puede generar un comportamiento diferente frente al flujo que una superficie lisa y compacta.

La textura también puede favorecer la retención de partículas en determinadas zonas de concentración. Esto adquiere importancia en equipos donde el material interactúa con rifles, superficies estriadas, alfombras u otros elementos diseñados para retener partículas de mayor densidad.

La presencia de partículas recubiertas de lamas, arcillas u otros materiales puede modificar adicionalmente su comportamiento. En estos casos, una partícula pesada puede presentar una respuesta menos favorable para la separación si su superficie está cubierta por material fino.

Porosidad y partículas compuestas

La **porosidad** corresponde a la presencia de espacios internos dentro de una partícula. Una partícula aparentemente grande puede presentar una estructura interna diferente de otra de igual tamaño pero más compacta.

También pueden existir **partículas compuestas**, formadas por dos o más minerales unidos entre sí. Una partícula compuesta puede presentar una densidad intermedia respecto de sus componentes y comportarse de manera diferente a una partícula liberada del mineral valioso.

Este aspecto es importante porque la concentración gravimétrica actúa sobre partículas individuales y su comportamiento físico. Cuando el mineral valioso no está adecuadamente liberado de la ganga, la separación puede ser limitada aunque exista una diferencia importante de densidades entre los minerales puros.

Interacción con el agua

El agua es el principal medio utilizado en muchos procesos gravimétricos. La forma en que una partícula interactúa con el agua depende de sus características físicas y de las condiciones de la pulpa.

Las partículas finas pueden mantenerse suspendidas durante más tiempo, mientras que las partículas más gruesas tienden a presentar un comportamiento diferente frente al flujo. La presencia de **arcillas y lamas** puede aumentar la viscosidad aparente de la pulpa y dificultar el movimiento independiente de las partículas.

Cuando existe exceso de material fino, las partículas pueden interferirse entre sí y reducir la selectividad de la separación. Esta condición puede manifestarse mediante una distribución deficiente del material, pérdida de partículas pesadas en el relave o contaminación del concentrado con material liviano.

Relación entre las propiedades físicas

En la operación real, las propiedades de las partículas actúan de manera conjunta. La separación no depende únicamente de identificar cuál mineral es más pesado.

Una partícula de alta densidad y tamaño adecuado puede concentrarse eficientemente. Sin embargo, si es extremadamente fina, está recubierta de lamas o forma parte de una partícula compuesta, su comportamiento puede cambiar.

De manera similar, una partícula liviana puede permanecer en el concentrado cuando su forma o tamaño favorecen su retención o cuando las condiciones hidráulicas no permiten una adecuada evacuación del material ligero.

Por ello, el operador debe interpretar el comportamiento del proceso considerando la combinación de **densidad, tamaño, forma y condición de la superficie**.

Aplicación operacional

Durante el turno, determinadas observaciones pueden indicar cambios en las características físicas de la alimentación:

- Aumento repentino de **material grueso**.
- Incremento visible de **finos o lamas**.
- Cambio en la distribución de tamaños.
- Presencia de partículas compactas o material aglomerado.
- Aparición de arcillas que modifican el comportamiento de la pulpa.
- Cambios en la proporción de material pesado y liviano.

Estas condiciones deben relacionarse con el desempeño del equipo. Una alimentación diferente puede requerir ajustes dentro de los parámetros operativos autorizados o una comunicación al área correspondiente.

El operador debe evitar compensar un cambio importante de las características del mineral mediante ajustes excesivos del equipo. Cuando la variación de la alimentación supera las condiciones normales de operación, corresponde **informar la desviación y coordinar con supervisión o con las etapas anteriores del proceso**.

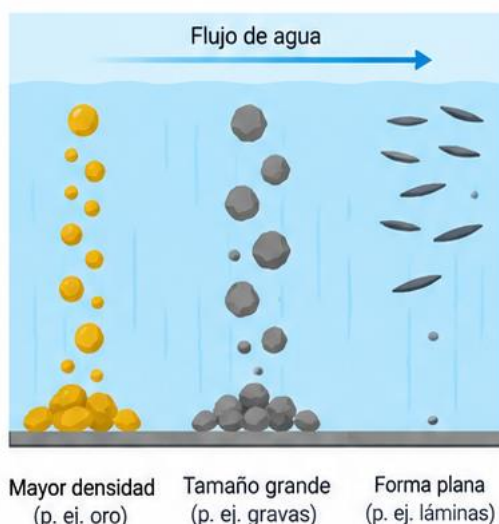
El conocimiento de las propiedades físicas de los minerales permite comprender por qué un mismo equipo puede presentar resultados diferentes cuando cambia la alimentación. Esta relación entre **características del mineral y respuesta del equipo** es fundamental para mantener una concentración gravimétrica estable.

1.3. Diferencia de densidad, tamaño y forma de las partículas

La separación gravimétrica aprovecha principalmente las diferencias físicas existentes entre las partículas que componen el mineral. Entre estas características, la **densidad, el tamaño y la forma** tienen una influencia directa sobre la manera en que cada partícula se desplaza, se deposita y es transportada por el agua dentro del equipo de concentración.

Estas propiedades actúan de manera conjunta. Por ello, una partícula de alta densidad no siempre se comportará como se espera si presenta un tamaño muy pequeño, una forma desfavorable o se encuentra asociada a material fino.

Las partículas se comportan diferente con el mismo flujo de agua.



Diferencia de densidad

La **densidad** expresa la cantidad de masa contenida en un determinado volumen. En la concentración gravimétrica, la diferencia de densidad entre el mineral de interés y los minerales acompañantes constituye la base principal de la separación.

Las partículas de mayor densidad presentan una respuesta diferente frente a la gravedad y al movimiento del agua respecto de las partículas de menor densidad. Bajo condiciones adecuadas, esta diferencia permite que los minerales pesados se concentren en determinadas zonas del equipo, mientras los minerales livianos son transportados con mayor facilidad.

La separación será más favorable cuando exista una **diferencia significativa de densidad** entre las partículas que se desean separar. Sin embargo, el operador debe considerar que esta diferencia no actúa de forma independiente. El comportamiento observado en planta también depende del tamaño de partícula, la forma, la cantidad de agua y la condición de la pulpa.

Cuando la diferencia de densidad es pequeña, la separación puede resultar más difícil y requerir un control más preciso de las condiciones operativas.

Influencia del tamaño de partícula

El **tamaño de partícula** modifica la respuesta de los sólidos frente al agua. Las partículas gruesas presentan mayor inercia y pueden desplazarse de manera diferente respecto de las partículas finas.

Las partículas muy finas, especialmente las **lamas**, pueden permanecer suspendidas durante más tiempo y ser transportadas fácilmente por el agua. Esto puede dificultar la recuperación de minerales pesados muy finos y favorecer su pérdida en el relave.

Por otra parte, las partículas excesivamente gruesas pueden presentar dificultades para ingresar o distribuirse correctamente en determinados equipos. También pueden generar segregación, acumulación o alteraciones en la alimentación.

Por esta razón, cada equipo gravimétrico trabaja de manera más eficiente dentro de determinadas condiciones de alimentación. El operador debe observar cambios en la granulometría y reconocer cuándo la presencia excesiva de gruesos o finos puede afectar el proceso.

Relación entre densidad y tamaño

La separación gravimétrica no debe evaluarse únicamente observando cuál partícula es más pesada. Dos partículas pueden tener densidades diferentes, pero si sus tamaños también son muy distintos, su comportamiento dentro del agua puede aproximarse o incluso invertirse respecto de lo esperado.

Por ejemplo, una partícula pesada muy fina puede ser transportada por el agua con mayor facilidad que una partícula liviana de mayor tamaño. De manera similar, una partícula gruesa de baja densidad puede presentar un comportamiento diferente al de una partícula pequeña del mismo material.

Esta interacción entre **densidad y tamaño** explica por qué la clasificación granulométrica constituye una etapa importante en muchos circuitos de concentración.

Influencia de la forma

La **forma de la partícula** también afecta su movimiento. Las partículas pueden presentar formas compactas, redondeadas, angulares, alargadas o laminares.

Una partícula compacta puede desplazarse de manera diferente a una partícula plana o alargada, incluso cuando ambas presentan una densidad similar. Las partículas laminares pueden ofrecer una mayor superficie al flujo de agua y presentar un comportamiento hidráulico particular.

La forma también influye sobre la manera en que las partículas se acomodan sobre una superficie de concentración. Algunas pueden desplazarse fácilmente con el flujo, mientras otras pueden quedar retenidas temporalmente por irregularidades, rifles o elementos de retención del equipo.

Efecto combinado de las tres propiedades

En condiciones reales, **densidad, tamaño y forma** actúan simultáneamente. La separación será más efectiva cuando las partículas presenten diferencias físicas suficientes y cuando el equipo pueda aprovecharlas bajo condiciones operativas estables.

Puede ocurrir que un mineral pesado presente buena respuesta cuando las partículas tienen un tamaño adecuado, pero que su recuperación disminuya cuando aumenta la proporción de finos. Del mismo modo, una partícula pesada y de forma laminar puede presentar un comportamiento diferente respecto de otra partícula pesada y compacta.

Por ello, el operador debe observar el material como un conjunto y no interpretar una sola propiedad de manera aislada.

Comportamiento de partículas en el flujo

Durante la concentración, las partículas están sometidas al efecto de la **gravedad y del movimiento del agua**. Las diferencias de densidad, tamaño y forma generan respuestas distintas frente a estas fuerzas.

En términos operativos, el operador debe buscar una situación en la que las partículas pesadas puedan desplazarse hacia la zona de concentración sin ser arrastradas excesivamente por el agua, mientras que las partículas livianas puedan ser evacuadas.

Cuando el flujo es demasiado intenso, puede aumentar el arrastre de partículas pesadas. Cuando es insuficiente, puede producirse acumulación de sólidos y una separación deficiente. La respuesta observada también cambia cuando varía la granulometría de la alimentación.

Indicadores que debe observar el operador

Los cambios en las propiedades físicas de la alimentación pueden manifestarse mediante:

- Incremento de **material grueso**.
- Aumento de **finos o lamas**.
- Mayor presencia de partículas planas o laminares.
- Cambios en la distribución visual del material.
- Variaciones en la cantidad de mineral pesado presente en la alimentación.
- Modificación del comportamiento del concentrado o del relave.

Cuando estas variaciones afectan la estabilidad del proceso, el operador debe realizar únicamente los ajustes contemplados en los procedimientos de operación. Si la condición no puede corregirse dentro de los parámetros autorizados, corresponde **informar y escalar la desviación** al supervisor.

El conocimiento de la relación entre densidad, tamaño y forma permite comprender mejor por qué una misma condición de agua o alimentación puede producir resultados diferentes cuando cambia el mineral tratado.

1.4. Comportamiento de minerales pesados y livianos

En la concentración gravimétrica, las partículas presentes en la alimentación pueden presentar diferentes comportamientos según su **densidad, tamaño, forma y condición superficial**. Esta diferencia permite separar, dentro de determinadas condiciones de operación, los minerales de mayor densidad de aquellos de menor densidad.

Los **minerales pesados** tienen mayor densidad relativa que la ganga o los minerales livianos que los acompañan. Bajo la acción de la gravedad y en un medio acuoso adecuado, presentan una mayor tendencia a concentrarse en determinadas zonas del equipo. Los minerales livianos, en cambio, pueden ser transportados con mayor facilidad por el flujo de agua.

Comportamiento de los minerales pesados

Las partículas de mayor densidad tienden a presentar un comportamiento favorable para la concentración cuando existe suficiente diferencia de densidad respecto del material acompañante y las condiciones hidráulicas permiten su separación.

En muchos equipos, las partículas pesadas pueden **desplazarse hacia zonas inferiores o de retención**, mientras las partículas livianas permanecen en capas superiores o son transportadas hacia la descarga correspondiente. Este comportamiento puede variar según el mecanismo de cada equipo.

La recuperación de los minerales pesados depende también del tamaño de partícula. Una partícula pesada de tamaño adecuado puede concentrarse con relativa facilidad, mientras una partícula muy fina puede permanecer suspendida y ser arrastrada por el agua.

Las partículas pesadas también pueden quedar retenidas de forma temporal en zonas de concentración. Cuando la acumulación supera la capacidad del equipo o se altera el flujo, puede producirse una pérdida de selectividad y aumentar la cantidad de material liviano dentro del concentrado.

Comportamiento de los minerales livianos

Los **minerales livianos** presentan una menor densidad y, bajo condiciones favorables, son transportados con mayor facilidad por el flujo de agua. En muchos circuitos constituyen una parte importante del material que sale como relave.

Sin embargo, no todo material liviano será automáticamente rechazado. El comportamiento depende también de su tamaño y forma. Una partícula liviana y gruesa puede responder de manera diferente a una partícula liviana y fina.

El exceso de agua, las alteraciones de la alimentación o una distribución incorrecta de la pulpa pueden favorecer el arrastre de partículas pesadas o, por el contrario, permitir que partículas livianas permanezcan junto al material pesado.

Por esta razón, el objetivo operacional no consiste simplemente en aumentar la cantidad de material pesado retenido, sino en obtener una **separación selectiva** entre ambas fracciones.

Estratificación de las partículas

En varios procesos gravimétricos se produce una **estratificación** del material. Las partículas se distribuyen en diferentes posiciones dentro de la pulpa o sobre la superficie de

concentración debido a sus características físicas y a las fuerzas generadas durante la operación.

En condiciones adecuadas, las partículas de mayor densidad pueden desplazarse hacia zonas inferiores, mientras las partículas livianas ocupan posiciones superiores o son transportadas por el agua.

La estratificación debe mantenerse de manera estable. Una alimentación excesiva, una concentración de sólidos inadecuada o una alteración del flujo puede provocar una mezcla excesiva entre partículas pesadas y livianas y reducir la eficiencia de separación.

Influencia del agua

El **agua de proceso** cumple una función fundamental en el transporte y separación de las partículas. Su caudal y distribución deben mantenerse dentro de las condiciones establecidas para cada equipo.

Cuando existe un flujo excesivo, las partículas pesadas pueden ser arrastradas antes de alcanzar la zona de concentración. Esto puede aumentar las pérdidas de mineral valioso en el relave.

Cuando el flujo es insuficiente, el material liviano puede no ser evacuado correctamente y puede acumularse junto al material pesado. También puede producirse una distribución irregular de sólidos o una reducción de la capacidad de procesamiento.

El operador debe observar la relación entre el comportamiento de las partículas y el flujo de agua, evitando realizar ajustes bruscos que puedan desestabilizar el proceso.

Influencia de la granulometría

La respuesta de minerales pesados y livianos cambia con el **tamaño de partícula**. Las partículas gruesas presentan una interacción diferente con el flujo respecto de las partículas finas.

Las partículas muy finas pueden mantenerse suspendidas durante mayor tiempo. Esto es especialmente importante cuando existen minerales pesados finos, ya que pueden perderse junto con el agua y el material liviano.

La presencia excesiva de lamas también puede interferir en la separación al modificar el comportamiento de la pulpa y dificultar el movimiento independiente de las partículas.

Por esta razón, una concentración gravimétrica eficiente requiere una alimentación compatible con las características del equipo y con las condiciones del proceso.

Diferencia entre concentrado y relave

El comportamiento de las fracciones pesadas y livianas se refleja directamente en los productos obtenidos.

El **concentrado** debe presentar un mayor enriquecimiento del mineral de interés. El **relave** debe contener principalmente el material descartado, aunque siempre pueden existir pérdidas inevitables de mineral valioso.

Cuando aumenta la presencia de minerales livianos en el concentrado, puede indicar una separación deficiente o condiciones de operación que favorecen su retención.

Por otro lado, una presencia excesiva de partículas pesadas en el relave puede indicar **pérdidas de mineral valioso** y requiere revisar las condiciones de alimentación, agua, distribución y operación del equipo.

Observación operacional

El operador debe utilizar la observación directa como una herramienta de control. El aspecto del material, su distribución y el comportamiento de los productos pueden proporcionar indicios de cambios en la separación.

Durante la operación es importante prestar atención a:

- **Arrastre de partículas pesadas hacia el relave.**
- Exceso de material liviano en el concentrado.
- Acumulación anormal de sólidos.
- Distribución irregular de la alimentación.
- Variaciones importantes en el flujo de agua.
- Cambios en la granulometría de la alimentación.
- Alteraciones del comportamiento del concentrado o relave.

Cuando una desviación puede corregirse mediante los parámetros operativos autorizados, el operador debe actuar de acuerdo con el procedimiento establecido. Si la condición persiste o supera los límites de operación, corresponde comunicarla al supervisor.

El comportamiento de los minerales pesados y livianos constituye la base práctica para interpretar lo que ocurre dentro de los equipos gravimétricos. Comprender esta respuesta permite al operador reconocer pérdidas, contaminación del concentrado y cambios en la estabilidad del proceso antes de que una desviación operacional se convierta en un problema mayor.

1.5. Preparación y características de la pulpa

La **pulpa mineral** es la mezcla de sólidos y agua que alimenta los equipos de concentración gravimétrica. Su preparación y condición física influyen directamente en el transporte de las partículas, su distribución dentro del equipo y la eficiencia de la separación.

Una pulpa correctamente preparada debe presentar una **alimentación uniforme**, una distribución adecuada de sólidos y agua y condiciones compatibles con el equipo utilizado. Las variaciones bruscas de densidad, caudal o contenido de sólidos pueden alterar el comportamiento de los minerales pesados y livianos.

Sólidos + agua → pulpa homogénea →
alimentación al equipo.



Composición de la pulpa

La pulpa está constituida principalmente por:

- **Sólidos minerales**, que contienen el mineral de interés y los minerales acompañantes.
- **Agua de proceso**, que permite transportar y separar las partículas.

La proporción entre sólidos y agua determina características importantes de la pulpa. Una pulpa demasiado diluida puede favorecer el arrastre de partículas pesadas, mientras una pulpa demasiado densa puede dificultar el movimiento y la separación de las partículas.

La condición adecuada depende del tipo de mineral, granulometría, equipo y procedimiento operacional. Por ello, el operador debe trabajar dentro de los parámetros establecidos para cada circuito y evitar modificaciones arbitrarias.

Preparación de la alimentación

Antes de ingresar al equipo gravimétrico, el material debe presentar una condición que permita una distribución estable. La preparación puede incluir etapas previas de **tritución, molienda y clasificación**, según la configuración de la planta.

El objetivo es entregar una alimentación con características suficientemente uniformes para que el equipo pueda desarrollar la separación prevista.

Una alimentación irregular puede producir:

- Sobrecarga temporal del equipo.

- Distribución desigual de sólidos.
- Cambios bruscos en la densidad de la pulpa.
- Formación de acumulaciones.
- Pérdidas de mineral pesado.
- Variaciones en la calidad del concentrado.

El operador debe verificar que la alimentación llegue de manera continua y sin interrupciones que alteren el equilibrio del proceso.

Densidad de la pulpa

La **densidad de la pulpa** es uno de los parámetros más importantes de operación. Representa la relación entre la cantidad de sólidos y agua presente en la mezcla y permite evaluar si la alimentación se encuentra en una condición adecuada para el proceso.

Una densidad excesivamente alta puede aumentar la concentración de sólidos y dificultar su desplazamiento dentro del equipo. También puede favorecer la acumulación de material y reducir la capacidad de las partículas para separarse.

Una densidad demasiado baja puede aumentar el volumen de agua respecto de los sólidos y modificar el comportamiento hidráulico, favoreciendo el transporte de partículas finas y, en determinadas condiciones, la pérdida de minerales pesados.

El control debe realizarse mediante los métodos establecidos en la operación, evitando utilizar únicamente la apariencia visual como referencia cuando se disponga de instrumentos o procedimientos de medición.

Porcentaje de sólidos

El **porcentaje de sólidos** expresa la cantidad de material sólido contenida en una determinada cantidad de pulpa. Es una variable estrechamente relacionada con la densidad, aunque no deben considerarse exactamente como el mismo parámetro.

Un cambio en el porcentaje de sólidos modifica la viscosidad y el comportamiento de la pulpa. Cuando aumenta excesivamente la cantidad de sólidos, las partículas pueden interferirse entre sí y disminuir la eficiencia de la separación.

Cuando el contenido de sólidos es demasiado bajo, el exceso de agua puede aumentar el arrastre de partículas finas y modificar la distribución del material sobre el equipo.

El operador debe reconocer estas variaciones y mantener el proceso dentro del rango operativo establecido.

Granulometría y presencia de finos

La pulpa puede contener partículas de diferentes tamaños. La **granulometría** influye en la forma en que los sólidos se transportan y se separan.

La presencia excesiva de partículas finas y **lamas** puede dificultar la separación gravimétrica. Estas partículas pueden permanecer suspendidas durante períodos prolongados y afectar el comportamiento de las fracciones pesadas y livianas.

Por otra parte, la presencia de material excesivamente grueso puede generar problemas de alimentación, distribución o transporte.

La condición granulométrica de la pulpa debe ser compatible con el equipo utilizado. Cuando el operador observe un cambio significativo en la alimentación, debe verificar las condiciones disponibles y comunicar la desviación cuando corresponda.

Distribución y homogeneidad

Una pulpa puede presentar una densidad promedio adecuada y, aun así, operar incorrectamente si la alimentación no es uniforme.

La **distribución homogénea de la pulpa** permite que las partículas ingresen al equipo de manera más estable y que la separación se desarrolle en condiciones similares a lo largo de la zona de trabajo.

La presencia de acumulaciones, sedimentación en tuberías, obstrucciones o una alimentación concentrada en un solo sector puede generar una separación desigual.

El operador debe observar la distribución de la pulpa y verificar que el flujo no presente interrupciones, pulsaciones o cambios repentinos que no correspondan al funcionamiento normal del circuito.

Agua de proceso

El agua tiene una doble función: **transportar los sólidos y favorecer las condiciones de separación.**

La cantidad de agua debe ser compatible con la capacidad y el principio de funcionamiento del equipo. Un aumento excesivo puede provocar arrastre de material pesado, mientras una cantidad insuficiente puede favorecer acumulaciones, sedimentación o mala evacuación del material liviano.

También es importante observar la calidad del agua cuando la operación pueda verse afectada por sólidos suspendidos, arcillas u otros materiales que alteren significativamente las condiciones de la pulpa.

Los cambios en el agua de proceso deben evaluarse junto con los cambios en la alimentación, ya que ambos factores interactúan directamente.

Preparación práctica y control durante la operación

Durante el turno, el operador debe procurar que la pulpa mantenga condiciones estables desde la preparación hasta la alimentación del equipo. Entre las principales observaciones se encuentran:

- Continuidad de la alimentación.
- **Densidad y porcentaje de sólidos** dentro de los parámetros establecidos.
- Ausencia de sedimentación y obstrucciones.
- Distribución uniforme de la pulpa.
- Condición adecuada del agua de proceso.
- Ausencia de cambios bruscos de granulometría.
- Respuesta estable del equipo frente a la alimentación.

Cuando se detecte una desviación, el operador debe determinar si puede corregirse mediante los ajustes autorizados. No debe compensar una alteración importante de la alimentación realizando cambios excesivos en el agua o en otros parámetros sin seguir el procedimiento establecido.

Las desviaciones persistentes, los cambios importantes de densidad o granulometría y las condiciones que puedan afectar la recuperación deben ser **informadas y escaladas oportunamente**.

La correcta preparación de la pulpa proporciona la condición de alimentación necesaria para que los equipos gravimétricos desarrollen adecuadamente la separación entre partículas pesadas y livianas.

1.6. Variables que influyen en la separación gravimétrica

La eficiencia de la **separación gravimétrica** depende de un conjunto de variables que determinan cómo se comportan las partículas dentro del equipo. Estas variables están relacionadas con las características del mineral, las condiciones de la pulpa, el agua de proceso y los parámetros de operación.

El operador debe conocerlas porque una variación importante en cualquiera de ellas puede modificar la recuperación del mineral pesado, la calidad del concentrado y las pérdidas en el relave.

Características de la alimentación

Las propiedades del mineral alimentado constituyen una de las primeras variables del proceso. Entre las más importantes se encuentran:

- **Densidad de las partículas.**
- **Granulometría** y distribución de tamaños.
- **Forma y superficie** de las partículas.
- Grado de liberación del mineral de interés.
- Presencia de **arcillas y lamas**.
- Proporción de minerales pesados y livianos.

El operador debe reconocer que el equipo no trabaja siempre con una alimentación idéntica. Cambios en el mineral proveniente de etapas anteriores pueden modificar la respuesta del proceso aun cuando los parámetros del equipo permanezcan constantes.

El rendimiento depende de varios factores.



Alimentación

Tipo y calidad del mineral.



Agua

Caudal y presión.



Densidad

Densidad del medio y de las partículas.



% sólidos

Concentración en la pulpa.



Granulometría

Tamaño de las partículas.



Equipo

Tipo y diseño del equipo de concentración.

Densidad y porcentaje de sólidos

La **densidad de la pulpa** y el **porcentaje de sólidos** influyen directamente en la movilidad de las partículas y en la interacción entre ellas.

Una pulpa demasiado densa puede favorecer la acumulación y dificultar el movimiento independiente de las partículas. Una pulpa excesivamente diluida puede aumentar el efecto hidráulico y favorecer el arrastre de partículas finas.

El valor adecuado depende del equipo y de las características de la alimentación. Por ello, el operador debe controlar estos parámetros dentro de los límites establecidos y observar cualquier variación que pueda afectar la estabilidad del proceso.

Caudal de agua

El **caudal de agua** es una de las variables operativas más importantes en la concentración gravimétrica.

El agua debe ser suficiente para transportar las partículas livianas y mantener la condición adecuada de separación, pero no tan elevada que produzca el arrastre excesivo de partículas pesadas.

Una variación del caudal puede modificar rápidamente el comportamiento del material. Un aumento puede provocar mayor pérdida de mineral valioso en el relave, mientras un caudal insuficiente puede generar acumulación de sólidos y una evacuación deficiente del material liviano.

Los ajustes deben realizarse de manera gradual y dentro de los parámetros autorizados para el equipo.

Alimentación y distribución de la pulpa

La **alimentación uniforme** permite que el equipo opere en condiciones estables. Variaciones bruscas en el caudal de sólidos o una distribución irregular sobre la superficie de separación pueden provocar zonas con sobrecarga y otras con baja utilización.

Una alimentación excesiva puede reducir el tiempo disponible para la separación y aumentar las pérdidas de mineral pesado. Una alimentación insuficiente puede modificar el comportamiento hidráulico y reducir el aprovechamiento de la capacidad del equipo.

El operador debe vigilar la continuidad, distribución y comportamiento de la alimentación y comunicar cambios importantes provenientes de las etapas anteriores.

Granulometría

La **granulometría** es determinante porque las partículas de diferente tamaño no responden de la misma forma ante la gravedad y el flujo de agua.

El exceso de partículas gruesas puede generar problemas de distribución o transporte. El exceso de partículas finas puede dificultar la separación, aumentar el arrastre hidráulico y favorecer la pérdida de minerales pesados finos.

La presencia de **lamas** puede ser especialmente perjudicial, ya que puede recubrir partículas, interferir en su movimiento y modificar las características de la pulpa.

Cuando la granulometría se aparta significativamente de las condiciones normales, el operador debe reconocer que los ajustes del equipo pueden no ser suficientes para compensar el problema.

Inclinación, velocidad y movimiento del equipo

Según el tipo de equipo gravimétrico, pueden existir variables mecánicas como **inclinación, velocidad, frecuencia, amplitud o movimiento oscilatorio**.

Estas variables determinan la interacción entre las partículas, la superficie del equipo y el flujo de agua. Una regulación incorrecta puede favorecer el arrastre de partículas pesadas, reducir la capacidad de concentración o aumentar la contaminación del concentrado con material liviano.

Los valores de operación son específicos para cada equipo. Por ello, el operador debe utilizar los parámetros establecidos por el procedimiento de la planta y evitar realizar modificaciones fuera de los límites autorizados.

Estado del equipo

La condición mecánica del equipo también influye en la separación. Desgaste, obstrucciones, acumulación de sólidos, superficies deterioradas, distribución irregular del agua o fallas en los sistemas de movimiento pueden alterar el proceso.

Un equipo correctamente ajustado puede presentar un comportamiento deficiente si sus componentes se encuentran en malas condiciones.

Durante las inspecciones de rutina, el operador debe observar:

- Distribución uniforme de la alimentación.
- Flujo de agua sin obstrucciones.
- Ausencia de acumulaciones anormales.
- Condición de superficies, revestimientos o elementos de retención.
- Vibraciones, ruidos o movimientos anormales.
- Pérdidas de pulpa fuera de las zonas previstas.

Las condiciones que requieran intervención mecánica deben ser comunicadas al personal responsable y no deben ser corregidas mediante intervenciones no autorizadas.

Calidad de los productos

El comportamiento del **concentrado y relave** permite detectar cambios en la separación. Un aumento visible de material liviano en el concentrado puede indicar una separación deficiente, mientras una presencia elevada de material pesado en el relave puede representar pérdidas de mineral valioso.

La observación de los productos no sustituye los controles metalúrgicos establecidos, pero constituye una herramienta operacional útil para detectar desviaciones tempranas.

Cuando exista una modificación significativa en la apariencia o comportamiento de los productos, el operador debe relacionarla con las variables del proceso antes de realizar ajustes.

Interacción entre variables

Las variables de la concentración gravimétrica **no actúan de manera independiente**. Un cambio en el agua puede modificar la respuesta de una pulpa con determinada densidad; una variación granulométrica puede requerir condiciones hidráulicas diferentes; y una modificación de la alimentación puede alterar el comportamiento de todo el equipo.

Por esta razón, un problema observado en el concentrado no debe atribuirse automáticamente a una sola variable.

Una secuencia práctica de observación consiste en verificar:

1. Condición y continuidad de la alimentación.
2. **Densidad y porcentaje de sólidos.**
3. Caudal y distribución del agua.
4. Granulometría y presencia de finos.
5. Estado y comportamiento del equipo.
6. Condición de concentrado y relave.

Esta secuencia ayuda a identificar la posible causa de una desviación sin realizar ajustes innecesarios.

Buenas prácticas de control

El operador debe mantener los parámetros dentro de los rangos definidos para el equipo y evitar cambios simultáneos en varias variables cuando no sea necesario. Los ajustes graduales permiten observar la respuesta del proceso y reducir el riesgo de generar nuevas desviaciones.

También es importante registrar las condiciones relevantes cuando el procedimiento de la planta lo establezca, especialmente cuando se presenten cambios de alimentación, problemas recurrentes o variaciones en los productos.

Cuando una condición no pueda ser estabilizada mediante los ajustes operativos autorizados, o cuando exista riesgo de pérdida importante de mineral, daño del equipo o condición insegura, corresponde **informar y escalar la desviación** al responsable del área.

El control adecuado de estas variables permite mantener una separación gravimétrica estable y proporciona la base operacional para trabajar correctamente con los diferentes equipos utilizados en la concentración.

MÓDULO 2. EQUIPOS DE CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA

2.1. Mesas concentradoras y principios de operación

La **mesa concentradora** es un equipo de concentración gravimétrica utilizado para separar partículas minerales principalmente en función de sus diferencias de **densidad y tamaño**, mediante una superficie inclinada sometida a un movimiento oscilatorio y al flujo controlado de agua. Es utilizada principalmente para obtener una fracción enriquecida en minerales pesados y puede emplearse en etapas de concentración o limpieza, según el circuito y las características de la alimentación.

Componentes principales

Una mesa concentradora está formada por una **cubierta o deck** inclinada, un mecanismo que produce el movimiento oscilatorio, sistema de alimentación y distribución de pulpa, suministro de agua de lavado y canales o zonas de descarga de los productos.

Sobre una parte de la cubierta se encuentran los **riffles**, elementos longitudinales o transversales que modifican el movimiento de las partículas y favorecen la retención temporal de los minerales pesados. La cubierta presenta además una inclinación transversal que permite que el agua transporte las partículas livianas hacia la zona de descarga.

Los equipos pueden presentar diferentes diseños de deck, mecanismos de accionamiento y sistemas de descarga, pero el principio de separación es esencialmente el mismo.



Principio de funcionamiento

La alimentación ingresa a la mesa en forma de **pulpa**, generalmente desde un punto o canal de distribución ubicado en la parte superior. Al mismo tiempo, se suministra agua de lavado sobre la superficie.

El movimiento longitudinal de la mesa genera una acción repetitiva sobre las partículas, mientras la inclinación transversal y el flujo de agua producen un desplazamiento lateral. La combinación de estos movimientos provoca la **estratificación y separación** de las partículas según sus características físicas.

Las partículas pesadas tienden a permanecer más próximas a la superficie de la cubierta y a ser retenidas por los rifles, mientras las partículas livianas son transportadas con mayor facilidad por la película de agua hacia la zona de relaves.

La separación no ocurre en un único punto. A medida que el material avanza por la mesa, las partículas experimentan diferentes condiciones de movimiento y pueden cambiar su posición relativa.

Acción de los riffles

Los **riffles** crean zonas de turbulencia y retención sobre la cubierta. Detrás de estos elementos se acumula temporalmente material y se produce una separación favorecida por la diferencia de densidad.

Las partículas pesadas tienden a desplazarse hacia la parte inferior de la capa de material y permanecen retenidas durante más tiempo. Las partículas livianas tienen mayor facilidad para moverse sobre los rifles y ser transportadas por el agua.

La altura y disposición de los rifles dependen del diseño de la mesa y de las características del material tratado. Su desgaste, obstrucción o acumulación de sólidos puede alterar la separación y debe ser considerado durante las inspecciones operativas.

Movimiento de la mesa

El mecanismo de accionamiento produce un movimiento **reciprocante u oscilatorio**, normalmente con una carrera de características asimétricas. Este movimiento favorece el desplazamiento de las partículas pesadas a lo largo de la cubierta y contribuye a mantener el material en movimiento.

La **velocidad, carrera y características del movimiento** deben ajustarse de acuerdo con el tipo de alimentación y los parámetros establecidos para el equipo. Un movimiento incorrecto puede reducir la capacidad de separación o generar pérdidas de mineral pesado.

El operador no debe modificar estos parámetros de manera arbitraria. Los valores utilizados deben corresponder a los procedimientos establecidos para la mesa y a las condiciones de la alimentación.

Agua de lavado

El **agua de lavado** forma una película sobre la cubierta y ayuda a transportar las partículas livianas hacia la descarga correspondiente.

La distribución debe ser uniforme. Un flujo excesivo puede arrastrar partículas pesadas junto con los livianos, mientras que un flujo insuficiente puede permitir la acumulación de material liviano y reducir la eficiencia de limpieza del concentrado.

El agua debe observarse durante toda la operación. Cambios repentinos en presión, caudal o distribución pueden modificar inmediatamente la posición de las bandas de separación.

Como referencia de equipos específicos de laboratorio, existen mesas que trabajan con aproximadamente **25–30 % de sólidos en la alimentación**, pero este valor no debe aplicarse como una condición universal, ya que la densidad de operación depende del equipo, mineral y circuito.

Distribución de los productos

Durante una operación estable, la mesa genera diferentes corrientes de material según la configuración del equipo. El producto de mayor densidad se dirige hacia la zona de **concentrado**, mientras una corriente intermedia puede corresponder a **medios** y el material predominantemente liviano sale como **relave**.

La ubicación de estas corrientes depende de las condiciones de alimentación, agua, inclinación, movimiento y características del mineral. Por ello, el operador debe observar la distribución sobre la cubierta y la posición de las líneas de separación, en lugar de asumir que siempre estarán en el mismo punto.

Una alteración de estas líneas puede indicar un cambio en la alimentación o en alguno de los parámetros operativos.

Variables principales de operación

Entre las variables que más influyen en el comportamiento de una mesa concentradora se encuentran:

- **Caudal de alimentación.**
- **Densidad o porcentaje de sólidos** de la pulpa.
- **Caudal de agua de lavado.**
- **Inclinación de la cubierta.**
- Características del **movimiento oscilatorio.**
- **Granulometría** de la alimentación.
- Distribución uniforme de la pulpa sobre la cubierta.

Estas variables actúan conjuntamente. Por ejemplo, un aumento de la alimentación puede modificar la distribución del material y exigir una revisión de las condiciones hidráulicas. Del mismo modo, un cambio importante en la granulometría puede modificar la posición de las bandas de separación.

Observación del operador

Durante el funcionamiento, el operador debe observar principalmente la **distribución de la pulpa, el comportamiento de las bandas de material, el flujo de agua y las descargas**.

Entre las desviaciones que pueden identificarse se encuentran:

- Alimentación irregular o concentrada en una zona.
- Exceso o falta de agua de lavado.
- Acumulación de sólidos sobre los rifles.
- Desplazamiento excesivo de partículas pesadas hacia el relave.
- Presencia elevada de material liviano en el concentrado.
- Vibraciones, ruidos o movimientos anormales.
- Obstrucciones en la alimentación o descarga.

Cuando sea posible, el operador debe corregir la condición mediante los ajustes permitidos por el procedimiento. Cuando la desviación persista, supere los límites operativos o pueda generar pérdidas importantes, corresponde **informar y escalar la condición**.

La mesa concentradora requiere estabilidad de alimentación, agua y movimiento para desarrollar una separación eficiente. Su rendimiento depende de mantener estas condiciones coordinadas con las características del material tratado.

2.2. Jigs y concentración por pulsación

Los **jigs** son equipos de concentración gravimétrica que separan partículas minerales principalmente por diferencias de **densidad**, utilizando pulsaciones verticales del agua para favorecer la estratificación del material. Su funcionamiento combina el asentamiento diferencial de las partículas con un flujo ascendente y descendente que modifica temporalmente las condiciones de la pulpa.

Principio de funcionamiento

La alimentación ingresa al compartimiento del jig en forma de pulpa. En el interior existe una zona de separación donde las partículas están sometidas a ciclos de **pulsación del agua**.

Durante estos ciclos, las partículas experimentan movimientos ascendentes y descendentes. Las de mayor densidad tienden a penetrar hacia las capas inferiores con mayor facilidad, mientras que las partículas livianas permanecen en posiciones superiores y pueden ser transportadas hacia la descarga de material ligero.

El principio depende de dos fenómenos relacionados: el **asentamiento impedido** de las partículas y la separación producida por el flujo pulsante de agua.

La separación no ocurre únicamente por el peso de las partículas. La frecuencia y características de la pulsación, la velocidad del agua, la granulometría y la densidad de la pulpa determinan la forma en que se desarrolla la estratificación.

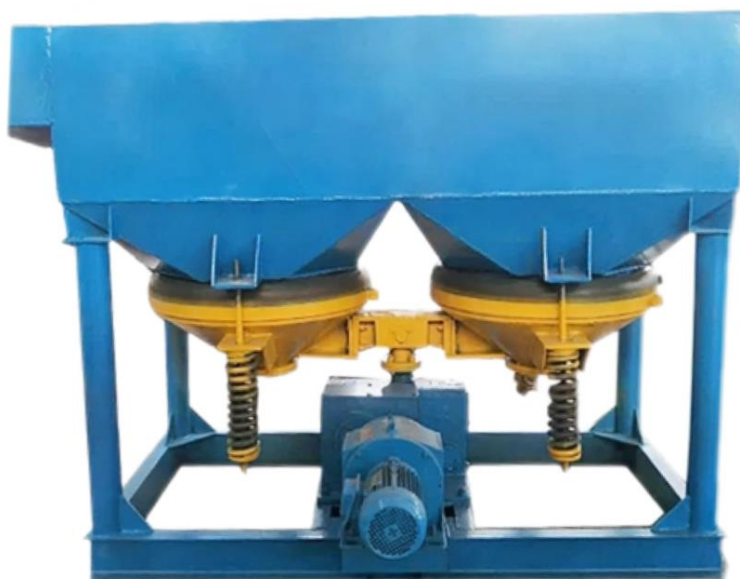
Componentes principales

Aunque existen diferentes diseños de jigs, los elementos básicos suelen incluir:

- **Cámara de separación** donde se produce la concentración.
- Sistema de **pulsación de agua**, accionado mecánica o neumáticamente según el diseño.
- Superficie o rejilla perforada que permite el paso de agua y la separación de las fracciones.
- Zona o compartimiento inferior para la descarga del material pesado.
- Sistema de alimentación y evacuación de los productos.

Algunos equipos utilizan una **cama de material o ragging** sobre una superficie perforada. Esta cama contribuye a mantener condiciones adecuadas de separación y permite que las partículas densas atraviesen progresivamente el lecho.

La configuración exacta depende del tipo de jig y de la aplicación. Por ello, el operador debe familiarizarse con el diseño específico instalado en la planta.



Pulsación y estratificación

La **pulsación** constituye el elemento fundamental del proceso. El movimiento periódico del agua provoca que las partículas se eleven y vuelvan a asentarse repetidamente.

Durante la fase ascendente, el lecho se afloja y las partículas adquieren mayor movilidad. Durante la fase descendente, las partículas comienzan a asentarse y las de mayor densidad tienden a desplazarse hacia posiciones inferiores.

La repetición de estos ciclos favorece la formación de capas con diferente comportamiento. Las partículas pesadas pueden concentrarse progresivamente en la parte inferior, mientras las livianas permanecen en las capas superiores.

Una pulsación inadecuada puede generar una estratificación deficiente. Por ello, el operador debe observar la estabilidad del lecho y la respuesta del equipo, evitando cambios bruscos en los parámetros de operación.

Alimentación y distribución

La **alimentación uniforme** es esencial para que el jig pueda trabajar correctamente. Una variación importante en el caudal de sólidos o en la densidad de la pulpa puede alterar el espesor y comportamiento del lecho.

Una sobrealimentación puede producir acumulación de material, reducir la capacidad de separación y favorecer el paso de partículas pesadas hacia la descarga ligera.

Una alimentación insuficiente también puede modificar la condición del lecho y reducir la estabilidad del proceso.

El operador debe vigilar la continuidad de la alimentación y comunicar cambios significativos en la granulometría, densidad o cantidad de material recibido.

Influencia de la granulometría

El tamaño de las partículas influye directamente sobre su velocidad de asentamiento y sobre su respuesta a la pulsación.

Los **gruesos y finos** no necesariamente se comportan de la misma manera aunque presenten densidades similares. Una cantidad excesiva de finos puede afectar la permeabilidad del lecho y dificultar el movimiento independiente de las partículas.

La presencia de **lamas** puede ser especialmente desfavorable porque puede reducir la eficiencia de la estratificación y modificar las características hidráulicas del lecho.

Por esta razón, la alimentación debe mantenerse dentro de las condiciones granulométricas previstas para el equipo.

Descarga de las fracciones

Durante una operación estable, el jig produce una separación entre la fracción de mayor densidad y el material predominantemente liviano.

La fracción pesada puede retirarse desde la parte inferior del equipo o mediante un sistema de descarga específico, mientras la fracción ligera es evacuada por la corriente superior o por el sistema correspondiente al diseño.

El operador debe controlar que las descargas se mantengan estables y que no existan obstrucciones, acumulaciones o pérdidas de material.

Una descarga pesada demasiado abundante puede indicar una condición de operación diferente a la prevista, mientras una presencia elevada de partículas pesadas en la corriente ligera puede representar una pérdida de mineral valioso.

Principales variables de operación

Entre las variables que pueden influir en el funcionamiento del jig se encuentran:

- **Frecuencia y características de la pulsación.**
- Caudal y presión del agua.
- **Densidad y porcentaje de sólidos.**
- Caudal de alimentación.
- Granulometría.
- Espesor y condición del lecho de separación.
- Velocidad de descarga de los productos.

Estas variables deben mantenerse dentro de los rangos definidos para el equipo. No existe un único ajuste aplicable a todos los jigs, ya que la configuración depende del diseño, mineral y circuito de procesamiento.

El operador debe realizar los ajustes permitidos de forma gradual y observar la respuesta antes de aplicar una nueva modificación.

Observación del operador

Durante el turno, el operador debe prestar especial atención a la **estabilidad de la pulsación, condición del lecho, distribución de la alimentación y comportamiento de las descargas.**

Las principales desviaciones que puede identificar incluyen:

- Pulsación irregular o comportamiento mecánico anormal.
- Alimentación excesiva o intermitente.
- Exceso de finos o lamas.
- Acumulación de sólidos.
- Obstrucciones en las zonas de descarga.
- Presencia de material pesado en la descarga ligera.
- Alteraciones importantes en el flujo de agua.

Los ruidos, vibraciones o cambios mecánicos anormales deben ser comunicados cuando requieran revisión de mantenimiento.

Buenas prácticas operativas

Para mantener una separación estable, el operador debe evitar cambios bruscos en la alimentación y mantener una condición uniforme del agua y del material.

Cuando sea necesario ajustar la pulsación, el agua u otro parámetro autorizado, el cambio debe realizarse de manera controlada y verificando la respuesta del proceso.

Si la desviación no puede corregirse dentro de los parámetros operativos establecidos, corresponde **informar y escalar la condición** al supervisor o responsable del área.

El funcionamiento eficiente de un jig depende de mantener una relación estable entre **pulsación, agua, alimentación, granulometría y condición del lecho**. El operador debe comprender esta interacción para identificar rápidamente cambios que puedan afectar la concentración de los minerales pesados.

2.3. Chutes clasificadores tipo Z y ZL

Los **chutes clasificadores tipo Z y ZL** son equipos utilizados para la concentración gravimétrica, especialmente en operaciones de tratamiento de minerales auríferos. Su principio de trabajo aprovecha la diferencia de comportamiento entre partículas de distinta densidad cuando una mezcla de **mineral y agua** circula por una serie de superficies o canales inclinados.

El diseño tipo Z incorpora cambios de dirección y diferentes tramos de flujo dentro de una estructura compacta. Durante el recorrido, las partículas pesadas presentan mayor tendencia a depositarse y quedar retenidas, mientras las partículas livianas son transportadas con mayor facilidad por la corriente de agua.

Principio de funcionamiento

La alimentación ingresa al chute en forma de una mezcla de **sólidos y agua**. El flujo atraviesa sucesivos tramos inclinados y cambios de dirección, generando condiciones de movimiento que favorecen la separación gravimétrica.

Las partículas de mayor densidad tienden a perder velocidad y depositarse en las zonas donde disminuye la capacidad de transporte del flujo. Las partículas livianas permanecen con mayor facilidad en suspensión o son arrastradas hacia las descargas posteriores.

La separación depende de la relación entre **densidad, tamaño de partícula, caudal de agua y velocidad del flujo**. Por ello, el equipo debe trabajar con una alimentación suficientemente uniforme para mantener un comportamiento estable.

El objetivo operacional no es simplemente retener la mayor cantidad posible de material, sino favorecer la recuperación de la fracción pesada evitando una acumulación excesiva de material liviano.

Configuración de los chutes tipo Z y ZL

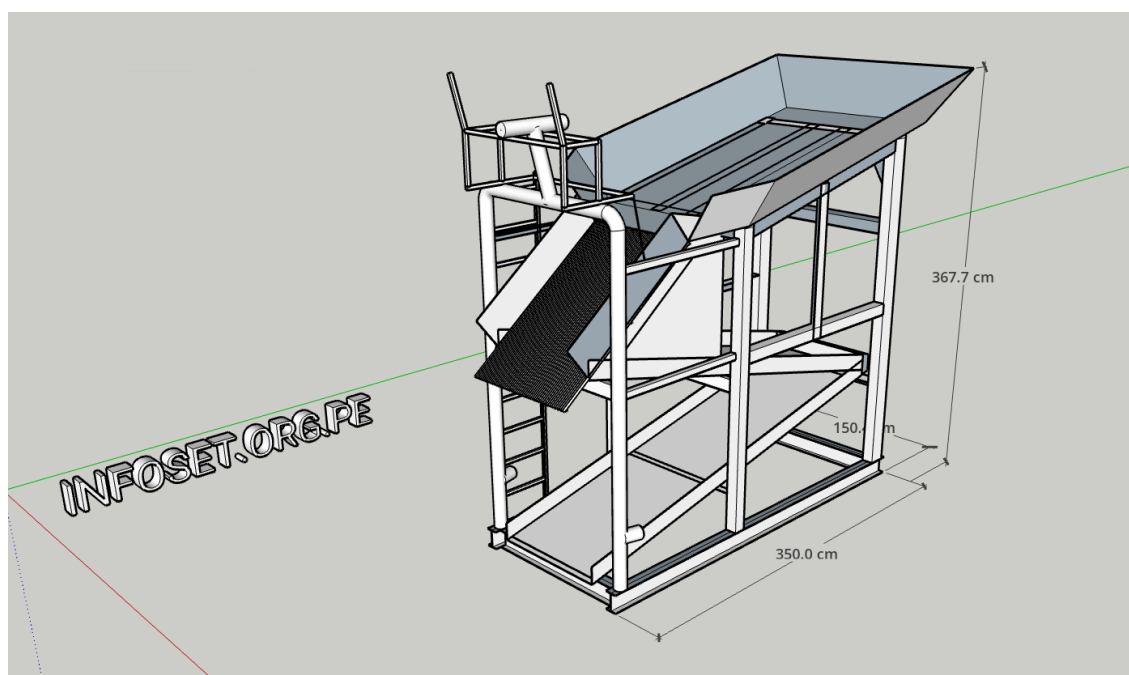
El diseño puede presentar diferentes dimensiones, número de tramos, inclinaciones y configuraciones de alimentación y descarga. Por ello, las características exactas deben corresponder al modelo instalado y a las especificaciones utilizadas en la operación.

El nombre **tipo Z** está relacionado con la disposición de los canales o tramos de circulación. En determinados diseños se emplea la denominación **ZL** para una configuración modificada o adaptada del mismo principio.

En términos operativos, ambos deben analizarse considerando:

- **Tolva o punto de alimentación.**
- Entrada y distribución del agua.
- Tramos o canales inclinados.
- Zonas de retención y concentración.
- Puntos de inspección y limpieza.
- Descarga de material concentrado y material liviano.

La configuración interna determina el recorrido de la pulpa y la forma en que se produce la separación. Por esta razón, el operador debe conocer visualmente el recorrido completo del flujo dentro del equipo.



Alimentación de mineral y agua

La **alimentación uniforme** es fundamental para mantener condiciones estables de operación. Una entrada excesiva de sólidos puede sobrecargar los canales y reducir la capacidad de separación. Una alimentación demasiado baja puede disminuir el aprovechamiento del equipo y modificar el comportamiento del flujo.

El agua cumple una función esencial en el transporte de los sólidos. La cantidad y distribución deben ser suficientes para permitir el desplazamiento del material liviano sin producir un arrastre innecesario de partículas pesadas.

La presencia de variaciones bruscas en el suministro de agua puede cambiar rápidamente las condiciones de separación. Por ello, el operador debe vigilar la continuidad del flujo y verificar que no existan obstrucciones, fugas o distribuciones irregulares.

Separación y retención de partículas pesadas

Durante el recorrido por el chute, las partículas de mayor densidad presentan una mayor tendencia a depositarse en determinadas zonas. Estas partículas pueden quedar retenidas temporalmente en las superficies de concentración mientras una parte importante del material liviano continúa avanzando con la corriente.

La **retención excesiva de sólidos** no siempre representa una buena condición. Cuando se acumula demasiado material, puede disminuir el espacio disponible para nuevas partículas y alterar el comportamiento hidráulico.

Por esta razón, la frecuencia de limpieza o recuperación del material retenido debe corresponder a las características del equipo y al procedimiento establecido en la operación.

El operador debe observar especialmente si las zonas destinadas a la retención están trabajando de manera uniforme o si presentan acumulaciones anormales.

Influencia de la granulometría

La respuesta del chute depende de la **granulometría de la alimentación**. Las partículas gruesas y finas presentan diferentes velocidades de transporte y diferentes posibilidades de retención.

Un exceso de material grueso puede producir acumulación y dificultar el desplazamiento de la pulpa. El exceso de finos o lamas puede favorecer el transporte hidráulico y disminuir la selectividad de la separación.

Cuando el material contiene una elevada proporción de arcillas, también puede modificarse la condición de la pulpa y aumentar la tendencia a formar acumulaciones o flujos irregulares.

El operador debe observar cambios importantes en el tamaño y aspecto del material alimentado, especialmente cuando estos cambios coincidan con modificaciones en el comportamiento del concentrado o de la descarga.

Variables de operación

Entre las principales variables que deben mantenerse bajo control se encuentran:

- **Caudal de alimentación.**
- Caudal de agua.
- **Densidad y porcentaje de sólidos.**
- Granulometría de la alimentación.
- Distribución uniforme de la pulpa.
- Condición de las superficies y zonas de retención.
- Estado de las descargas.

Estas variables interactúan entre sí. Un aumento de sólidos puede exigir una condición hidráulica diferente; del mismo modo, un aumento del agua puede modificar la capacidad de transporte de partículas livianas y pesadas.

Los ajustes deben realizarse de acuerdo con los parámetros definidos para el equipo y evitando cambios bruscos.

Observación del operador

El comportamiento visual del flujo proporciona información importante sobre la condición del equipo. Durante el turno, el operador debe observar:

- Continuidad y uniformidad de la alimentación.
- Distribución de la pulpa en los canales.
- Flujo de agua sin interrupciones.
- Acumulación excesiva de sólidos.
- Obstrucciones en canales o puntos de descarga.
- Pérdidas visibles de material pesado.
- Arrastre excesivo de material liviano hacia las zonas de concentración.
- Fugas o derrames alrededor del equipo.

Un cambio en el aspecto del flujo puede ser una señal temprana de variación en la alimentación o de una condición hidráulica inadecuada.

Limpieza y recuperación del material retenido

Los **sólidos retenidos** deben retirarse conforme al procedimiento establecido. La limpieza permite recuperar el material concentrado y restablecer las condiciones de trabajo de las superficies internas.

Antes de realizar una limpieza o intervención, el operador debe aplicar las medidas de seguridad correspondientes y asegurarse de que el equipo se encuentre en la condición establecida para dicha tarea.

No se debe intervenir manualmente un equipo en movimiento ni introducir herramientas o partes del cuerpo en zonas de atrapamiento, flujo o descarga mientras existan condiciones peligrosas.

El material recuperado debe manejarse y trasladarse de acuerdo con el procedimiento de la planta, evitando pérdidas y contaminación.

Problemas frecuentes

Entre las principales desviaciones que pueden observarse durante la operación se encuentran:

- **Sobrealimentación de sólidos.**
- Flujo de agua insuficiente o excesivo.
- Distribución irregular de la pulpa.
- Acumulación de material en determinados tramos.
- Obstrucción de canales o descargas.
- Exceso de finos o arcillas.
- Arrastre de partículas pesadas hacia la descarga.

- Presencia excesiva de material liviano en la zona de concentración.

La corrección debe comenzar identificando la condición que cambió y verificando los parámetros básicos de alimentación, agua y distribución. No es recomendable compensar una desviación importante mediante ajustes excesivos en otra variable.

Cuando la condición no pueda corregirse dentro de los parámetros autorizados, el operador debe **informar y escalar la desviación** al responsable del área.

Los chutes tipo Z y ZL requieren una alimentación estable, un flujo hidráulico controlado y superficies de concentración en buenas condiciones. El conocimiento del recorrido de la pulpa y de las zonas de retención permite al operador identificar rápidamente cambios que puedan afectar la recuperación de minerales pesados.

2.4. Espirales concentradoras

Las **espirales concentradoras** son equipos de concentración gravimétrica que utilizan el flujo de una pulpa sobre una superficie helicoidal para separar partículas principalmente según su **densidad**, con influencia adicional del tamaño y la forma. La alimentación ingresa por la parte superior y desciende por el canal de la espiral mientras las partículas se distribuyen en diferentes zonas de acuerdo con su comportamiento hidráulico.

A diferencia de un **clasificador espiral**, cuyo objetivo principal es separar por tamaño o realizar determinadas operaciones de clasificación y lavado, la espiral concentradora está diseñada para aprovechar las diferencias de densidad entre los minerales.



Principio de funcionamiento

La pulpa se alimenta mediante una **caja o distribuidor de alimentación** situado en la parte superior de la espiral. Al desplazarse por el canal helicoidal, las partículas están sometidas simultáneamente a la gravedad, al arrastre hidráulico, a fuerzas centrífugas y a fuerzas de fricción y elevación.

Las partículas de mayor densidad tienden a desplazarse hacia la **zona interior del canal**, próxima a la columna central, mientras que las partículas livianas son transportadas con mayor facilidad hacia la **zona exterior** de la espiral. Esta distribución permite extraer diferentes productos mediante separadores ubicados en la descarga.

La separación se desarrolla de forma progresiva a medida que la pulpa desciende por las vueltas de la espiral. Por ello, la estabilidad de la alimentación y de las condiciones hidráulicas es fundamental para mantener una separación uniforme.

Componentes principales

Una instalación de espirales puede incluir:

- **Estructura o columna central** de soporte.
- Canal helicoidal donde circula la pulpa.
- Caja o **distribuidor de alimentación**.
- Sistema de alimentación de pulpa.
- **Separadores o splitters** para dividir las corrientes.
- Descargas para concentrado, medios y relave, según la configuración.
- Sistema de agua de lavado en las espirales que lo utilizan.

Una planta puede instalar varias espirales agrupadas en bancos. El distribuidor debe repartir la alimentación de manera uniforme para que las unidades trabajen bajo condiciones similares.

Distribución de la alimentación

La **distribución uniforme de la pulpa** entre las espirales es una condición importante de operación. Cuando una unidad recibe mayor cantidad de material que las demás, su condición de separación puede cambiar y producir productos diferentes dentro del mismo banco.

El operador debe observar la alimentación de cada espiral y verificar que no existan **obstrucciones, fugas, desgaste excesivo o diferencias visibles de flujo** entre las unidades.

Una alimentación excesivamente variable también puede modificar la posición de las bandas de separación y dificultar la regulación de los separadores.

Movimiento de las partículas

Durante el descenso de la pulpa, las partículas no se distribuyen al azar. Las partículas pesadas tienden a desplazarse hacia la zona interior y a permanecer más próximas a la superficie, mientras que las partículas livianas son transportadas hacia la zona exterior por la acción combinada del agua y del movimiento dentro del canal.

El comportamiento también depende del **tamaño de partícula**. Las partículas finas pueden permanecer más fácilmente suspendidas, mientras las partículas gruesas presentan una respuesta diferente frente al flujo.

Por esta razón, una alimentación con una distribución granulométrica muy amplia puede reducir la selectividad de la separación.

Espirales con y sin agua de lavado

Existen diseños de espirales que trabajan **sin agua de lavado adicional** y otros que incorporan **agua de lavado** en determinados puntos del recorrido.

En las espirales con agua de lavado, el agua adicional ayuda a limpiar la banda de concentrado y a desplazar parte de la ganga liviana. En las espirales sin agua de lavado, el agua necesaria para el transporte y la separación ya se incorpora con la pulpa de alimentación.

El operador debe conocer qué configuración corresponde al equipo instalado y controlar que el suministro de agua se mantenga conforme al procedimiento operativo.

Separación y productos

La posición de los productos depende de las condiciones de operación y del diseño de la unidad. Los minerales pesados suelen concentrarse hacia la parte interior del canal, mientras que los materiales livianos se desplazan hacia el exterior.

Los **splitters o separadores** permiten dividir estas corrientes en productos diferentes. Una configuración puede generar **concentrado, medios y relave**, dependiendo del circuito y del objetivo de la etapa.

La posición de los separadores tiene una influencia directa sobre la calidad y recuperación de los productos. Un ajuste demasiado abierto o demasiado cerrado puede incluir material no deseado en el concentrado o provocar pérdidas de mineral pesado.

Variables principales de operación

Las principales variables que el operador debe controlar son:

- **Caudal de alimentación.**
- **Densidad o porcentaje de sólidos** de la pulpa.
- Distribución uniforme de la alimentación.
- **Agua de lavado**, cuando corresponda.

- Posición de los **splitters**.
- Condición granulométrica de la alimentación.
- Estado de la superficie y de las canalizaciones.

Estas variables están relacionadas entre sí. Un aumento del caudal de alimentación puede modificar la distribución de las partículas y requerir una revisión de las condiciones de separación. Una variación importante de la densidad también puede modificar la posición de las bandas y el comportamiento de los productos.

Los ajustes deben realizarse de manera gradual y de acuerdo con los parámetros establecidos para el equipo.

Problemas frecuentes

Durante la operación pueden presentarse diferentes desviaciones:

- **Alimentación irregular** entre las espirales.
- Variación excesiva del caudal de pulpa.
- Densidad de alimentación fuera de las condiciones establecidas.
- Exceso de agua de lavado o suministro insuficiente.
- Mala posición de los **splitters**.
- Obstrucciones en las tuberías o distribuidores.
- Acumulación de material en el canal.
- Exceso de finos o lamas.
- Arrastre de mineral pesado hacia el relave.
- Presencia excesiva de material liviano en el concentrado.

Una alteración en la posición o anchura de las bandas de separación puede ser una señal temprana de cambio en la alimentación o en las condiciones hidráulicas.

Observación del operador

El operador debe observar continuamente el **flujo de la pulpa, la distribución de las bandas de separación y las descargas**. Las espirales trabajan de forma relativamente estable cuando la alimentación y las condiciones hidráulicas se mantienen constantes.

También debe verificar que las diferentes unidades del banco presenten un comportamiento razonablemente similar. Una unidad que trabaja de forma claramente diferente puede presentar una obstrucción, una alimentación irregular o una condición mecánica que requiere revisión.

Cuando una desviación pueda corregirse mediante los ajustes autorizados, el operador debe actuar de acuerdo con el procedimiento. Si la condición persiste, supera los parámetros establecidos o puede generar pérdidas importantes, corresponde **informar y escalar la desviación**.

Las espirales concentradoras requieren una alimentación estable y una correcta regulación de la pulpa y de los separadores. El operador debe comprender la distribución de las

partículas dentro del canal para reconocer cuándo el patrón normal de separación ha sido alterado.

2.5. Concentradores centrífugos

Los **concentradores centrífugos** son equipos de concentración gravimétrica que aprovechan una fuerza centrífuga elevada para separar partículas principalmente según su **densidad**. Se utilizan especialmente para recuperar minerales pesados y, en particular, partículas finas de oro y otros minerales de alta densidad. Equipos de fabricantes como **Falcon** y **Knelson** emplean distintos diseños de tazón o bowl, pero comparten el principio de generar un campo centrífugo para favorecer la separación.



Principio de funcionamiento

La pulpa ingresa a un **tazón o bowl rotatorio** que gira a alta velocidad. La rotación genera una fuerza centrífuga que desplaza los sólidos hacia la pared del recipiente.

Al desplazarse la pulpa por la superficie interna, las partículas de mayor densidad presentan una mayor tendencia a concentrarse y quedar retenidas, mientras las partículas livianas son transportadas con mayor facilidad hacia la descarga de material liviano. En equipos convencionales con zonas de retención fluidizadas, se utiliza además agua a presión para mantener una capa de concentrado suelta y favorecer la separación.

La separación depende de la interacción entre **fuerza centrífuga, agua, densidad, tamaño de partícula y condición de la pulpa**. La operación debe mantenerse estable para evitar pérdidas de mineral pesado o contaminación del concentrado.

Componentes principales

Aunque existen diferentes diseños, un concentrador centrífugo puede incluir:

- **Bowl o tazón rotatorio.**
- Sistema de accionamiento y control de velocidad.
- Sistema de alimentación de pulpa.
- Zona de **estratificación o separación**.
- Zonas de retención del concentrado.
- Sistema de **agua de fluidización**, cuando corresponda.
- Descarga de relave o fracción liviana.
- Sistema de recuperación o lavado del concentrado en equipos semicontinuos.

La geometría interna varía según el fabricante y modelo. Algunos equipos utilizan rifles o zonas de retención, mientras otros emplean superficies diseñadas para producir una separación con flujo más uniforme.

Fuerza centrífuga y separación

La característica principal de estos equipos es la generación de un **campo gravitacional intensificado**. Dependiendo del diseño, los concentradores pueden trabajar con fuerzas centrífugas muy superiores a la gravedad normal, permitiendo mejorar la recuperación de partículas finas que presentan dificultades en equipos gravimétricos convencionales.

El aumento de la fuerza centrífuga no significa que el equipo deba operar siempre a la máxima velocidad. La velocidad debe corresponder al diseño del concentrador, a la alimentación y al objetivo metalúrgico. Un cambio de velocidad modifica directamente las condiciones de separación y debe realizarse dentro de los parámetros establecidos.

Agua de fluidización

En los concentradores que utilizan **cama fluidizada**, se introduce agua a presión a través de orificios situados en la zona de retención.

El objetivo es mantener el lecho de partículas suficientemente abierto para permitir que los minerales pesados ocupen las zonas de retención y evitar una compactación excesiva. La fluidización también ayuda a reducir la incorporación de partículas livianas al concentrado.

El **agua de fluidización** debe mantenerse dentro de las condiciones establecidas para el equipo. Un flujo insuficiente puede producir compactación del lecho y afectar la selectividad. Un suministro inadecuado o inestable también puede modificar el comportamiento del concentrado retenido.

No todos los concentradores centrífugos utilizan este mismo sistema. Existen equipos continuos y diseños con otros mecanismos de retención, por lo que el operador debe conocer la configuración específica de la unidad instalada.

Alimentación de pulpa

La **alimentación estable** es fundamental. El concentrador debe recibir una pulpa con condiciones compatibles con su capacidad y con el rango de operación establecido.

Variaciones importantes en el caudal, densidad o contenido de sólidos pueden alterar la distribución de las partículas dentro del bowl y modificar la recuperación.

Una alimentación excesiva puede sobrecargar la zona de separación y aumentar la presencia de material liviano en la fracción pesada. Una alimentación irregular puede producir cambios continuos en la condición del lecho y dificultar el control del proceso.

El operador debe observar la continuidad de la alimentación y verificar que no existan obstrucciones, pulsaciones excesivas o cambios bruscos provenientes de las etapas anteriores.

Granulometría y recuperación de finos

Una de las principales ventajas de los concentradores centrífugos es su capacidad para recuperar **partículas finas de alta densidad** bajo determinadas condiciones.

Sin embargo, la recuperación de finos depende de la condición de la pulpa, la densidad, el tamaño de las partículas, la velocidad del bowl y el sistema de retención utilizado.

La presencia excesiva de **lamas** puede perjudicar la separación al modificar el comportamiento hidráulico y dificultar la estratificación. Por ello, el operador debe prestar atención a cambios importantes en la granulometría de la alimentación.

El equipo no debe utilizarse para compensar una alimentación fuera de las condiciones previstas sin verificar previamente la causa de la desviación.

Ciclo de operación

Los concentradores centrífugos pueden clasificarse, según su diseño y aplicación, en equipos **semicontínuos** y **continuos**.

En un equipo semicontínuo, la unidad puede recibir alimentación durante un período determinado y posteriormente interrumpirla para realizar la descarga o limpieza del concentrado retenido. En algunos equipos, durante el ciclo de descarga se reduce la velocidad del bowl y se utiliza agua de lavado para recuperar el concentrado acumulado.

Los equipos continuos están diseñados para producir corrientes de concentrado y material liviano durante la operación sin requerir necesariamente una parada periódica para retirar el concentrado.

El operador debe seguir estrictamente la secuencia de **arranque, alimentación, operación, descarga y parada o lavado** definida para el modelo instalado.

Variables principales de operación

Entre las variables que requieren mayor atención se encuentran:

- **Velocidad de rotación del bowl.**
- Caudal de alimentación.
- **Densidad y porcentaje de sólidos.**
- Presión y caudal de agua de fluidización, cuando corresponda.
- Granulometría de la alimentación.
- Tiempo de operación antes de la descarga en equipos semicontinuos.
- Condición de las zonas de retención y descarga.

Estas variables actúan conjuntamente. Una modificación de velocidad puede cambiar el comportamiento de las partículas; una variación de densidad puede alterar la condición hidráulica; y un cambio en el agua de fluidización puede modificar la retención del concentrado.

Por ello, los ajustes deben realizarse de forma gradual y dentro de los parámetros establecidos por el procedimiento de operación.

Observación del operador

Durante el funcionamiento, el operador debe controlar la **estabilidad de la alimentación, velocidad del equipo, flujo de agua, descargas y condición general del concentrador.**

Entre las desviaciones que puede identificar se encuentran:

- Variaciones bruscas de velocidad.
- Alimentación irregular o sobrecarga.
- Densidad de pulpa fuera del rango establecido.
- Presión o flujo insuficiente de agua de fluidización.
- Obstrucciones en alimentación o descarga.
- Vibraciones o ruidos anormales.
- Pérdida de material pesado hacia el relave.
- Presencia excesiva de material liviano en el concentrado.

Las vibraciones, ruidos, calentamiento anormal o cualquier condición relacionada con el sistema rotatorio deben ser comunicados y atendidos de acuerdo con los procedimientos de seguridad y mantenimiento.

Seguridad operacional

Debido a la **alta velocidad de rotación** y a la energía mecánica acumulada, los concentradores centrífugos requieren especial atención durante las inspecciones, limpieza y mantenimiento.

El operador no debe abrir, intervenir ni introducir herramientas en el equipo mientras existan partes móviles o energía peligrosa. Antes de cualquier intervención corresponde aplicar el procedimiento de **bloqueo y control de energías** establecido en la planta.

También debe verificarse que las conexiones de agua y pulpa no presenten fugas y que las áreas alrededor del equipo permanezcan libres de acumulaciones que puedan generar resbalones o interferir con la operación.

Un concentrador centrífugo debe funcionar con estabilidad mecánica e hidráulica. La combinación adecuada de **velocidad, alimentación, agua y condición de la pulpa** permite aprovechar su capacidad de recuperación de minerales pesados, especialmente en fracciones finas.

2.6. Canaletas y sistemas de concentración por flujo

Las **canaletas de concentración** son equipos simples utilizados para separar minerales pesados mediante el paso de una corriente de agua sobre una superficie inclinada. Su funcionamiento aprovecha las diferencias de **densidad, tamaño y comportamiento hidráulico** de las partículas.

Son utilizadas principalmente en circuitos donde se requiere una concentración sencilla y continua, especialmente para materiales relativamente gruesos y en determinadas operaciones de recuperación de minerales pesados. La separación se produce mientras la pulpa avanza por la canaleta y las partículas pesadas son retenidas en zonas preparadas para la concentración.



Principio de concentración por flujo

La pulpa ingresa por la parte superior de la canaleta y desciende por una superficie inclinada. Durante este recorrido, el agua transporta las partículas y genera diferentes condiciones de movimiento.

Las partículas de mayor densidad presentan mayor tendencia a **depositarse y permanecer en la superficie**, mientras las partículas livianas son transportadas con mayor facilidad hacia la descarga. La separación depende de que exista un equilibrio adecuado entre la velocidad del agua, la pendiente, la alimentación y la capacidad de retención de la canaleta.

El objetivo es permitir que las partículas pesadas tengan suficiente oportunidad de depositarse sin que la acumulación de sólidos bloquee el flujo o reduzca la eficiencia de separación.

Componentes principales

Una canaleta convencional puede incluir:

- **Estructura o canal inclinado** por donde circula la pulpa.
- Sistema de alimentación de mineral y agua.
- **Riffles o elementos de retención.**
- Alfombra, lona, malla u otro material de captura, según el diseño.
- Descarga de material liviano.
- Zonas o sistemas para retirar el material concentrado.

Los **riffles** interrumpen parcialmente el flujo y generan zonas de menor velocidad y turbulencia donde pueden retenerse partículas pesadas. También ayudan a mantener el material capturado separado del flujo principal.

Riffles y zonas de retención

Los riffles son uno de los elementos más importantes de una canaleta. Su función es crear condiciones que permitan que los minerales pesados se depositen y permanezcan retenidos mientras una parte del material liviano continúa hacia la descarga.

Detrás de los riffles pueden formarse zonas de turbulencia y movimiento local del material. Estas condiciones ayudan a evitar una compactación excesiva y favorecen la retención selectiva de partículas pesadas.

La acumulación excesiva de arena, grava o concentrado puede reducir el espacio disponible para nuevas partículas y disminuir la eficiencia del equipo. Por ello, el operador debe observar periódicamente la condición de las zonas de retención y realizar la limpieza de acuerdo con el procedimiento establecido.

Pendiente y velocidad del flujo

La **pendiente de la canaleta** determina, junto con el caudal de agua y las características de la alimentación, la velocidad con la que se desplaza la pulpa.

Una pendiente o flujo excesivo puede aumentar la velocidad del material y favorecer el arrastre de partículas pesadas. Una condición demasiado lenta puede provocar sedimentación excesiva, acumulación de sólidos y pérdida de capacidad de transporte.

No existe una pendiente universal para todas las canaletas. El valor adecuado depende del tipo de canaleta, tamaño y forma de las partículas, características de los riffles y condiciones de alimentación. Por esta razón, el operador debe trabajar con los parámetros establecidos para el equipo específico.

Alimentación y distribución de la pulpa

La **alimentación uniforme** es fundamental para mantener una separación estable.

Una alimentación excesiva puede llenar rápidamente las zonas de retención y producir acumulaciones que interfieren con el funcionamiento de los riffles. Una alimentación irregular puede generar zonas con diferentes velocidades y condiciones de concentración a lo largo de la canaleta.

Antes de ingresar a la canaleta, el material puede requerir **lavado, desintegración de arcillas o clasificación**, especialmente cuando existen partículas gruesas que pueden interferir con la recuperación de fracciones más finas. El exceso de arcilla puede afectar considerablemente la condición de la pulpa y dificultar la separación.

El operador debe observar la continuidad de la alimentación y comunicar cambios importantes en granulometría, cantidad de sólidos o presencia de material arcilloso.

Agua de proceso

El agua tiene la función de transportar el material y proporcionar las condiciones hidráulicas necesarias para la separación.

El **caudal de agua** debe ser suficiente para mantener el movimiento de la pulpa y evacuar el material liviano, pero sin producir un arrastre excesivo de minerales pesados.

La regulación del agua debe hacerse en conjunto con la alimentación. Un aumento significativo de sólidos puede requerir condiciones hidráulicas diferentes para evitar acumulaciones. Del mismo modo, aumentar el agua sin controlar la alimentación puede modificar la capacidad de retención de los riffles.

El operador debe observar el comportamiento del flujo y detectar condiciones como desbordamiento, canales preferenciales, zonas de estancamiento o transporte excesivamente rápido.

Granulometría y tamaño de partícula

La eficiencia de una canaleta depende en gran medida de la **granulometría de la alimentación**. Las partículas gruesas y finas presentan diferentes velocidades de asentamiento y comportamiento hidráulico.

La presencia de partículas excesivamente gruesas puede ocupar las zonas de retención y desplazar material fino. El exceso de finos puede aumentar el arrastre hidráulico y dificultar la recuperación de partículas pesadas finas.

Por esta razón, en determinados circuitos se utilizan etapas de clasificación o cribado antes de la canaleta. El objetivo es evitar que el tamaño del material exceda las condiciones para las que fue diseñada la etapa de concentración.

Sistemas de concentración por flujo

El principio de concentración por flujo puede aplicarse en diferentes configuraciones. Además de las canaletas convencionales, pueden existir superficies inclinadas, cajas con diferentes diseños de riffles, sistemas con alfombras o elementos de captura y otras variantes adaptadas a las características del mineral.

Todos estos sistemas tienen un principio común: aprovechar el movimiento de una corriente de agua para generar condiciones en las que las **partículas de mayor densidad tengan mayor probabilidad de quedar retenidas**.

La eficiencia depende de la geometría de la superficie, la pendiente, el tipo de elemento de retención, el caudal de agua y las características de la alimentación.

Limpieza y recuperación del concentrado

Las zonas de retención deben limpiarse según la frecuencia establecida por la operación. Una canaleta sobrecargada de concentrado pierde capacidad de captura y puede comenzar a transportar material pesado hacia la descarga.

Durante la limpieza, se debe retirar cuidadosamente el material retenido para evitar pérdidas. En determinados diseños se desmontan o levantan los elementos de retención y se recupera el material acumulado con agua controlada.

La intervención debe realizarse con el equipo detenido y en las condiciones de seguridad establecidas. El concentrado recuperado debe almacenarse o trasladarse conforme al procedimiento de la planta.

Problemas frecuentes

Durante la operación, el operador puede identificar:

- **Exceso de velocidad del flujo.**
- Alimentación excesiva o irregular.
- Saturación de los riffles.
- Acumulación de material grueso.
- Presencia elevada de arcillas o lamas.
- Desbordamientos o fugas.
- Obstrucción de la descarga.
- Pérdida visible de partículas pesadas hacia el relave.

Cuando exista pérdida de mineral pesado, se deben revisar primero las condiciones de alimentación, agua, pendiente y estado de las zonas de retención.

Los ajustes deben realizarse dentro de los parámetros autorizados. Si la desviación persiste o requiere una intervención mecánica, corresponde **informar y escalar la condición**.

Las canaletas son equipos sencillos, pero su eficiencia depende de mantener coordinados **caudal de agua, alimentación, pendiente, granulometría y condición de los elementos de retención**. Una operación estable permite aprovechar el flujo de agua para recuperar eficazmente las fracciones minerales de mayor densidad.

2.7. Componentes, alimentación y descarga de los equipos

Los equipos de concentración gravimétrica presentan diferentes diseños, pero todos requieren una **alimentación controlada**, componentes en condiciones adecuadas y sistemas de descarga que permitan retirar los productos sin alterar la separación. El operador debe conocer el recorrido del mineral desde su ingreso hasta la salida y reconocer los principales puntos donde pueden producirse obstrucciones, pérdidas o desviaciones.

La configuración exacta depende del tipo de equipo. Una mesa, un jig, un chute, una espiral y un concentrador centrífugo utilizan mecanismos diferentes, pero comparten la necesidad de mantener un flujo estable de material y agua.

Componentes principales

Entre los componentes que pueden encontrarse en los equipos gravimétricos se incluyen:

- **Tolvas, cajas o distribuidores de alimentación.**
- Canales, superficies o cámaras donde ocurre la separación.
- Sistemas de suministro y distribución de **agua de proceso**.
- Elementos de retención, como **riffles, superficies de captura o zonas de concentración**.
- Tuberías, válvulas y conexiones.
- **Splitters, divisores o puntos de descarga.**
- Canaletas o launders para conducir los productos.
- Sistemas de accionamiento o movimiento, cuando correspondan.

No todos los equipos contienen los mismos componentes. Por ejemplo, una espiral puede utilizar un distribuidor de pulpa y splitters regulables, mientras una mesa utiliza una cubierta, rifles y sistemas independientes de alimentación y agua. Los bancos de espirales pueden incorporar además distribuidores, cajas de alimentación, cajas de producto, splitters y tuberías para distribuir uniformemente la pulpa entre varias unidades.

Sistema de alimentación

La **alimentación** es el punto de entrada del mineral y determina en gran medida la estabilidad del proceso. Debe mantenerse lo más uniforme posible en caudal, densidad, porcentaje de sólidos y distribución.

Una alimentación demasiado elevada puede sobrecargar el equipo, reducir el tiempo efectivo de separación y favorecer pérdidas de partículas pesadas. Una alimentación

insuficiente puede modificar las condiciones hidráulicas y reducir el aprovechamiento de la capacidad instalada.

También deben evitarse interrupciones y variaciones bruscas. Cuando el equipo recibe una alimentación irregular, las bandas de separación, las zonas de retención o el comportamiento de las descargas pueden cambiar rápidamente.

En los bancos de espirales, la distribución uniforme de la pulpa entre las diferentes unidades es especialmente importante. Los distribuidores de alimentación se utilizan precisamente para repartir el flujo entre las entradas y mantener condiciones similares de operación.

Preparación y distribución de la pulpa

Antes de ingresar al equipo, la pulpa debe presentar características compatibles con la etapa de concentración. El operador debe verificar que no existan acumulaciones, sedimentación o presencia de partículas que puedan bloquear tuberías o puntos de alimentación.

Las **tuberías, mangueras, cajas y distribuidores** deben mantenerse libres de obstrucciones. Una restricción parcial puede reducir la alimentación de una unidad y provocar una distribución desigual en el circuito.

En equipos instalados en paralelo, una diferencia visible de flujo entre unidades puede indicar una obstrucción, desgaste, fuga o alteración de la distribución. Esta condición debe investigarse antes de modificar otros parámetros del proceso.

Distribución del agua

El agua puede intervenir directamente en la separación o en el transporte de los productos. Su distribución debe mantenerse estable y uniforme.

En las mesas concentradoras, el agua de lavado desplaza el material liviano sobre la superficie. En los jigs, participa en la **pulsación y estratificación**. En determinados concentradores centrífugos se utiliza además agua de fluidización. Las espirales pueden funcionar con o sin agua de lavado, según su diseño.

Por esta razón, el operador debe conocer qué líneas de agua corresponden a cada función y verificar que válvulas, tuberías y puntos de distribución trabajen correctamente.

Una disminución inesperada del caudal puede modificar la separación, mientras una cantidad excesiva puede favorecer el arrastre de partículas pesadas.

Zonas de separación y retención

Cada equipo posee una zona donde se produce la separación y, en muchos casos, una zona donde se concentra o retiene temporalmente el material pesado.

En una mesa, esta función se relaciona con los **riffles y la cubierta**. En una canaleta, con los elementos de retención y la geometría del canal. En una espiral, las partículas pesadas

migran hacia la zona interior y son recuperadas mediante **splitters**. En un concentrador centrífugo, la retención ocurre en zonas específicas del bowl según su diseño.

Estas áreas deben mantenerse en condiciones adecuadas. El exceso de material puede reducir el espacio disponible para nuevas partículas y modificar el comportamiento hidráulico.

Descarga de productos

La **descarga** permite retirar las diferentes corrientes generadas por el proceso. Dependiendo del equipo y del circuito, pueden existir corrientes de **concentrado, medios y relave**.

Las descargas deben mantenerse libres de obstrucciones y con capacidad suficiente para evacuar el material. Una restricción puede provocar acumulación, desborde, pérdida de material o alteración de la separación.

El operador debe observar tanto el producto como la forma en que sale del equipo. Una descarga irregular puede ser una señal de problemas aguas arriba o de una condición específica en el sistema de evacuación.

En las espirales, por ejemplo, los **splitters** permiten dividir la corriente en diferentes productos según la configuración del circuito. Su posición influye directamente en la cantidad y calidad relativa de cada corriente.

Control de concentrado, medios y relave

El operador debe conocer el destino de cada producto para evitar pérdidas y contaminación cruzada.

El **concentrado** corresponde a la corriente enriquecida en minerales pesados o en el mineral de interés. Los **medios** representan una fracción intermedia que puede requerir una etapa posterior de tratamiento. El **relave** contiene principalmente el material que no fue recuperado en la etapa.

No todos los equipos producen necesariamente las tres corrientes. La configuración depende del circuito y del objetivo de la operación.

Una modificación repentina en el caudal de una descarga, en su apariencia o en la proporción de sólidos puede indicar una alteración en el proceso y debe ser revisada.

Inspección durante la operación

La inspección operacional debe realizarse sin exponer al trabajador a partes móviles, superficies peligrosas o puntos de atrapamiento.

El operador debe verificar:

- Continuidad de la **alimentación**.

- Distribución uniforme de la pulpa.
- Estado de tuberías, cajas y distribuidores.
- Flujo y distribución del agua.
- Ausencia de fugas y derrames.
- Condición de las zonas de concentración.
- Funcionamiento de las descargas.
- Presencia de acumulaciones u obstrucciones.
- Ruidos, vibraciones o movimientos anormales.

Las condiciones que requieran desmontaje, ingreso a espacios peligrosos o intervención sobre equipos energizados deben ser atendidas mediante los procedimientos de seguridad y mantenimiento correspondientes.

Problemas frecuentes

Entre las desviaciones más comunes relacionadas con alimentación y descarga se encuentran:

- **Obstrucciones** en tuberías, cajas o puntos de salida.
- Alimentación intermitente.
- Distribución desigual entre equipos paralelos.
- Exceso o falta de agua.
- Sobrecarga de sólidos.
- Acumulación de material en zonas de retención.
- Desborde de pulpa.
- Pérdidas de concentrado.
- Mezcla excesiva de material pesado y liviano en las descargas.

Ante una desviación, el operador debe identificar primero si el problema está relacionado con **alimentación, agua, separación o descarga**. Los ajustes permitidos deben realizarse de forma gradual y siguiendo el procedimiento operativo.

Cuando exista una obstrucción que requiera intervención, una condición mecánica anormal o una pérdida significativa de mineral, corresponde **informar y escalar la condición**.

El control adecuado de los componentes, la alimentación y las descargas permite mantener un flujo continuo de material y reducir las pérdidas durante la concentración gravimétrica.

2.8. Regulación y control operativo de los equipos gravimétricos

La **regulación y el control operativo** permiten mantener los equipos gravimétricos dentro de condiciones estables de alimentación, separación y descarga. Aunque cada equipo utiliza un mecanismo diferente, el operador debe controlar variables comunes como el **caudal de alimentación, densidad de la pulpa, agua de proceso, granulometría, distribución del material y condición del equipo**.

La correcta regulación no consiste en modificar continuamente los parámetros, sino en mantenerlos dentro de las condiciones establecidas y realizar ajustes únicamente cuando exista una desviación identificable.

Principales variables de regulación

Las variables que pueden requerir control dependen del equipo, pero generalmente incluyen:

- **Caudal de alimentación.**
- Densidad y porcentaje de sólidos.
- Caudal y distribución del **agua de proceso**.
- Granulometría de la alimentación.
- Posición de elementos de regulación, como splitters.
- Inclinação, velocidad, frecuencia o movimiento del equipo, cuando corresponda.
- Condición de las zonas de concentración y descarga.

Estas variables están relacionadas entre sí. Una modificación en la alimentación puede cambiar la respuesta hidráulica del equipo; un cambio de densidad puede modificar el comportamiento de las partículas y una variación del agua puede desplazar las zonas de separación.

Por ello, los ajustes deben realizarse de forma ordenada y evitando modificar varias variables simultáneamente sin una razón operacional.

Regulación de la alimentación

La **estabilidad de la alimentación** es una de las condiciones más importantes para mantener una separación constante.

El operador debe controlar que el mineral llegue de forma continua y con una distribución uniforme. Las variaciones bruscas de caudal pueden sobrecargar temporalmente el equipo, mientras las interrupciones pueden modificar las condiciones de separación y descarga.

En bancos de espirales, por ejemplo, una distribución uniforme entre las unidades permite que cada espiral trabaje bajo condiciones comparables. Los fabricantes consideran la distribución de alimentación, la tasa de alimentación, la densidad de pulpa, el agua de lavado y la posición de los splitters como variables directamente relacionadas con la separación.

Cuando se detecta una diferencia importante entre unidades paralelas, primero debe verificarse la distribución de la alimentación y la posible presencia de obstrucciones o desgaste antes de modificar otros parámetros.

Regulación del agua

El **agua de proceso** debe proporcionar las condiciones hidráulicas necesarias para transportar el material y favorecer la separación.

Un caudal excesivo puede aumentar el arrastre de partículas pesadas, mientras un caudal insuficiente puede favorecer la acumulación de sólidos o dificultar la evacuación del material liviano.

El efecto del agua depende del equipo. En una mesa se utiliza para el lavado y transporte transversal de las partículas; en un jig participa en la pulsación y estratificación; en una canaleta controla las condiciones del flujo; en una espiral puede existir agua de lavado adicional; y determinados concentradores centrífugos emplean agua de fluidización.

Por esta razón, el operador debe identificar correctamente la función de cada línea de agua y trabajar con los parámetros establecidos para la instalación.

Regulación según el tipo de equipo

La regulación debe adaptarse al mecanismo de separación:

Mesa concentradora: se controlan principalmente alimentación, agua de lavado, inclinación y características del movimiento. El operador observa la posición y estabilidad de las bandas de separación y las descargas.

Jig: se controlan las condiciones de alimentación, agua y **pulsación**, además de la condición del lecho y la descarga de material pesado.

Chute Z/ZL y canaletas: se presta especial atención al caudal de alimentación, agua, pendiente, distribución de la pulpa y condición de las zonas de retención.

Espiral: se controlan alimentación, densidad de pulpa, distribución entre unidades, agua de lavado cuando corresponda y posición de los **splitters**. Estos parámetros son reconocidos por fabricantes como variables principales de operación.

Concentrador centrífugo: se controlan, según el diseño, velocidad de rotación, alimentación, densidad de pulpa, agua de fluidización y secuencia de descarga.

Los valores concretos deben corresponder al modelo de equipo y al procedimiento de la planta; no existe un único ajuste aplicable a todos los equipos gravimétricos.

Observación de la respuesta del equipo

La regulación debe apoyarse en la **observación directa del proceso**. El operador debe comparar el comportamiento actual con la condición normal conocida del equipo.

Entre los principales indicadores se encuentran:

- Distribución uniforme de la alimentación.
- Estabilidad del flujo de agua.
- Posición y forma de las zonas de separación.
- Cantidad y aspecto del material retenido.
- Comportamiento del concentrado, medios y relave.
- Presencia de acumulaciones o desbordes.
- Ruidos, vibraciones o movimientos anormales.

En las espirales, por ejemplo, un cambio en la distribución del material puede estar relacionado con variaciones de alimentación, densidad, agua o posición de los splitters. La

inspección rutinaria de distribuidores y tuberías también permite detectar obstrucciones y desgaste que afectan la distribución.

Secuencia básica ante una desviación

Cuando se identifica una condición anormal, el operador debe evitar realizar ajustes sin determinar primero qué variable ha cambiado.

Una secuencia práctica consiste en:

1. **Verificar la alimentación** y su continuidad.
2. Revisar densidad y porcentaje de sólidos cuando corresponda.
3. Comprobar el **caudal y distribución del agua**.
4. Observar la granulometría y presencia de finos o lamas.
5. Inspeccionar visualmente las zonas de concentración y descarga.
6. Revisar el estado del equipo y posibles obstrucciones.
7. Aplicar únicamente el ajuste permitido por el procedimiento.
8. Observar la respuesta antes de realizar un nuevo ajuste.

Esta secuencia ayuda a evitar correcciones innecesarias y permite identificar si la causa se encuentra en la alimentación, el agua, el equipo o la condición del mineral.

Ajustes graduales

Los cambios deben realizarse de forma **gradual y controlada**. Una modificación excesiva puede transformar una desviación pequeña en una condición inestable.

Cuando se ajusta una variable, es importante observar la respuesta del proceso antes de modificar otra. Esto permite relacionar el cambio realizado con el comportamiento observado.

El operador no debe utilizar un parámetro para compensar indefinidamente otro problema. Por ejemplo, un aumento excesivo de agua no debe utilizarse para resolver una sobrealimentación que proviene de una etapa anterior.

Cuando la causa se encuentra fuera del ámbito de regulación del operador, corresponde informar al área responsable.

Control de las descargas

La condición de las **descargas** permite evaluar indirectamente el comportamiento del equipo. La presencia excesiva de material pesado en el relave puede indicar pérdidas de mineral valioso, mientras una cantidad elevada de material liviano en el concentrado puede indicar una separación deficiente.

El operador debe observar cambios en el caudal, apariencia y distribución de las corrientes.

No todas las variaciones visibles representan necesariamente una falla. Deben interpretarse considerando también cambios en la alimentación, granulometría y densidad de la pulpa.

Los controles visuales deben complementarse con los procedimientos de **muestreo y control metalúrgico** establecidos en la planta.

Registro y comunicación de condiciones

Cuando el procedimiento operacional lo establezca, deben registrarse las principales condiciones de operación y los ajustes realizados. Esto permite identificar desviaciones repetitivas y facilita la coordinación entre operadores, supervisión y mantenimiento.

Una condición que no puede estabilizarse dentro de los parámetros autorizados debe ser **informada y escalada**. También deben comunicarse inmediatamente las condiciones que puedan generar daños al equipo, pérdidas importantes de mineral o riesgos para las personas.

La información debe ser concreta: equipo afectado, condición observada, parámetro que cambió, acción realizada y respuesta obtenida.

Buenas prácticas de operación

Para mantener una concentración gravimétrica estable, el operador debe:

- Mantener una **alimentación uniforme**.
- Evitar cambios bruscos de caudal de agua.
- Controlar la densidad y porcentaje de sólidos según el procedimiento.
- Mantener libres de obstrucciones los distribuidores y líneas de alimentación.
- Verificar periódicamente las descargas.
- Realizar ajustes pequeños y observar su efecto.
- Mantener limpias las superficies y zonas de concentración.
- Informar condiciones que excedan los límites de operación.
- No intervenir equipos en movimiento ni modificar parámetros fuera de su autorización.

La regulación eficiente consiste, por tanto, en **mantener estabilidad antes que realizar ajustes constantes**. Un equipo bien operado debe trabajar con una alimentación y condiciones hidráulicas relativamente uniformes, permitiendo que las características del mineral sean aprovechadas por el mecanismo de separación propio de cada equipo.

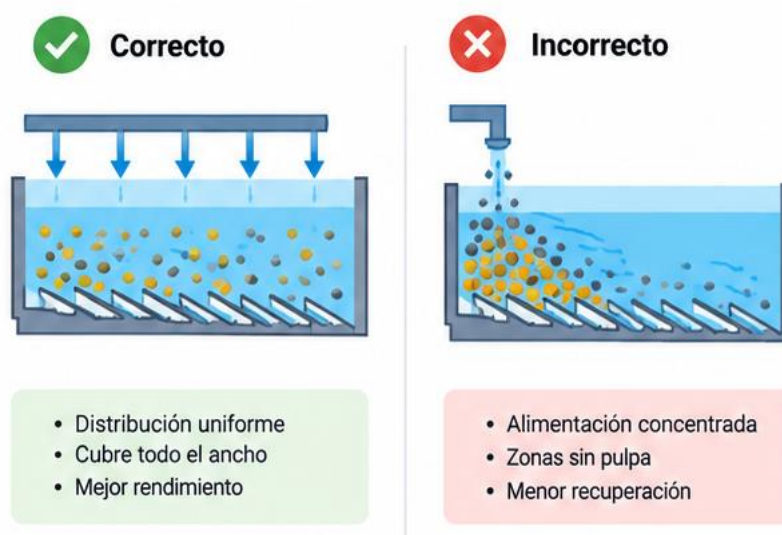
MÓDULO 3. OPERACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO

3.1. Alimentación y distribución de la pulpa

La **alimentación de la pulpa** constituye una de las condiciones básicas para mantener estable la concentración gravimétrica. Los equipos requieren recibir el mineral de manera continua y con características relativamente uniformes para que las partículas puedan separarse bajo condiciones controladas.

Una alimentación irregular puede modificar rápidamente el comportamiento de la pulpa, alterar la posición de las zonas de separación y aumentar las pérdidas de mineral pesado. Por ello, el operador debe controlar no solo la cantidad de material alimentado, sino también su **distribución, densidad, porcentaje de sólidos y continuidad**.

Una buena distribución evita zonas muertas y mejora la recuperación.



Continuidad de la alimentación

La alimentación debe mantenerse lo más **continua y estable** posible. Las interrupciones, pulsaciones o incrementos repentinos de material pueden producir cambios en el régimen de operación del equipo.

Una sobrealimentación puede provocar:

- Sobrecarga del equipo.
- Acumulación de sólidos.
- Disminución de la capacidad de separación.
- Mayor arrastre de partículas pesadas hacia el relave.
- Contaminación del concentrado con material liviano.

Una alimentación insuficiente también puede modificar las condiciones hidráulicas y reducir el aprovechamiento de la capacidad del equipo.

El operador debe vigilar que la alimentación corresponda a las condiciones normales del circuito y comunicar las variaciones importantes provenientes de las etapas anteriores.

Caudal de sólidos

El **caudal de alimentación de sólidos** determina la cantidad de material que ingresa al equipo por unidad de tiempo. Este parámetro debe mantenerse dentro de la capacidad operativa establecida.

Cuando aumenta el flujo de sólidos sin un ajuste adecuado de las demás condiciones, las partículas pueden interferirse entre sí y disminuir la eficiencia de la separación. En equipos con zonas de retención, el exceso de material también puede saturar las superficies disponibles.

El operador debe reconocer cambios en la carga del equipo observando el comportamiento de la pulpa, las zonas de concentración y las descargas.

No debe utilizarse un aumento indiscriminado del agua para compensar una sobrealimentación persistente. Cuando la causa proviene del circuito anterior, corresponde comunicarla al área responsable.

Distribución de la pulpa

Además de la cantidad de material, es importante que la pulpa se distribuya **uniformemente** sobre la zona de alimentación.

En equipos como mesas concentradoras, una alimentación concentrada en un solo sector puede generar una separación desigual. En bancos de espirales, la distribución debe mantenerse equilibrada entre las diferentes unidades. En canaletas, chutes y otros equipos, la pulpa debe ingresar y desplazarse sin formar corrientes preferenciales.

Una mala distribución puede originarse por:

- Obstrucciones parciales.
- Desgaste o deterioro de distribuidores.
- Acumulación de sólidos.
- Diferencias de presión o caudal.
- Alimentación incorrectamente posicionada.
- Sedimentación dentro de tuberías o cajas.

El operador debe comparar visualmente el comportamiento de las diferentes zonas o unidades y detectar diferencias que no correspondan a la operación normal.

Densidad de la pulpa

La **densidad de la pulpa** influye en la forma en que los sólidos se desplazan y se separan. Una variación en la cantidad de sólidos respecto del agua puede modificar la respuesta del equipo incluso cuando el caudal total de alimentación permanezca aparentemente constante.

Una pulpa demasiado densa puede favorecer la acumulación y reducir la movilidad de las partículas. Una pulpa demasiado diluida puede aumentar el efecto hidráulico y favorecer el transporte de partículas finas.

El operador debe controlar la densidad mediante los métodos establecidos en la planta y relacionar cualquier cambio con la estabilidad de la alimentación.

Cuando el valor se aparta de las condiciones establecidas, el ajuste debe realizarse de manera gradual y siguiendo el procedimiento correspondiente.

Granulometría de la alimentación

La **granulometría** también debe mantenerse compatible con el equipo. Cambios importantes en el tamaño de las partículas pueden modificar la distribución de la pulpa y la respuesta de los minerales pesados y livianos.

Una alimentación con exceso de material grueso puede causar acumulaciones, obstrucciones o distribución irregular. Una alimentación con exceso de finos o lamas puede aumentar el arrastre hidráulico y dificultar la separación.

El operador debe prestar atención a cambios visibles en la alimentación, especialmente cuando coincidan con variaciones en el comportamiento del concentrado o relave.

Cuando el problema se origina en trituración, molienda o clasificación, debe informarse a la etapa correspondiente en lugar de compensarlo únicamente mediante ajustes del equipo gravimétrico.

Alimentación en equipos individuales y bancos

La forma de alimentación depende del equipo y de la configuración del circuito.

En una **mesa concentradora**, la pulpa debe ingresar de manera uniforme sobre la zona prevista de alimentación. En un **jig**, la alimentación debe mantener una carga compatible con la capacidad de la cámara de separación. En un **chute ZIZL o canaleta**, es importante evitar concentraciones localizadas que alteren el flujo. En una **espiral**, la distribución entre las unidades del banco debe ser equilibrada. En un **concentrador centrífugo**, deben mantenerse estables el caudal y las características de la pulpa antes de ingresar al bowl.

El operador debe conocer el punto de alimentación específico de cada equipo y los elementos utilizados para distribuir la pulpa.

Control de tuberías y distribuidores

Las tuberías, cajas, canaletas y distribuidores forman parte del sistema de alimentación y deben mantenerse en condiciones que permitan un flujo estable.

Una **obstrucción parcial** puede ser difícil de identificar porque no necesariamente interrumpe por completo el flujo. Puede manifestarse como una reducción progresiva de alimentación, diferencia entre unidades paralelas o una distribución irregular.

La acumulación de sólidos también puede producir cambios de nivel, pulsaciones y desbordamientos.

El operador debe realizar inspecciones visuales y reportar:

- Fugas.
- Obstrucciones.
- Sedimentación.
- Desgaste significativo.
- Distribución desigual.
- Vibraciones o movimientos anormales en tuberías y soportes.

Las intervenciones que requieran desmontar líneas, abrir equipos o trabajar con energía deben ejecutarse conforme a los procedimientos de seguridad y mantenimiento.

Señales de una alimentación deficiente

La alimentación puede considerarse inestable cuando se observan cambios frecuentes en:

- **Nivel o flujo de pulpa.**
- Densidad aparente.
- Cantidad de sólidos.
- Distribución sobre la superficie del equipo.
- Posición de las bandas de separación.
- Caudal de las descargas.
- Presencia de acumulaciones o desbordes.

Estas señales deben interpretarse junto con las condiciones del proceso. No siempre una variación visual significa una falla del equipo; puede ser consecuencia de un cambio en la alimentación proveniente de una etapa anterior.

Acciones del operador

Ante una desviación, el operador debe actuar de forma ordenada:

1. Verificar la **continuidad de la alimentación**.
2. Comprobar el caudal y la distribución de la pulpa.
3. Revisar la densidad o porcentaje de sólidos cuando corresponda.
4. Observar la granulometría y presencia de finos.
5. Inspeccionar visualmente tuberías, cajas y distribuidores.
6. Aplicar únicamente los ajustes autorizados.
7. Observar la respuesta antes de realizar otro cambio.
8. Informar la condición cuando no pueda estabilizarse dentro de los parámetros establecidos.

No es recomendable modificar simultáneamente varias variables sin identificar primero la causa. Un cambio controlado permite comprobar mejor la respuesta del equipo y evita generar nuevas desviaciones.

Buenas prácticas

Para mantener una alimentación estable, el operador debe procurar:

- **Continuidad y uniformidad** del flujo de pulpa.
- Distribución equilibrada entre las unidades del circuito.
- Ausencia de obstrucciones y acumulaciones.
- Control de densidad y porcentaje de sólidos.
- Alimentación dentro de la granulometría prevista.
- Inspección frecuente de distribuidores y líneas.
- Ajustes graduales y dentro de los parámetros autorizados.
- Comunicación oportuna de cambios provenientes de otras etapas.

Una alimentación bien controlada proporciona al equipo condiciones estables para desarrollar la separación. Cuando las características del material cambian de forma significativa, el operador debe reconocer que la respuesta del circuito también puede modificarse y coordinar la condición con supervisión y con las etapas involucradas.

3.2. Caudal y control del agua de proceso

El **agua de proceso** cumple una función fundamental en la concentración gravimétrica. Participa en el transporte de la pulpa, favorece la estratificación de las partículas y permite evacuar el material liviano. La cantidad y distribución del agua deben mantenerse dentro de las condiciones establecidas para cada equipo, ya que una variación puede modificar directamente la eficiencia de separación. En mesas, por ejemplo, el agua transversal transporta el material sobre la superficie y favorece la estratificación detrás de los riffles; en jigs, el flujo de agua participa en la pulsación y separación; y en espirales, las condiciones hidráulicas influyen en la distribución de las partículas a lo largo del canal.

El caudal de agua influye en la separación y la recuperación.



Función del agua en el proceso

El agua cumple principalmente tres funciones:

- **Transportar los sólidos** desde la alimentación hasta las diferentes descargas.
- Favorecer la separación entre partículas de diferente densidad.
- Evacuar el material liviano y permitir la concentración de la fracción pesada.

La función exacta cambia según el equipo. En una canaleta, por ejemplo, el agua determina las condiciones de flujo sobre la superficie y los elementos de retención. En una mesa concentradora, genera el flujo transversal que desplaza las partículas livianas. En un jig, el movimiento vertical del agua favorece la estratificación del lecho.

Por esta razón, el operador debe distinguir entre las diferentes líneas de agua existentes en el circuito y conocer la función de cada una.

Caudal de agua

El **caudal de agua** representa el volumen de agua que circula por un punto determinado durante una unidad de tiempo. Su control permite mantener condiciones hidráulicas relativamente estables.

Un caudal excesivo puede aumentar la velocidad de transporte y favorecer el arrastre de partículas pesadas hacia el relave. Un caudal insuficiente puede ocasionar acumulación de sólidos, mala evacuación del material liviano, sedimentación o distribución deficiente de la pulpa.

No existe un caudal universal aplicable a todos los equipos. El valor apropiado depende del diseño del equipo, la alimentación, granulometría, densidad de la pulpa y objetivo de la etapa. Los parámetros deben establecerse mediante el procedimiento operacional y las condiciones específicas de la planta.

El operador debe evitar modificar el caudal de manera brusca. Los cambios graduales permiten observar cómo responde la separación.

Distribución del agua

No basta con disponer de un caudal total adecuado. El agua debe distribuirse de manera **uniforme y controlada**.

Una distribución irregular puede generar zonas con mayor velocidad y otras con poca circulación. Esto puede alterar la separación y producir diferentes condiciones dentro del mismo equipo o entre unidades de un banco.

Las causas pueden incluir:

- Obstrucción parcial de tuberías.
- Válvulas parcialmente cerradas.
- Desgaste de boquillas o puntos de distribución.

- Fugas.
- Presión insuficiente.
- Acumulación de sólidos.
- Mala regulación de los puntos de alimentación.

El operador debe observar el comportamiento del flujo y comparar las diferentes zonas de distribución cuando el equipo disponga de varios puntos de entrada.

Relación entre agua y alimentación

El caudal de agua debe evaluarse junto con el **caudal de sólidos**. Un incremento de la alimentación modifica la cantidad de material que debe ser transportada y puede cambiar las condiciones de separación.

Aumentar el agua para compensar una sobrealimentación no siempre corrige el problema. Puede simplemente aumentar el arrastre hidráulico y generar pérdidas de mineral pesado.

De manera similar, reducir excesivamente el agua para disminuir el arrastre puede provocar acumulación de sólidos o dificultades para evacuar la fracción liviana.

Por ello, el operador debe buscar una **relación estable entre alimentación y agua**, siguiendo los parámetros definidos para el equipo.

Agua y densidad de pulpa

La cantidad de agua afecta directamente la **densidad de la pulpa** y el porcentaje de sólidos.

Cuando aumenta el agua manteniendo constante la cantidad de sólidos, la pulpa se diluye. Cuando disminuye el agua, aumenta la concentración de sólidos.

Una pulpa demasiado diluida puede aumentar el transporte hidráulico de partículas finas. Una pulpa demasiado densa puede dificultar el movimiento individual de las partículas y favorecer acumulaciones.

Estos cambios deben interpretarse junto con la granulometría y las características del mineral. El operador no debe ajustar el agua únicamente por observación visual cuando la planta dispone de procedimientos o instrumentos específicos para controlar la densidad.

Agua en los principales equipos

La función del agua presenta características particulares según el equipo.

Mesas concentradoras: el agua de lavado genera un flujo transversal sobre la cubierta y ayuda a transportar las partículas livianas hacia la zona de relaves, mientras los minerales pesados pueden permanecer próximos a los riffles.

Jigs: el agua participa directamente en los ciclos de pulsación y en la fluidización del lecho. La combinación de pulsación y flujo hidráulico permite favorecer la estratificación de partículas según su densidad.

Chutes y canaletas: el agua proporciona el flujo necesario para transportar el material y crear condiciones en las que las partículas pesadas puedan ser retenidas.

Espirales: la pulpa desciende por el canal helicoidal y las condiciones hidráulicas influyen en la estratificación. Algunos diseños utilizan además **agua de lavado** para mejorar la limpieza de la banda de concentrado.

Concentradores centrífugos: determinados equipos utilizan **agua de fluidización** para mantener abierta la zona de concentración y favorecer la retención selectiva de partículas pesadas. La función y el caudal requerido dependen del diseño específico del concentrador.

Control de presión y caudal

El operador debe diferenciar entre **presión y caudal**. Una presión adecuada en una línea no garantiza necesariamente que el caudal recibido por el equipo sea correcto, especialmente cuando existen restricciones, válvulas, tuberías o boquillas.

Una reducción de presión o caudal puede ser consecuencia de una obstrucción, fuga, problema de bombeo o modificación en otra parte del circuito.

Ante una variación inesperada, el operador debe comprobar los instrumentos disponibles y realizar una inspección visual de las líneas, sin intervenir componentes presurizados fuera del procedimiento autorizado.

Cambios y desviaciones

Las principales señales de una condición hidráulica anormal incluyen:

- Cambio repentino en el **flujo de agua**.
- Distribución desigual entre diferentes puntos.
- Desbordamiento o acumulación de pulpa.
- Sedimentación en tuberías o canales.
- Disminución de la capacidad de transporte.
- Mayor presencia de mineral pesado en el relave.
- Aumento de material liviano en el concentrado.
- Fugas o pérdidas de agua.
- Variaciones anormales de presión.

El operador debe relacionar estos síntomas con la alimentación y el comportamiento del equipo. Un cambio en el agua puede ser consecuencia de una variación de alimentación, pero también puede originarse en el sistema hidráulico.

Procedimiento ante una desviación

Cuando se detecte una variación importante, se recomienda seguir una secuencia ordenada:

1. Verificar el **caudal y presión disponibles**, según los instrumentos instalados.
2. Comprobar que las válvulas estén en la posición prevista.
3. Revisar visualmente tuberías, conexiones y puntos de distribución.

4. Observar la relación entre agua y alimentación.
5. Verificar el comportamiento de la pulpa y de las descargas.
6. Realizar únicamente los ajustes autorizados.
7. Observar la respuesta del equipo.
8. Informar y escalar la condición si no puede estabilizarse.

No se debe intentar resolver una obstrucción, fuga o falla de bombeo mediante cambios excesivos en otras variables.

Buenas prácticas

Para mantener un control hidráulico estable, el operador debe:

- Mantener el **caudal de agua** dentro de los parámetros establecidos.
- Evitar cambios bruscos de flujo.
- Verificar la distribución uniforme del agua.
- Controlar conjuntamente agua y alimentación.
- Observar densidad y porcentaje de sólidos.
- Mantener líneas y puntos de distribución libres de obstrucciones.
- Detectar fugas y pérdidas de agua oportunamente.
- Registrar las condiciones cuando el procedimiento de la planta lo establezca.
- Informar cualquier desviación que exceda la capacidad de regulación del operador.

El control del agua debe orientarse a mantener condiciones de separación estables, no simplemente a aumentar o reducir el flujo. Una regulación adecuada permite transportar la pulpa, favorecer la separación entre fracciones pesadas y livianas y reducir las pérdidas de mineral valioso.

3.3. Densidad y porcentaje de sólidos

La **densidad de la pulpa** y el **porcentaje de sólidos** son variables fundamentales para controlar la alimentación de los equipos de concentración gravimétrica. Ambas permiten conocer la relación entre el material mineral y el agua y ayudan a mantener condiciones de operación estables.

Una variación significativa en estas variables puede modificar el comportamiento de las partículas, el transporte de la pulpa, la capacidad de separación y la distribución de los productos. Por ello, el operador debe controlar los valores establecidos para cada etapa y reconocer las condiciones que requieren ajuste o comunicación.

Densidad de la pulpa

La **densidad de la pulpa** representa la masa total de la mezcla de sólidos y agua por unidad de volumen. En una operación gravimétrica, permite evaluar si la alimentación está demasiado diluida o demasiado concentrada respecto de las condiciones de trabajo establecidas.

Cuando aumenta la cantidad de sólidos manteniendo constante el volumen, la densidad de la pulpa aumenta. Cuando aumenta la cantidad de agua, la pulpa se diluye y su densidad disminuye.

La densidad influye sobre el comportamiento hidráulico de la pulpa y sobre la movilidad de las partículas. Una pulpa excesivamente densa puede favorecer la acumulación de sólidos y limitar la separación individual de las partículas. Una pulpa demasiado diluida puede aumentar el transporte hidráulico y favorecer el arrastre de partículas finas.

El valor adecuado depende del mineral, granulometría, equipo y objetivo de la etapa. Por ello, no debe utilizarse un único valor como referencia para todos los equipos gravimétricos.

Porcentaje de sólidos

El **porcentaje de sólidos** indica qué proporción de la masa de la pulpa corresponde a material sólido. Se expresa normalmente como porcentaje en masa.

Por ejemplo, una pulpa con 30 % de sólidos en masa contiene 30 unidades de masa de sólido por cada 100 unidades de masa de pulpa, mientras que el resto corresponde al agua.

El porcentaje de sólidos está relacionado con la densidad, pero ambos parámetros no son exactamente lo mismo. La densidad depende de la masa y el volumen de la mezcla, mientras que el porcentaje de sólidos expresa la proporción másica entre sólidos y pulpa.

En la práctica, ambos se utilizan para controlar la condición de alimentación y verificar que el proceso opere dentro de los parámetros establecidos.

Efecto sobre la separación gravimétrica

La cantidad de sólidos presente en la pulpa modifica el espacio disponible para el movimiento de las partículas y la interacción entre ellas.

Con un **porcentaje de sólidos excesivamente alto**, las partículas pueden interferirse entre sí, aumentar la viscosidad de la pulpa y dificultar la estratificación o separación. También pueden producirse acumulaciones, sobrecarga y problemas de transporte.

Con un **porcentaje de sólidos demasiado bajo**, aumenta la proporción de agua disponible para transportar las partículas. En determinadas condiciones esto puede incrementar el arrastre de finos y modificar la posición de las zonas de separación.

La respuesta final depende también del tamaño y densidad de las partículas. Por ello, un cambio de porcentaje de sólidos debe analizarse junto con la granulometría y el caudal de agua.

Relación con la granulometría

La **granulometría** tiene una relación directa con el comportamiento de la pulpa. Una alimentación con predominio de partículas finas puede presentar una respuesta diferente a

una alimentación con partículas más gruesas, aun cuando ambas tengan el mismo porcentaje de sólidos.

La presencia elevada de **lamas y arcillas** puede modificar la condición de la pulpa y dificultar la separación. Estas partículas pueden permanecer suspendidas, recubrir partículas de mayor densidad y alterar las condiciones hidráulicas.

Por esta razón, no basta con mantener un porcentaje de sólidos aparentemente correcto. El operador debe considerar también el tipo de material que forma esos sólidos y observar cualquier cambio importante en la alimentación.

Preparación y ajuste de la pulpa

El ajuste de densidad y porcentaje de sólidos se realiza principalmente mediante la relación entre **alimentación de mineral y adición de agua**.

Para aumentar la concentración de sólidos, puede ser necesario reducir la cantidad de agua o modificar el caudal de alimentación de sólidos, siempre dentro de los procedimientos establecidos. Para reducir la concentración, puede incrementarse el agua de dilución cuando el circuito lo permita.

Los ajustes deben realizarse de manera gradual. Cambiar bruscamente el agua puede modificar simultáneamente la densidad, el caudal total y las condiciones hidráulicas del equipo.

El operador debe evitar utilizar el agua únicamente para compensar una sobrealimentación persistente de sólidos. Cuando la causa está relacionada con una etapa anterior, debe comunicarse al responsable correspondiente.

Métodos de control

La medición puede realizarse mediante diferentes métodos, dependiendo de la instrumentación disponible en la planta.

Entre los métodos habituales se encuentran:

- **Densímetros o instrumentos de medición en línea.**
- Muestreo de pulpa y determinación mediante procedimientos de laboratorio.
- Medición de masa y volumen utilizando recipientes de volumen conocido.
- Equipos específicos para control de porcentaje de sólidos.

La lectura debe realizarse de acuerdo con el procedimiento establecido y considerando la calibración y condición del instrumento.

Cuando se utilicen mediciones manuales, la muestra debe ser representativa y debe evitarse la pérdida o sedimentación de sólidos antes de realizar la medición.

Importancia de una muestra representativa

En una pulpa, los sólidos pueden sedimentarse o distribuirse de manera desigual. Por esta razón, una muestra tomada en una posición incorrecta puede no representar la condición real del flujo.

La muestra debe obtenerse en un punto y bajo un procedimiento que asegure una **distribución representativa de sólidos y agua**. También debe evitarse que el material grueso se deposite en el recipiente antes de completar la medición.

Cuando el circuito disponga de puntos de muestreo definidos, el operador debe utilizar los lugares establecidos y respetar las frecuencias de control correspondientes.

Señales de desviación

El operador puede identificar cambios en la densidad o porcentaje de sólidos mediante mediciones y también a través de determinadas señales operacionales:

- Cambio importante en la **viscosidad aparente** de la pulpa.
- Acumulación o sedimentación de sólidos.
- Variación del nivel en cajas o canales.
- Modificación del comportamiento del flujo.
- Cambios en la distribución de la alimentación.
- Sobrecarga o alimentación irregular.
- Mayor arrastre de finos.
- Variaciones en concentrado y relave.

Estas observaciones no sustituyen la medición cuando esta sea requerida, pero pueden ayudar a detectar una desviación antes de que se produzca una alteración mayor.

Relación con los equipos gravimétricos

La importancia de la densidad y del porcentaje de sólidos se manifiesta de forma diferente según el equipo.

En una **mesa concentradora**, una pulpa fuera de condición puede modificar la distribución de las bandas y el transporte transversal.

En un **jig**, la densidad influye sobre la condición del lecho y el comportamiento de las partículas durante la pulsación.

En **chutes y canaletas**, cambia la capacidad del flujo para transportar y depositar los sólidos.

En **espirales**, las variaciones de densidad pueden modificar la distribución de las partículas dentro del canal y la posición de las corrientes de producto.

En **concentradores centrífugos**, la condición de alimentación debe mantenerse compatible con la capacidad del equipo y con su mecanismo de separación.

Por ello, los parámetros de operación deben tomarse del procedimiento correspondiente a cada equipo y no de una referencia general.

Procedimiento ante una desviación

Cuando el valor medido se encuentre fuera de las condiciones establecidas, el operador debe:

1. Verificar la **medición** y las condiciones del instrumento.
2. Comprobar la relación entre alimentación de sólidos y agua.
3. Revisar si existe una variación de granulometría o alimentación.
4. Aplicar el ajuste autorizado de manera gradual.
5. Observar la respuesta del equipo.
6. Volver a verificar el parámetro después del ajuste.
7. Informar la condición si no puede estabilizarse dentro de los límites operativos.

No deben realizarse varios cambios simultáneos sin necesidad, ya que esto dificulta identificar cuál variable produjo la respuesta observada.

Buenas prácticas

El operador debe mantener un control sistemático de la **densidad y porcentaje de sólidos**, utilizando los instrumentos y frecuencias establecidas.

También debe evitar dejar la medición para después de una desviación evidente. El control periódico permite detectar cambios antes de que afecten significativamente la separación.

Las variaciones persistentes deben relacionarse con la alimentación de mineral, suministro de agua, granulometría y comportamiento del equipo. Cuando la causa se encuentre fuera del ámbito de operación directa, corresponde **informar y escalar la condición**.

Mantener una pulpa con características estables permite que los equipos gravimétricos trabajen bajo condiciones hidráulicas previsibles y facilita el control de la separación entre minerales pesados y livianos.

3.4. Regulación de los principales parámetros operativos

La **regulación de los parámetros operativos** permite mantener los equipos de concentración gravimétrica dentro de condiciones estables y aprovechar adecuadamente las diferencias físicas entre las partículas minerales. El operador debe realizar ajustes únicamente cuando exista una desviación identificable y siempre dentro de los límites establecidos para el equipo y el procedimiento de la planta.

Los principales parámetros están relacionados con la **alimentación, agua, densidad de pulpa, porcentaje de sólidos, granulometría y condiciones específicas de cada equipo**. Su regulación debe realizarse de manera gradual, observando la respuesta del proceso después de cada ajuste.

Principio de regulación

La regulación no consiste en modificar continuamente los parámetros para obtener una determinada apariencia del concentrado. El objetivo es mantener una **condición operacional estable**.

Antes de realizar un ajuste, el operador debe identificar qué variable cambió y qué efecto está produciendo. Una desviación puede tener origen en la alimentación, en el sistema hidráulico, en la condición del mineral o en el propio equipo.

Una secuencia básica consiste en:

1. Identificar la desviación.
2. Verificar la variable relacionada.
3. Confirmar que la medición o indicación sea correcta.
4. Aplicar un ajuste permitido.
5. Observar la respuesta del equipo.
6. Verificar nuevamente la condición.
7. Informar si la desviación persiste.

Esta metodología evita realizar cambios innecesarios o modificar varias variables al mismo tiempo.

Regulación de la alimentación

El **caudal de alimentación** debe mantenerse dentro de la capacidad operativa del equipo. Un exceso de sólidos puede provocar sobrecarga, acumulación y pérdida de eficiencia de separación.

Una alimentación demasiado baja también puede modificar las condiciones hidráulicas y reducir el aprovechamiento de la capacidad instalada.

La regulación puede realizarse mediante los sistemas disponibles en la planta, como válvulas, alimentadores, bombas, distribuidores o compuertas, según el circuito.

El operador debe procurar que los cambios de alimentación sean progresivos y evitar variaciones bruscas que alteren simultáneamente el comportamiento de la pulpa y de los productos.

Regulación del agua

El **agua de proceso** debe ajustarse para mantener el transporte y la separación dentro de las condiciones previstas.

Cuando existe un flujo excesivo, puede aumentar el arrastre de partículas pesadas hacia el relave. Con un flujo insuficiente pueden producirse acumulaciones, sedimentación o evacuación deficiente del material liviano.

El ajuste del agua debe realizarse considerando simultáneamente el caudal de sólidos y la densidad de la pulpa. Aumentar el agua sin identificar la causa de una sobrealimentación puede ocultar temporalmente el problema sin resolverlo.

El operador debe observar la distribución del agua y no únicamente el valor indicado por un instrumento. Fugas, obstrucciones o diferencias entre puntos de distribución también deben considerarse.

Regulación de densidad y porcentaje de sólidos

La **densidad y el porcentaje de sólidos** deben mantenerse dentro de las condiciones establecidas para cada etapa.

Cuando la pulpa presenta demasiados sólidos, puede aumentar la interacción entre partículas, producirse acumulación y reducirse la movilidad necesaria para la separación.

Cuando existe una dilución excesiva, puede aumentar el transporte hidráulico, especialmente de las partículas finas, y modificar la distribución de los productos.

Los ajustes se realizan principalmente mediante la relación entre alimentación de sólidos y agua. Después de cualquier modificación debe esperarse una estabilización suficiente antes de volver a intervenir.

Regulación según la granulometría

La **granulometría** generalmente no se regula directamente desde el equipo gravimétrico, pero debe ser considerada durante la operación.

Un cambio en el tamaño de las partículas puede modificar completamente la respuesta del equipo. El exceso de gruesos puede producir acumulaciones o problemas de distribución, mientras el exceso de finos o lamas puede aumentar el arrastre hidráulico y dificultar la separación.

Cuando la alimentación se aparta significativamente de la condición prevista, el operador no debe intentar compensar indefinidamente el problema mediante agua, velocidad u otros parámetros. Debe comunicar la desviación a la etapa responsable de clasificación, molienda u otra operación anterior.

Parámetros específicos de las mesas concentradoras

En las **mesas concentradoras**, la regulación puede incluir la inclinación de la cubierta, el agua de lavado y las características del movimiento oscilatorio, además de la alimentación.

La inclinación modifica la componente del movimiento que actúa sobre la pulpa y puede cambiar la posición de las bandas de separación. Una condición demasiado inclinada o demasiado plana puede afectar la recuperación y la limpieza del concentrado.

El agua de lavado debe mantenerse distribuida de manera uniforme. Los cambios deben realizarse gradualmente y observando las bandas de material y las descargas.

La regulación del movimiento del equipo debe corresponder a los parámetros establecidos por el fabricante y por la operación. El operador no debe modificar estos ajustes fuera de los límites autorizados.

Parámetros específicos de los jigs

En los **jigs**, la regulación está relacionada principalmente con la condición de la alimentación, el agua y la **pulsación**.

La frecuencia o características de la pulsación influyen sobre el comportamiento del lecho y la estratificación. Un ajuste inadecuado puede reducir la selectividad de la separación o modificar la descarga de la fracción pesada.

La alimentación también debe mantenerse compatible con la capacidad del lecho. Cuando aumenta considerablemente el contenido de sólidos o cambia la granulometría, la respuesta del jig puede modificarse aunque la pulsación permanezca constante.

Parámetros específicos de chutes y canaletas

En los **chutes tipo ZIZL y canaletas**, los principales controles se relacionan con la alimentación, el caudal de agua, la pendiente establecida y la condición de las superficies de retención.

El operador debe evitar sobrecargar las zonas de concentración. Una acumulación excesiva de material puede reducir la capacidad de retención y modificar el flujo.

La pendiente de los equipos diseñados para una condición fija no debe modificarse arbitrariamente. Cuando exista una desviación, primero deben verificarse la alimentación, el agua y la condición de las superficies antes de considerar una intervención mecánica.

Parámetros específicos de las espirales

En las **espirales concentradoras**, la regulación incluye el caudal y densidad de alimentación, la distribución de la pulpa, el agua de lavado cuando corresponda y la posición de los **splitters**.

Los **splitters** deben ajustarse buscando una separación adecuada entre las diferentes corrientes de producto. Un ajuste excesivo puede aumentar la recuperación a costa de incorporar material liviano, mientras un ajuste demasiado cerrado puede mejorar la limpieza pero aumentar las pérdidas de mineral pesado.

Cuando varias espirales trabajan en paralelo, también debe verificarse que la alimentación esté distribuida de manera uniforme.

Parámetros específicos de los concentradores centrífugos

En los **concentradores centrífugos**, los principales parámetros dependen del diseño, pero pueden incluir velocidad de rotación, caudal de alimentación, densidad de pulpa, agua de fluidización y secuencia de descarga.

La velocidad debe mantenerse dentro del rango establecido. Una modificación puede cambiar directamente las condiciones de separación y, por ello, no debe utilizarse como primera respuesta a cualquier desviación.

Cuando el equipo dispone de agua de fluidización, el suministro debe mantenerse estable y dentro de las condiciones previstas. Una alteración puede modificar la retención de partículas pesadas y la selectividad del proceso.

Evaluación de la respuesta

Después de realizar un ajuste, el operador debe observar la **respuesta del equipo** antes de realizar una nueva modificación.

Entre los indicadores que pueden utilizarse se encuentran:

- Estabilidad de la alimentación.
- Distribución de la pulpa.
- Posición de las zonas o bandas de separación.
- Condición del concentrado.
- Comportamiento del relave.
- Presencia de acumulaciones.
- Caudal de las descargas.
- Ruidos, vibraciones o condiciones mecánicas anormales.

La observación debe complementarse con los instrumentos y controles establecidos por la planta.

Qué debe evitar el operador

Durante la regulación deben evitarse:

- Cambios bruscos de varias variables al mismo tiempo.
- Ajustes fuera de los rangos autorizados.
- Utilizar una variable para compensar indefinidamente otra desviación.
- Modificar parámetros sin verificar primero la condición real.
- Intervenir físicamente equipos en funcionamiento.
- Ignorar cambios persistentes en el concentrado o relave.

Cuando el problema no pueda resolverse mediante los ajustes operativos permitidos, corresponde **informar y escalar la condición**.

Buenas prácticas de regulación

Una operación estable requiere mantener los parámetros dentro de sus condiciones normales y realizar únicamente los ajustes necesarios. El operador debe trabajar con una secuencia ordenada, registrar las condiciones cuando corresponda y verificar el resultado de cada intervención.

La regulación debe buscar un equilibrio entre **recuperación, calidad del concentrado, estabilidad del proceso y seguridad operacional**. Las decisiones de mayor alcance, cambios de régimen o modificaciones del circuito corresponden al nivel de supervisión o al personal responsable del proceso.

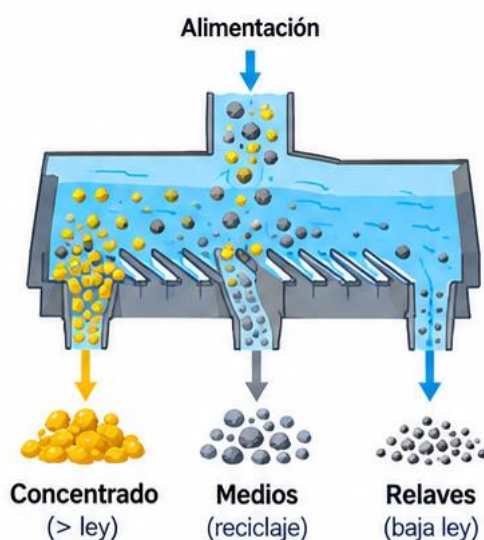
El operador contribuye a la estabilidad del circuito manteniendo constantes las condiciones que están bajo su control, identificando desviaciones tempranas y comunicando oportunamente aquellas que requieren intervención especializada.

3.5. Control de concentrado, medios y relaves

La separación gravimétrica genera diferentes corrientes de productos según las características del equipo y la configuración del circuito. Las principales son **concentrado, medios y relaves**. El operador debe conocer la función de cada corriente, controlar su comportamiento y detectar pérdidas o contaminación que puedan indicar una desviación del proceso.

No todos los equipos producen necesariamente las tres corrientes. En algunos casos se obtiene principalmente concentrado y relave, mientras que en otros existe una fracción intermedia que puede retornar a otra etapa de tratamiento.

Tres productos, un mismo proceso.



Concentrado

El **concentrado** es la corriente enriquecida en el mineral de interés respecto de la alimentación. En concentración gravimétrica, normalmente presenta una mayor proporción de partículas de alta densidad.

El operador debe controlar que el concentrado:

- Mantenga un flujo estable.
- No presente una cantidad excesiva de material liviano.
- Sea recuperado sin pérdidas durante la descarga o limpieza.
- Sea conducido al punto de almacenamiento o tratamiento correspondiente.
- Permanezca protegido de contaminación y pérdidas de material.

Un concentrado con demasiada ganga o material liviano puede indicar una separación poco selectiva. Entre las posibles causas se encuentran cambios en la alimentación, exceso de agua, densidad inadecuada, regulación incorrecta del equipo o alteraciones en la granulometría.

La evaluación definitiva de la calidad del concentrado corresponde a los controles metalúrgicos establecidos por la planta, pero la observación operacional permite detectar cambios tempranos.

Medios

Los **medios** corresponden a una fracción intermedia entre concentrado y relave. Su composición puede contener tanto mineral de interés como ganga y, dependiendo del circuito, puede ser recirculada para una nueva etapa de concentración, limpieza o tratamiento.

El operador debe verificar que la corriente de medios sea estable y que no exista una acumulación anormal.

Cuando el circuito dispone de recirculación, un cambio en la cantidad de medios puede modificar la carga de las etapas posteriores. Un incremento sostenido puede indicar que la separación está perdiendo selectividad o que las condiciones de operación han cambiado.

La gestión de los medios debe seguir el flujo definido por el diagrama de proceso. El operador no debe modificar su destino sin autorización.

Relaves

Los **relaves** constituyen la corriente que contiene principalmente el material descartado en esa etapa. Sin embargo, los relaves pueden contener cantidades variables del mineral de interés, por lo que su control es fundamental para evitar pérdidas.

Una presencia elevada de partículas pesadas en el relave puede indicar una **pérdida de mineral valioso**. Entre las posibles causas se encuentran:

- Exceso de caudal de agua.
- Alimentación excesiva.
- Densidad o porcentaje de sólidos fuera de condición.
- Granulometría inadecuada.
- Mala distribución de la pulpa.
- Regulación incorrecta del equipo.
- Obstrucciones o problemas en las zonas de concentración.
- Desgaste de componentes.

El operador debe informar las pérdidas visibles o las variaciones persistentes de la corriente de relave.

Distribución de las corrientes

La posición y caudal de las diferentes corrientes dependen del equipo.

En una **mesa concentradora**, las corrientes se distribuyen sobre la descarga de acuerdo con la posición de las bandas de material.

En una **espiral**, los productos pueden dividirse mediante **splitters** que separan las diferentes fracciones.

En un **jig**, las fracciones pesadas y livianas se descargan mediante sistemas distintos según el diseño.

En un **chute, canaleta o concentrador centrífugo**, la configuración de las descargas también depende del principio de funcionamiento y del diseño del equipo.

El operador debe conocer el recorrido de cada corriente y evitar que se mezclen productos que tengan destinos diferentes.

Aspecto y comportamiento de los productos

La **observación visual** es una herramienta importante durante la operación. Cambios en el aspecto, coloración, textura, cantidad de sólidos o comportamiento del flujo pueden indicar una modificación del proceso.

En el concentrado, debe observarse la presencia relativa de material pesado y liviano. En los medios, debe verificarse la estabilidad de la corriente. En el relave, debe prestarse atención a la presencia visible de partículas de alta densidad o material que normalmente debería quedar retenido.

La apariencia por sí sola no permite determinar la ley o recuperación. Debe utilizarse como señal operacional y complementarse con los controles de muestreo y análisis establecidos.

Caudal de las descargas

El **caudal de cada corriente** debe mantenerse dentro de condiciones compatibles con la operación. Una reducción repentina puede indicar una obstrucción, mientras un aumento inesperado puede estar relacionado con una modificación en la alimentación o en la distribución del proceso.

El operador debe prestar atención a:

- Cambios repentinos de nivel.
- Desbordamientos.
- Flujo intermitente.
- Obstrucciones.

- Fugas.
- Acumulaciones.
- Diferencias entre equipos que trabajan en paralelo.

Una descarga irregular puede afectar tanto la recuperación como la continuidad del circuito.

Contaminación y mezcla de productos

La separación debe mantenerse hasta los puntos definidos de descarga y almacenamiento. La **mezcla de concentrado con relave o con material intermedio** puede reducir la calidad del producto y generar pérdidas.

Las causas pueden incluir:

- Derrames entre canaletas.
- Fugas en conexiones.
- Descargas mal posicionadas.
- Obstrucciones.
- Rebalses.
- Manipulación incorrecta durante la limpieza.

Las áreas de transferencia deben mantenerse limpias y organizadas para evitar contaminación cruzada.

Recuperación del concentrado

En los equipos que acumulan material pesado antes de una descarga, la recuperación debe realizarse siguiendo el procedimiento establecido.

Durante la limpieza o cosecha del concentrado, el operador debe evitar pérdidas de material por derrame, arrastre excesivo de agua o manipulación incorrecta.

En equipos semicontinuos, como determinados concentradores centrífugos, la descarga del concentrado forma parte de una secuencia operacional específica. Deben respetarse las condiciones de parada, descarga, lavado y reinicio indicadas para el equipo.

El material recuperado debe dirigirse inmediatamente al recipiente, tolva o proceso correspondiente.

Relación entre los productos

Los tres productos deben interpretarse como partes de un mismo proceso. Una mejora aparente en una corriente puede generar una alteración en otra.

Por ejemplo, aumentar la cantidad de material retenido no significa necesariamente mejorar la operación si el concentrado incorpora demasiado material liviano. Del mismo modo, disminuir el volumen de relave no garantiza una mejor recuperación si se incrementa la contaminación del concentrado.

Por ello, el operador debe observar **concentrado, medios y relaves de manera conjunta**.

Indicadores de desviación

Algunas señales que requieren atención son:

- Aumento visible de material pesado en el relave.
- Incremento de material liviano en el concentrado.
- Aumento anormal de la corriente de medios.
- Cambios repentinos en los caudales de descarga.
- Acumulación de sólidos en puntos de transferencia.
- Mezcla entre productos.
- Desbordamientos o derrames.
- Diferencias importantes entre unidades similares.

Estas señales deben relacionarse con las variables de operación antes de modificar un parámetro.

Acciones ante una desviación

Cuando se detecte una variación importante, el operador debe verificar:

1. **Alimentación y continuidad de la pulpa.**
2. Caudal y distribución del agua.
3. Densidad y porcentaje de sólidos.
4. Granulometría y presencia de finos.
5. Estado de las zonas de concentración.
6. Condición de las descargas.
7. Posibles obstrucciones o fugas.

Si el procedimiento permite realizar un ajuste, este debe ser gradual y posteriormente debe verificarse la respuesta de los productos.

Cuando la pérdida de mineral, contaminación del concentrado o alteración de las descargas no pueda corregirse dentro de los parámetros de operación, corresponde **informar y escalar la condición**.

Buenas prácticas

El operador debe mantener identificadas y separadas todas las corrientes del circuito, vigilar sus descargas y evitar pérdidas durante la manipulación.

También debe mantener limpios los puntos de transferencia, revisar periódicamente las descargas y registrar las desviaciones cuando el procedimiento de la planta lo establezca.

El control adecuado de **concentrado, medios y relaves** permite detectar cambios en la eficiencia del proceso, reducir pérdidas de mineral valioso y mantener la continuidad de las etapas posteriores.

3.6. Ajustes operacionales durante el turno

Durante la operación de los equipos de concentración gravimétrica pueden presentarse variaciones en la alimentación, el agua, la densidad de la pulpa, la granulometría o las condiciones mecánicas del equipo. El operador debe realizar los **ajustes operacionales** necesarios para mantener la estabilidad del proceso, siempre dentro de los parámetros y límites establecidos por la planta.

El objetivo del ajuste no es modificar continuamente el equipo, sino **corregir desviaciones y mantener condiciones estables de operación**.

Identificación de la desviación

Antes de realizar un ajuste, el operador debe identificar claramente qué condición cambió y cuál es su efecto sobre el proceso.

Algunas señales frecuentes son:

- Variación del caudal de alimentación.
- Cambio de densidad o porcentaje de sólidos.
- Alteración del flujo de agua.
- Desplazamiento de las bandas de separación.
- Acumulación o desborde de pulpa.
- Aumento de material liviano en el concentrado.
- Presencia de mineral pesado en el relave.
- Cambios importantes en las descargas.
- Ruidos o vibraciones anormales.

La observación debe complementarse con las mediciones e instrumentos disponibles. Una apariencia diferente del concentrado o relave no debe atribuirse automáticamente a una falla del equipo.

Verificación antes del ajuste

Antes de modificar un parámetro, el operador debe comprobar las condiciones básicas del circuito:

1. **Alimentación y continuidad del flujo.**
2. Caudal y distribución del agua.
3. Densidad y porcentaje de sólidos.
4. Condición granulométrica de la alimentación.
5. Estado de tuberías, distribuidores y descargas.
6. Condición general del equipo.

Esta verificación permite distinguir entre una desviación producida por el equipo y otra originada en una etapa anterior.

Por ejemplo, si aumenta la cantidad de material pesado en el relave, no debe aumentarse inmediatamente el agua o cambiarse otro parámetro sin comprobar primero si hubo una variación en la alimentación o en la densidad de la pulpa.

Ajustes de alimentación

Cuando el procedimiento lo permita, el operador puede modificar el **caudal de alimentación** mediante los sistemas instalados.

Los cambios deben hacerse de forma gradual. Un aumento brusco puede sobrecargar el equipo y modificar simultáneamente las condiciones hidráulicas y la separación.

Cuando la alimentación presenta variaciones continuas provenientes de una etapa anterior, el operador debe comunicar la condición al área correspondiente. No debe intentar mantener el equipo estable mediante ajustes constantes si la causa se encuentra fuera de su área de control.

Ajustes del agua

El ajuste del **caudal de agua** puede ser necesario cuando cambian las condiciones de alimentación o cuando se observa una separación deficiente.

Un aumento de agua puede favorecer el transporte del material liviano, pero también puede incrementar el arrastre de partículas pesadas. Una reducción excesiva puede producir acumulación de sólidos y dificultar la evacuación de la fracción liviana.

Por ello, el operador debe realizar cambios pequeños, observar la respuesta del flujo y verificar posteriormente el comportamiento de las descargas.

Las fugas, obstrucciones o pérdidas de presión deben investigarse antes de intentar compensarlas mediante cambios de válvulas en otros puntos del circuito.

Ajustes de densidad y porcentaje de sólidos

Cuando la pulpa presenta una condición diferente a la establecida, puede ser necesario modificar la relación entre **sólidos y agua**.

El ajuste debe realizarse de manera controlada y considerando el efecto que tendrá sobre el caudal total de pulpa.

Después del ajuste, el operador debe esperar a que la condición se estabilice y realizar nuevamente la verificación correspondiente.

No es recomendable efectuar cambios repetidos sin esperar la respuesta del proceso, ya que esto puede generar oscilaciones y dificultar la identificación de la causa real.

Ajustes específicos según el equipo

Las acciones autorizadas dependen del tipo de equipo.

En una **mesa concentradora**, pueden existir ajustes relacionados con agua de lavado, inclinación o movimiento, de acuerdo con el procedimiento de operación.

En un **jig**, pueden controlarse las condiciones de agua y pulsación dentro de los parámetros definidos.

En **chutes Z/ZL y canaletas**, los ajustes se concentran principalmente en alimentación y condiciones hidráulicas. Las modificaciones estructurales o de pendiente solo deben realizarse con autorización y bajo condiciones seguras.

En una **espiral**, pueden ajustarse las condiciones de alimentación, agua de lavado cuando corresponda y posición de los **splitters**.

En un **concentrador centrífugo**, los parámetros disponibles pueden incluir velocidad de rotación, alimentación, agua de fluidización y secuencia de descarga, según el modelo.

El operador debe utilizar únicamente los controles que forman parte de sus funciones y respetar los parámetros establecidos para cada equipo.

Ajustes graduales y observación de la respuesta

Una buena práctica es realizar **un ajuste a la vez**, siempre que la situación lo permita. Esto facilita relacionar la modificación realizada con la respuesta observada.

Después de cada ajuste deben observarse:

- Estabilidad de la alimentación.
- Comportamiento de la pulpa.
- Distribución de la zona de separación.
- Condición del concentrado.
- Condición del relave.
- Caudal de las descargas.
- Presencia de acumulaciones o desbordes.

Si el ajuste produce un resultado contrario al esperado, el operador debe detener la secuencia de cambios y volver a verificar las condiciones básicas del proceso.

Control durante cambios de alimentación

Durante un turno pueden producirse cambios de mineral procedente de diferentes frentes, lotes o etapas de preparación. Esto puede modificar la **granulometría, densidad, proporción de minerales pesados o cantidad de finos**.

Cuando el cambio es conocido, el operador debe anticipar que la respuesta del equipo puede variar y prestar especial atención a la alimentación y los productos.

Cuando el cambio es repentino, debe verificarse si existe una alteración en las etapas anteriores antes de realizar ajustes importantes.

La transición debe realizarse de manera controlada para evitar sobrecargas y pérdidas.

Arranque después de una desviación o detención

Después de una detención o intervención, el equipo no debe llevarse inmediatamente a una condición elevada de carga si el procedimiento establece una fase de estabilización.

El operador debe verificar:

- Condición del equipo.
- Disponibilidad de agua.
- Estado de alimentación y descarga.
- Ausencia de obstrucciones visibles.
- Correcta posición de válvulas y controles autorizados.

La alimentación debe incrementarse conforme al procedimiento hasta alcanzar las condiciones normales de operación.

Cambios que requieren comunicación

No todas las desviaciones deben ser corregidas directamente por el operador.

Se debe **informar y escalar** cuando:

- El ajuste autorizado no corrige la condición.
- La alimentación permanece inestable.
- Existen pérdidas importantes de mineral.
- Se observan vibraciones o ruidos anormales.
- Hay fugas significativas de pulpa o agua.
- Una obstrucción requiere intervención mecánica.
- Los parámetros se encuentran fuera del rango operativo y no pueden recuperarse.
- Existe riesgo para las personas o para la integridad del equipo.

El reporte debe indicar, de forma clara, **qué equipo presenta la desviación, qué se observó, qué parámetro se modificó y cuál fue la respuesta obtenida.**

Registro de los ajustes

Cuando la planta disponga de hojas de turno, registros digitales u otros sistemas de control, los ajustes relevantes deben documentarse según el procedimiento.

El registro permite identificar:

- Desviaciones repetitivas.
- Cambios frecuentes de parámetros.
- Problemas asociados a determinadas condiciones de alimentación.
- Necesidades de mantenimiento.
- Comportamiento del proceso durante diferentes turnos.

Una operación que requiere ajustes constantes puede indicar un problema que debe ser analizado a nivel de supervisión y no simplemente corregido de forma repetitiva por el operador.

Buenas prácticas durante el turno

El operador debe mantener una actitud preventiva y evitar esperar a que la desviación sea evidente en el producto final.

Las buenas prácticas incluyen:

- **Observar continuamente el proceso.**
- Verificar los parámetros establecidos a la frecuencia correspondiente.
- Realizar ajustes graduales.
- Evitar cambios simultáneos innecesarios.
- Confirmar la respuesta después de cada ajuste.
- Mantener comunicación con los operadores de etapas anteriores y posteriores.
- Registrar las condiciones relevantes.
- Informar oportunamente las desviaciones que superen su nivel de intervención.

Los ajustes operacionales deben orientarse a mantener la **estabilidad, recuperación, calidad del producto y seguridad**. Cuando una desviación supera la capacidad de corrección del operador, la acción correcta es detener los ajustes no autorizados y escalar la condición al nivel correspondiente.

3.7. Arranque, estabilización y parada de los equipos

El **arranque, estabilización y parada** de los equipos de concentración gravimétrica deben realizarse de manera ordenada para evitar sobrecargas, obstrucciones, pérdidas de mineral y condiciones inseguras. La secuencia exacta depende del equipo y del procedimiento establecido por cada planta, por lo que el operador debe seguir siempre las instrucciones específicas del fabricante y de la operación.

En minería peruana, las actividades de operación, limpieza, ajuste y mantenimiento deben considerar el control de las diferentes fuentes de energía y evitar el arranque involuntario de equipos. El Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería exige establecer procedimientos de bloqueo y señalización y verificar la energía residual antes de realizar trabajos sobre equipos.

Verificaciones antes del arranque

Antes de poner en funcionamiento un equipo gravimétrico, el operador debe comprobar que se encuentre en condiciones adecuadas para iniciar la operación.

Entre las verificaciones básicas se encuentran:

- **Área de trabajo** libre de personas no autorizadas, herramientas sueltas y obstáculos.
- Equipo correctamente montado y sin componentes evidentemente dañados.
- Tolvas, canaletas, tuberías y puntos de alimentación libres de obstrucciones visibles.

- Descargas disponibles para recibir los productos.
- Suministro de **agua de proceso** disponible.
- Sistemas de alimentación preparados para operar.
- Protecciones, guardas y dispositivos de seguridad en su posición.
- Instrumentos y controles disponibles para la operación.
- Ausencia de condiciones anormales detectadas durante la inspección previa.

Las verificaciones deben realizarse sin exponerse a puntos de atrapamiento, partes móviles u otras fuentes de peligro.

Secuencia de arranque

El orden de puesta en marcha debe seguir el procedimiento establecido para el circuito. En términos generales, debe asegurarse primero que los sistemas necesarios para recibir y transportar los productos estén disponibles antes de incrementar la alimentación.

Una secuencia típica puede considerar:

1. Verificación del equipo y del área.
2. Habilitación de los sistemas auxiliares requeridos.
3. Puesta en servicio de los sistemas de **agua** correspondientes.
4. Arranque del equipo gravimétrico según el procedimiento.
5. Verificación del movimiento, flujo o condición de operación.
6. Inicio gradual de la alimentación.
7. Ajuste de los parámetros dentro de los rangos autorizados.
8. Verificación de las descargas y productos.

La secuencia exacta puede variar. Por ejemplo, un concentrador centrífugo requiere verificar previamente las condiciones del sistema rotatorio y, cuando corresponda, del agua de fluidización; una mesa requiere disponer de agua de lavado y condiciones adecuadas antes de estabilizar la alimentación.

Inicio gradual de la alimentación

La alimentación no debe incrementarse bruscamente después de una parada, especialmente cuando el equipo necesita un período para alcanzar una condición estable.

El incremento gradual permite comprobar:

- Distribución de la pulpa.
- Caudal de agua.
- Densidad y porcentaje de sólidos.
- Comportamiento del equipo.
- Condición de las descargas.
- Ausencia de acumulaciones o desbordes.

Una entrada excesiva de material durante el arranque puede generar sobrecarga y dificultar la estabilización del proceso.

Cuando el circuito presenta alimentación continua desde etapas anteriores, debe existir coordinación entre operadores para evitar que un equipo detenido reciba material que no pueda procesar.

Estabilización del equipo

Después del arranque se debe permitir que el equipo alcance una condición operacional estable antes de realizar ajustes importantes.

Durante esta etapa, el operador debe observar:

- **Caudal de alimentación.**
- Distribución de la pulpa.
- Caudal y distribución del agua.
- Densidad y porcentaje de sólidos.
- Condición de las zonas de separación.
- Comportamiento de concentrado, medios y relave.
- Ruidos, vibraciones o movimientos anormales.

En una mesa, por ejemplo, debe verificarse la estabilidad de las bandas de separación. En un jig se observa la condición del lecho y la pulsación. En una espiral se revisa la distribución de la alimentación y las corrientes de producto. En un chute se observa el flujo y las zonas de retención.

La estabilización permite distinguir las condiciones normales de las desviaciones producidas por el arranque.

Control durante la operación estable

Una vez estabilizado el equipo, el operador debe mantener los parámetros dentro de las condiciones establecidas.

No es recomendable modificar continuamente los controles cuando el equipo trabaja normalmente. Los ajustes deben realizarse cuando exista una desviación identificada o cuando el procedimiento indique una modificación necesaria.

La estabilidad se evalúa mediante la combinación de **instrumentación, observación directa y comportamiento de los productos**.

Cuando un parámetro comienza a desviarse, debe investigarse su causa antes de efectuar múltiples ajustes.

Condiciones que requieren detener o aislar el equipo

La operación debe interrumpirse o el equipo debe colocarse en la condición definida por el procedimiento cuando exista una situación que pueda causar daño, pérdida importante de control o riesgo para las personas.

Entre las condiciones que requieren especial atención se encuentran:

- Vibraciones o ruidos mecánicos anormales.
- Sobrecalentamiento evidente.
- Fugas importantes de agua o pulpa.
- Obstrucciones que comprometan el funcionamiento.
- Desbordamientos incontrolados.
- Daño o desplazamiento de guardas.
- Fallas eléctricas, hidráulicas o mecánicas.
- Pérdida de control de un sistema rotatorio.
- Cualquier condición insegura identificada durante la operación.

El operador no debe intentar corregir una falla mecánica introduciendo herramientas o partes del cuerpo en zonas peligrosas mientras el equipo continúe energizado.

Parada normal

La **parada normal** debe realizarse siguiendo una secuencia que reduzca la cantidad de material retenido y evite obstrucciones o acumulaciones innecesarias.

En términos generales, puede incluir:

1. Reducir o detener la alimentación de sólidos.
2. Permitir que el material remanente sea procesado o evacuado según el procedimiento.
3. Mantener o retirar progresivamente el agua según corresponda al equipo.
4. Detener el mecanismo principal cuando el procedimiento lo indique.
5. Verificar las descargas y las condiciones del equipo.
6. Realizar la limpieza operacional autorizada.
7. Dejar el equipo en la condición definida para una nueva puesta en marcha o para mantenimiento.

El orden exacto depende del equipo. Una parada de un concentrador centrífugo, por ejemplo, puede incluir una secuencia específica de reducción de alimentación, lavado y recuperación del concentrado.

Parada de emergencia

Una **parada de emergencia** debe utilizarse cuando continuar operando pueda generar un riesgo inmediato o una condición grave para personas, equipos o proceso.

Después de una parada de emergencia, el operador no debe intentar reiniciar inmediatamente el equipo sin determinar la causa de la detención y verificar que existan condiciones seguras.

Si se requiere intervenir físicamente el equipo, debe aplicarse el procedimiento correspondiente de **aislamiento, bloqueo y verificación de energía**. El D.S. 024-2016-EM establece que las fuentes de energía eléctrica, neumática, hidráulica, mecánica, química y térmica deben ser identificadas y controladas durante actividades que puedan generar arranque involuntario o exposición a energía residual.

Limpieza después de la parada

La limpieza forma parte de la operación y ayuda a evitar acumulaciones que puedan afectar el siguiente arranque.

El operador debe retirar, según el procedimiento:

- Sólidos acumulados en canaletas.
- Material retenido en zonas de concentración.
- Sedimentos en cajas y puntos de descarga.
- Derrames de pulpa o agua.
- Material acumulado en superficies de trabajo.

La limpieza no debe realizarse con el equipo en movimiento cuando exista riesgo de contacto con partes móviles o atrapamiento. Las tareas que requieran intervención en el equipo deben realizarse bajo las condiciones de seguridad establecidas.

Coordinación antes de reiniciar

Después de una parada, especialmente si fue provocada por una desviación, debe verificarse que la causa haya sido identificada y controlada antes del reinicio.

Cuando participan varias áreas o equipos interconectados, es necesaria la **coordinación entre operadores, supervisión y mantenimiento** para evitar el ingreso inesperado de material o el arranque simultáneo de equipos en condiciones no preparadas.

El reinicio debe realizarse solamente cuando se hayan restablecido las condiciones requeridas.

Registro y comunicación

Las paradas no programadas, fallas, obstrucciones y condiciones anormales deben registrarse cuando el procedimiento de la planta así lo establezca.

La información debe permitir conocer:

- Equipo afectado.
- Hora y tipo de parada.
- Condición observada.
- Causa identificada, cuando se conozca.
- Acción realizada.
- Estado del equipo después de la intervención.

Este registro facilita la continuidad entre turnos y permite identificar problemas repetitivos que requieren acciones de mantenimiento o modificación del proceso.

Buenas prácticas

El operador debe considerar el **arranque, estabilización y parada como partes de un mismo procedimiento operacional**. No basta con poner en marcha el equipo; también es necesario comprobar que alcance una condición estable y dejarlo en una condición segura después de la parada.

La operación debe realizarse respetando los procedimientos de la planta, los límites establecidos para cada equipo y las medidas de seguridad aplicables. Cualquier intervención que implique exposición a energías peligrosas debe realizarse bajo el sistema de bloqueo y señalización correspondiente.

La secuencia ordenada permite reducir sobrecargas, pérdidas de concentrado, obstrucciones y daños al equipo, además de mantener condiciones seguras para el operador y para el personal que interviene posteriormente.

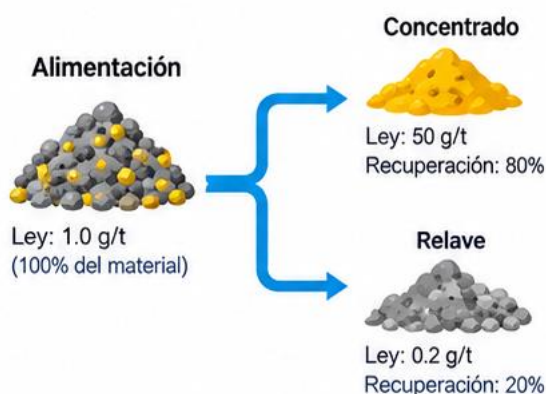
MÓDULO 4. CONTROL METALÚRGICO Y PROBLEMAS OPERACIONALES

4.1. Ley y recuperación del concentrado

La **ley** y la **recuperación** son dos indicadores fundamentales para evaluar el desempeño de una etapa de concentración gravimétrica. Ambos permiten conocer, desde perspectivas diferentes, qué tan enriquecido está el concentrado y qué proporción del mineral valioso contenido en la alimentación fue recuperada en dicho producto. El desempeño de un circuito gravimétrico depende de las características del mineral, su grado de liberación, la granulometría y las condiciones de operación del equipo.

Para el operador, estos conceptos son importantes porque ayudan a interpretar los cambios observados en el **concentrado, medios y relaves**, aunque los cálculos y la evaluación metalúrgica detallada correspondan normalmente al área de procesamiento o laboratorio.

La ley indica la cantidad de mineral valioso.
La recuperación indica qué parte se recupera en el concentrado.



$$\text{Ley} = \frac{\text{g de metal}}{\text{t de material}} \times 100\%$$

$$\text{Recuperación} = \frac{\text{metal en concentrado}}{\text{metal en alimentación}} \times 100\%$$

Ley del concentrado

La **ley del concentrado** representa la cantidad o proporción del elemento o mineral de interés presente en el concentrado.

Por ejemplo, puede expresarse como:

- **g/t** para metales preciosos como oro o plata.
- **%** para determinados elementos o minerales.

- Otras unidades definidas por el laboratorio y el producto evaluado.

Una ley elevada indica que el concentrado contiene una alta concentración del componente de interés respecto de la masa total del producto.

Sin embargo, una ley alta no significa necesariamente que el proceso esté recuperando la mayor cantidad posible de mineral valioso. Es posible obtener un concentrado de alta ley con una recuperación relativamente baja si parte importante del mineral de interés permanece en los relaves.

Por ello, la ley debe interpretarse siempre junto con la **recuperación**.

Recuperación

La **recuperación metalúrgica** expresa qué proporción del mineral valioso presente en la alimentación termina contenida en el producto recuperado.

De forma simplificada:

$$\text{Recuperación (\%)} = (\text{metal contenido en el concentrado} / \text{metal contenido en la alimentación}) \times 100$$

La recuperación puede calcularse a partir de los balances de masa y de las leyes determinadas mediante análisis. No debe confundirse con el porcentaje de masa del concentrado.

Un concentrado puede representar una pequeña fracción de la masa total alimentada y, al mismo tiempo, contener una parte importante del mineral valioso.

Relación entre ley y recuperación

En muchos procesos existe un **compromiso entre ley y recuperación**. Cuando las condiciones de separación permiten recuperar una mayor cantidad de partículas pesadas, también puede aumentar la cantidad de material no deseado que acompaña al concentrado.

Por el contrario, una separación más selectiva puede producir un concentrado más limpio, pero aumentar las pérdidas de mineral valioso hacia los relaves.

La posición de trabajo depende del objetivo de la etapa y del circuito completo. En una espiral, por ejemplo, el fabricante indica que el equipo normalmente realiza un enriquecimiento limitado y que pueden requerirse varias etapas para alcanzar la ley y recuperación objetivo.

El operador no debe interpretar una sola característica del concentrado como indicador suficiente del desempeño.

Ley del relave y pérdidas

La presencia de mineral valioso en los **relaves** representa una posible pérdida. Cuando esta cantidad aumenta de forma significativa, puede indicar una reducción de la recuperación del equipo.

Las causas pueden estar relacionadas con:

- Alimentación excesiva.
- Granulometría inadecuada.
- Densidad o porcentaje de sólidos fuera de condición.
- Caudal de agua incorrecto.
- Mala distribución de la pulpa.
- Parámetros de operación inadecuados.
- Desgaste u obstrucción de componentes.
- Liberación insuficiente del mineral de interés.

La concentración gravimétrica depende de que el mineral de interés esté suficientemente **liberado** de la ganga. Cuando las partículas están unidas a minerales de diferente densidad, su comportamiento puede no permitir una separación eficiente únicamente por gravedad.

Control operacional de la ley

El operador normalmente no determina la ley del concentrado directamente durante el turno, salvo que la planta disponga de instrumentos o procedimientos específicos para ello.

Sin embargo, puede observar condiciones que ayudan a detectar cambios:

- Variación en el aspecto del concentrado.
- Aumento de material liviano.
- Cambios en la proporción de minerales pesados.
- Variación del flujo de concentrado.
- Modificación de la condición del relave.
- Cambios importantes en la alimentación.

Estas observaciones deben complementarse con los **resultados de laboratorio y muestreo**. La apariencia visual no puede sustituir un análisis químico.

Control operacional de la recuperación

La recuperación está estrechamente relacionada con las pérdidas de mineral valioso en las corrientes descartadas.

Una señal operacional importante es la presencia de partículas pesadas en el relave. Si se observa un incremento respecto de la condición normal, el operador debe revisar las variables bajo su control:

1. Alimentación.
2. Densidad y porcentaje de sólidos.

3. Agua de proceso.
4. Granulometría.
5. Distribución de la pulpa.
6. Estado del equipo.
7. Condición de las descargas.

El objetivo es identificar si existe una desviación que pueda corregirse dentro de los parámetros autorizados.

Balance entre concentrado y relave

Para evaluar correctamente una operación gravimétrica no basta con observar el concentrado. Deben considerarse las diferentes corrientes del circuito.

Un concentrado puede presentar una apariencia favorable, pero si contiene una pequeña cantidad del mineral valioso total recuperable, la recuperación puede ser insuficiente.

De manera similar, una recuperación aparentemente elevada puede estar acompañada de un concentrado con exceso de ganga, lo que disminuye su ley y puede aumentar la carga sobre las etapas posteriores.

Por ello, el control metalúrgico busca mantener un equilibrio entre **ley, recuperación y calidad de las corrientes**.

Factores que afectan ley y recuperación

Entre los principales factores operacionales que pueden modificar estos indicadores se encuentran:

Características del mineral: densidad, tamaño, forma, grado de liberación y presencia de lamas.

Alimentación: caudal, estabilidad y distribución de la pulpa.

Agua: caudal, distribución y condiciones hidráulicas.

Equipo: regulación, estado de componentes y capacidad de separación.

Granulometría: distribución de tamaños y cantidad de finos.

Circuito: número de etapas, recirculación de medios y destino de las diferentes corrientes.

La interacción entre estos factores explica por qué una misma regulación no necesariamente produce el mismo resultado cuando cambia la alimentación.

Interpretación de cambios durante el turno

Cuando se comunica una modificación en la ley o recuperación, el operador debe relacionarla con las condiciones reales de funcionamiento.

Por ejemplo, una disminución de recuperación puede coincidir con un aumento de finos, una variación en el caudal de agua o una sobrealimentación. Del mismo modo, una mejora aparente de la ley puede producirse porque una mayor cantidad de material pesado está siendo rechazada junto con los relaves.

Por ello, el operador debe evitar realizar ajustes basándose únicamente en un indicador aislado.

La información de **concentrado, relave, alimentación y parámetros operativos** debe analizarse conjuntamente.

Importancia del muestreo

Los datos de ley y recuperación dependen de la calidad de los **muestreos y análisis** utilizados para calcularlos. Las muestras deben representar adecuadamente las corrientes evaluadas y ser tomadas conforme a los procedimientos establecidos.

Una muestra incorrecta puede producir una interpretación equivocada del desempeño del equipo.

El operador debe conocer los puntos de muestreo definidos para el circuito, facilitar las condiciones adecuadas para la toma de muestras y evitar contaminar o alterar los productos antes del muestreo.

Los métodos específicos de muestreo y control serán desarrollados en el punto correspondiente del módulo.

Acciones ante resultados desfavorables

Cuando los resultados metalúrgicos indiquen una disminución persistente de recuperación o una reducción importante de la ley, el operador debe revisar las condiciones de operación bajo su responsabilidad.

No debe realizar modificaciones importantes sin una instrucción o procedimiento que las respalde.

Si las condiciones normales de alimentación, agua, densidad y operación se mantienen y el resultado continúa fuera de lo esperado, corresponde **informar y escalar la condición** a supervisión y al área metalúrgica.

La ley y recuperación deben utilizarse como indicadores para comprender el comportamiento del proceso y no como valores aislados. El operador contribuye a su control manteniendo condiciones de operación estables, detectando pérdidas y comunicando oportunamente las desviaciones.

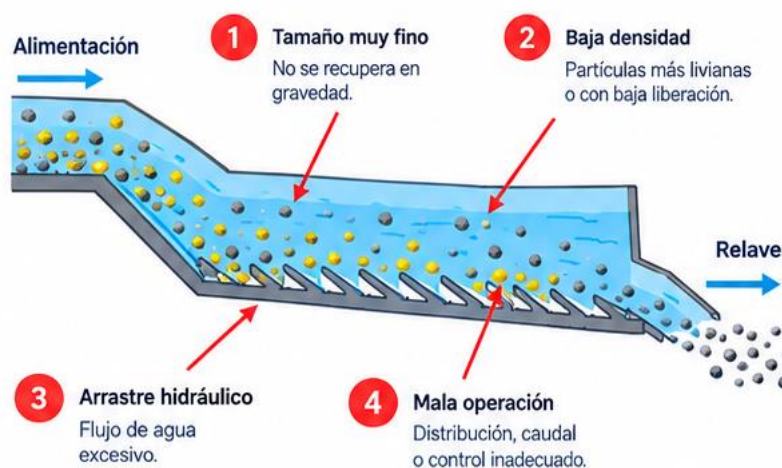
4.2. Pérdidas de mineral valioso en relaves

Las **pérdidas de mineral valioso en relaves** representan una disminución de la recuperación de la etapa de concentración. En una operación gravimétrica, el objetivo es

que la mayor cantidad posible del mineral de interés sea recuperada en la corriente correspondiente, evitando que partículas valiosas sean transportadas junto con el material descartado.

La presencia de pequeñas cantidades de mineral valioso en el relave puede ser normal, pero un aumento respecto de la condición habitual puede indicar una desviación en la alimentación, en las condiciones hidráulicas, en el equipo o en las características del mineral.

Las partículas pesadas pueden ir al relave por:



Qué se entiende por pérdida

Una pérdida ocurre cuando una **partícula o fracción de mineral de interés** abandona el circuito de recuperación junto con el relave en lugar de incorporarse al concentrado u otra corriente destinada a su posterior recuperación.

La magnitud de la pérdida puede evaluarse mediante análisis de las muestras de relave y de la alimentación. El operador normalmente no determina por sí mismo la pérdida metalúrgica completa, pero debe reconocer las condiciones operativas que pueden favorecerla y comunicar las desviaciones.

Una cantidad elevada de mineral pesado visible en el relave puede constituir una señal temprana, aunque la evaluación definitiva requiere muestreo y análisis.

Principales causas de pérdidas

Las pérdidas pueden originarse por diferentes factores que actúan de forma individual o combinada.

Entre las causas más frecuentes se encuentran:

- **Exceso de agua y arrastre hidráulico.**

- Alimentación superior a la capacidad del equipo.
- Densidad o porcentaje de sólidos inadecuados.
- Granulometría fuera de las condiciones previstas.
- Exceso de finos o lamas.
- Distribución irregular de la pulpa.
- Regulación incorrecta del equipo.
- Desgaste, obstrucción o deterioro de componentes.
- Liberación insuficiente del mineral de interés.
- Cambios importantes en las características del mineral alimentado.

Por ello, la presencia de mineral valioso en el relave no debe atribuirse automáticamente a una única causa.

Exceso de agua

Un **caudal de agua demasiado elevado** puede aumentar la velocidad de transporte de la pulpa y favorecer el arrastre de partículas pesadas hacia el relave.

La respuesta depende del equipo. En una mesa, un exceso de agua de lavado puede desplazar partículas pesadas fuera de la zona de concentración. En una canaleta, puede aumentar la velocidad del flujo y reducir la retención. En una espiral, las condiciones hidráulicas pueden modificar la posición de las bandas y de los productos.

Por ello, ante un aumento de pérdidas, debe revisarse el caudal y la distribución del agua antes de realizar otros cambios.

Reducir excesivamente el agua tampoco constituye una solución general, ya que puede generar acumulación de sólidos y una separación deficiente.

Sobrealimentación

Una cantidad de sólidos superior a la capacidad del equipo puede reducir la eficiencia de separación. Cuando existe **sobrealimentación**, las partículas pueden interferirse entre sí y disminuir el tiempo y espacio disponibles para la concentración.

La sobrecarga también puede provocar acumulaciones, alteraciones de las zonas de separación y aumento de la cantidad de material pesado que sale con el relave.

El operador debe vigilar el caudal de alimentación y comunicar variaciones importantes provenientes de las etapas anteriores.

Densidad y porcentaje de sólidos

Una **densidad de pulpa inadecuada** puede modificar la movilidad de las partículas y las condiciones hidráulicas del equipo.

Una pulpa demasiado densa puede dificultar la separación y favorecer la acumulación de sólidos. Una pulpa demasiado diluida puede aumentar el transporte hidráulico de partículas finas.

El control de la densidad debe realizarse de acuerdo con los parámetros establecidos para el equipo. Cuando se detecte una desviación, debe verificarse si el origen se encuentra en el suministro de agua, en el caudal de sólidos o en un cambio de alimentación.

Granulometría y pérdida de partículas finas

La **granulometría** tiene una influencia importante sobre las pérdidas. Las partículas muy finas presentan un comportamiento hidráulico diferente y pueden permanecer suspendidas con mayor facilidad.

Cuando el mineral valioso se encuentra en una fracción muy fina, puede resultar más difícil recuperarlo mediante determinados equipos gravimétricos. La presencia elevada de **lamas y arcillas** puede aumentar aún más esta dificultad al alterar las condiciones de la pulpa.

Por ello, un aumento de finos en la alimentación puede coincidir con un incremento de pérdidas aunque los principales parámetros del equipo permanezcan sin cambios.

El operador debe comunicar cambios importantes de granulometría cuando estos afecten el comportamiento normal del proceso.

Distribución de la alimentación

La **alimentación irregular** puede provocar zonas del equipo con mayor carga y otras con menor utilización. Esto puede alterar la separación y aumentar las pérdidas en determinados puntos.

En bancos de equipos instalados en paralelo, una distribución desigual puede hacer que una unidad trabaje sobrecargada mientras otra recibe una cantidad insuficiente de material.

Una diferencia visible entre unidades debe motivar la revisión de distribuidores, tuberías, válvulas, cajas de alimentación y posibles obstrucciones.

Condición del equipo

El estado de los componentes también puede contribuir a las pérdidas.

Entre las condiciones que deben vigilarse se encuentran:

- **Desgaste de superficies de concentración.**
- Daño o desplazamiento de riffles.
- Obstrucciones en canales y descargas.
- Distribución deficiente del agua.
- Desgaste o problemas en distribuidores.
- Funcionamiento irregular del sistema de pulsación.
- Condiciones mecánicas anormales.
- Pérdidas de pulpa por fugas o reboses.

Un equipo fuera de condición puede presentar una separación diferente aunque los parámetros de alimentación parezcan normales.

Libерación del mineral

La concentración gravimétrica actúa sobre las propiedades físicas de las partículas. Si el mineral de interés permanece **asociado a minerales de diferente densidad**, la separación puede resultar limitada.

Una partícula compuesta puede presentar una densidad intermedia y no comportarse como una partícula liberada del mineral valioso.

En estos casos, aumentar agua o modificar la regulación del equipo no necesariamente resolverá la pérdida. Puede ser necesario revisar las condiciones de **molienda y clasificación** para mejorar la liberación antes de la concentración.

El operador debe comunicar cambios persistentes que indiquen que las pérdidas no pueden explicarse solamente por los parámetros de la etapa gravimétrica.

Cómo detectar pérdidas durante la operación

La observación del **relave** es una herramienta importante. El operador puede identificar cambios como:

- Aumento visible de partículas de alta densidad.
- Cambio en el aspecto del material descartado.
- Incremento de sólidos pesados en puntos de descarga.
- Variación significativa del caudal de relave.
- Cambios coincidentes con modificaciones de alimentación o agua.

Estas observaciones deben complementarse con los resultados de análisis y muestreo. La presencia visual de partículas pesadas no permite cuantificar por sí sola la pérdida.

Procedimiento ante un aumento de pérdidas

Cuando se detecte un aumento de mineral valioso en el relave, el operador debe seguir una secuencia ordenada:

1. Verificar el **caudal y continuidad de alimentación**.
2. Revisar densidad y porcentaje de sólidos.
3. Comprobar el caudal y distribución del agua.
4. Observar la granulometría y presencia de finos.
5. Revisar la distribución de la pulpa.
6. Inspeccionar visualmente las zonas de separación y descarga.
7. Aplicar únicamente los ajustes autorizados.
8. Observar la respuesta del relave y del concentrado.
9. Informar si la condición persiste o supera los límites establecidos.

No debe realizarse una modificación importante basándose únicamente en la observación de una descarga.

Registro y seguimiento

Las pérdidas que se repiten deben ser registradas cuando el sistema de control de la planta lo establezca. La información puede ayudar a identificar relaciones entre las pérdidas y determinados cambios de alimentación, turnos, condiciones del agua o comportamiento del equipo.

Cuando el análisis metalúrgico indique una pérdida persistente, el operador debe proporcionar información sobre las condiciones reales observadas durante la operación.

Un reporte útil debe incluir el **equipo afectado, momento de la desviación, condición de alimentación, agua, densidad, comportamiento del relave y ajustes realizados**.

Buenas prácticas para reducir pérdidas

Para minimizar las pérdidas de mineral valioso, el operador debe mantener:

- **Alimentación uniforme y dentro de la capacidad del equipo.**
- Densidad y porcentaje de sólidos controlados.
- Caudal de agua estable.
- Distribución adecuada de la pulpa.
- Condiciones granulométricas compatibles.
- Equipos y superficies de concentración en buen estado.
- Descargas libres de obstrucciones.
- Observación continua del relave.

Cuando las condiciones de operación se mantienen estables, es más fácil detectar una desviación y actuar antes de que las pérdidas aumenten.

La reducción de pérdidas no depende de un único parámetro. Requiere controlar de manera conjunta **alimentación, agua, pulpa, granulometría, equipo y productos**, además de coordinar con las etapas anteriores cuando la causa se encuentre fuera del área de concentración gravimétrica.

4.3. Muestreo y control de productos gravimétricos

El **muestreo** permite obtener información representativa de las diferentes corrientes del proceso y evaluar el desempeño de la concentración gravimétrica. La calidad de los resultados depende directamente de que la muestra represente correctamente el flujo del cual fue obtenida. Un muestreo deficiente puede conducir a conclusiones incorrectas sobre la ley, recuperación y pérdidas del proceso. Los sistemas industriales de muestreo están diseñados precisamente para mejorar la representatividad y confiabilidad de las muestras utilizadas para el control metalúrgico.

Para el operador, el objetivo principal es **tomar, manipular y entregar las muestras correctamente**, siguiendo los puntos, frecuencias y procedimientos definidos por la planta.

Corrientes que pueden muestrearse

En una etapa de concentración gravimétrica pueden controlarse diferentes corrientes, dependiendo de la configuración del circuito:

- **Alimentación** al equipo.
- **Concentrado**.
- **Medios**, cuando exista esta corriente.
- **Relave**.
- Productos intermedios o corrientes de recirculación.

El muestreo conjunto de alimentación, concentrado y relave permite evaluar el comportamiento del proceso y realizar balances metalúrgicos. En plantas concentradoras, estas corrientes son utilizadas para calcular indicadores como ley, recuperación y distribución del metal entre productos.

Representatividad de la muestra

Una muestra debe representar las características reales del flujo que se desea evaluar. Para ello, las partículas presentes en la corriente deben tener una oportunidad adecuada de ingresar a la muestra.

La **ubicación del punto de muestreo, el diseño del muestreador y la forma de extracción** influyen directamente en la representatividad. Los sistemas de muestreo de pulpas deben considerar el recorrido del flujo, la posición del punto de toma y las características del material.

Un punto de muestreo mal ubicado puede favorecer la selección de determinadas partículas y excluir otras. Por ejemplo, una corriente con tendencia a sedimentar puede presentar una distribución diferente entre la parte inferior y superior del flujo.

El operador debe utilizar exclusivamente los **puntos de muestreo establecidos** y evitar tomar muestras improvisadas de zonas que no representen la corriente.

Muestreo de pulpas

En corrientes de **pulpa**, la muestra debe contener adecuadamente sólidos y agua en proporciones representativas.

El material no debe dejarse sedimentar antes de completar la toma. También debe evitarse seleccionar solamente la parte superficial o una zona determinada del flujo.

En sistemas industriales pueden utilizarse muestreadores automáticos, cortadores transversales y otros dispositivos diseñados para atravesar el flujo y obtener una fracción representativa. Metso señala que los cortadores deben recoger adecuadamente toda la corriente y mantener un movimiento controlado durante el corte para reducir errores de extracción.

Cuando se realiza un muestreo manual, el operador debe seguir estrictamente el procedimiento definido para el punto específico.

Muestreo de concentrado

El **concentrado gravimétrico** puede presentar una alta variabilidad si el flujo es intermitente o si contiene partículas de diferentes tamaños y densidades.

La muestra debe tomarse en el punto establecido y de manera que represente la totalidad del flujo durante el intervalo definido.

Debe evitarse:

- Tomar solamente material acumulado en una superficie.
- Seleccionar visualmente las partículas consideradas más representativas.
- Tomar muestras únicamente durante momentos excepcionales del flujo.
- Contaminar el concentrado con material de otras corrientes.
- Mezclar muestras sin seguir el procedimiento establecido.

El concentrado obtenido debe identificarse inmediatamente para evitar confusión entre equipos, turnos o corrientes.

Muestreo de relaves

El muestreo del **relave** es especialmente importante para identificar pérdidas de mineral valioso.

La muestra debe representar la corriente completa y no solamente el material superficial o las partículas que se observan a simple vista.

Cuando el relave contiene partículas pesadas de diferentes tamaños, una toma incorrecta puede producir resultados que no representen la verdadera pérdida del proceso.

La información obtenida del relave permite comparar su ley con la alimentación y el concentrado y detectar cambios en la eficiencia de recuperación. En campañas de muestreo de procesos, las corrientes de alimentación y relaves se utilizan conjuntamente para evaluar el desempeño metalúrgico.

Frecuencia y duración del muestreo

La **frecuencia de muestreo** depende del objetivo del control y del procedimiento de la planta.

Un muestreo puntual puede utilizarse para comprobar una condición específica, mientras que muestras compuestas pueden representar un período determinado de operación.

En operaciones industriales también pueden utilizarse sistemas automáticos de muestreo continuo o periódico. Estos sistemas permiten obtener muestras durante períodos prolongados y reducir la dependencia de una única toma manual.

El operador debe respetar la frecuencia establecida y no modificarla por iniciativa propia.

Muestras individuales y compuestas

Una **muestra individual** representa una condición específica del proceso en un momento determinado.

Una **muestra compuesta** reúne varias porciones tomadas durante un intervalo definido para obtener una representación más amplia de las condiciones de operación.

El uso de muestras compuestas puede ser útil cuando existen variaciones normales durante el turno y se desea evaluar el comportamiento promedio.

La preparación de una muestra compuesta debe realizarse conforme al procedimiento establecido, utilizando cantidades y frecuencias definidas para evitar que una toma tenga un peso desproporcionado sobre el resultado.

Identificación y manejo de muestras

Una muestra correctamente obtenida puede perder su utilidad si se identifica incorrectamente o se contamina durante su manipulación.

Cada muestra debe identificarse según el sistema de la planta, indicando cuando corresponda:

- **Punto de muestreo.**
- Equipo o corriente.
- Fecha y hora.
- Turno.
- Tipo de producto.
- Código o número de muestra.
- Responsable de la toma.

El recipiente debe ser adecuado para el material y mantenerse cerrado o protegido cuando el procedimiento así lo requiera.

También debe evitarse la pérdida de partículas finas o agua antes de completar la preparación definida para la muestra, ya que esto puede modificar su composición.

Preparación y entrega

La preparación de muestras para análisis puede incluir etapas como **homogeneización, reducción de muestra, filtrado, secado o división**, según el tipo de producto y el procedimiento del laboratorio.

El operador no debe aplicar métodos improvisados. La preparación debe realizarse conforme a las instrucciones establecidas por el área de laboratorio o metalurgia.

La muestra debe entregarse correctamente identificada y acompañada de la información necesaria para su trazabilidad.

Cuando existen sistemas de muestreo automático, también debe verificarse que no existan obstrucciones, contaminación o fallas que afecten la calidad de la muestra. Los fabricantes de sistemas de muestreo consideran la limpieza, ausencia de bloqueos y correcta extracción como factores importantes para mantener la integridad de la muestra.

Control de los productos gravimétricos

El muestreo permite evaluar diferentes características de los productos:

Alimentación: permite conocer la composición del material que ingresa al equipo.

Concentrado: permite determinar su ley y evaluar la calidad del producto recuperado.

Medios: permite controlar la fracción intermedia y decidir, según el circuito, si requiere retratamiento o recirculación.

Relave: permite determinar la cantidad de mineral valioso que permanece en la corriente descartada.

La interpretación conjunta de estas muestras permite conocer la distribución del mineral entre las diferentes corrientes y apoyar el control metalúrgico.

Relación con el operador

El operador no necesariamente realiza el análisis químico de las muestras, pero desempeña un papel importante en la **calidad del muestreo**.

Debe:

- Conocer los puntos de muestreo asignados.
- Mantenerlos accesibles y en condiciones adecuadas.
- Respetar el procedimiento de toma.
- Evitar contaminación entre corrientes.
- Identificar correctamente cada muestra.
- Registrar hora y condiciones relevantes.
- Comunicar obstrucciones o problemas del sistema de muestreo.

Los cambios importantes en alimentación, densidad, agua o comportamiento del equipo deben registrarse cuando coincidan con una campaña de muestreo, ya que pueden ayudar posteriormente a interpretar los resultados.

Errores frecuentes de muestreo

Entre los problemas que pueden afectar la calidad de una muestra se encuentran:

- **Muestra no representativa** del flujo.

- Punto de toma incorrecto.
- Extracción parcial de la corriente.
- Sedimentación antes de la toma.
- Contaminación con otra corriente.
- Pérdida de partículas finas.
- Recipiente inadecuado.
- Identificación incorrecta.
- Tiempo de muestreo diferente al establecido.
- Obstrucción o mal funcionamiento del muestreador.

Los errores de muestreo pueden generar resultados que aparenten una mejora o deterioro del proceso cuando en realidad el cambio se originó en la forma de obtener la muestra.

Seguridad durante el muestreo

El muestreo debe realizarse sin exponer al operador a **partes móviles, pulpas a presión, superficies resbaladizas, puntos de atrapamiento o alturas sin protección.**

Los puntos de muestreo deben estar diseñados y habilitados para permitir una toma segura. Metso señala que la selección del equipo de muestreo debe considerar tanto las características del flujo como la ubicación y accesibilidad del punto de toma, priorizando la seguridad.

El operador no debe introducir las manos ni herramientas en tuberías, canaletas o equipos para obtener una muestra cuando esto implique exposición a una condición peligrosa.

Control y comunicación de resultados

Cuando el laboratorio o el área metalúrgica entregue resultados, el operador puede relacionarlos con las condiciones registradas durante el turno.

Una variación significativa en la ley del concentrado o relave debe compararse con:

- Condiciones de alimentación.
- Densidad y porcentaje de sólidos.
- Caudal de agua.
- Granulometría.
- Ajustes realizados.
- Condición del equipo.

Esta relación permite diferenciar un cambio real del proceso de un posible problema de muestreo.

Cuando exista una inconsistencia evidente entre el comportamiento observado y los resultados obtenidos, debe comunicarse al responsable correspondiente para verificar el muestreo o el análisis.

El **muestreo representativo y correctamente identificado** es una parte esencial del control de los productos gravimétricos. Sin muestras confiables, los indicadores de ley, recuperación y pérdidas pueden ser interpretados incorrectamente.

4.4. Indicadores básicos del desempeño del proceso

El control de una operación de concentración gravimétrica requiere observar diferentes **indicadores de desempeño** que permitan determinar si el proceso está trabajando de manera estable y si los productos obtenidos cumplen las condiciones esperadas.

El operador no necesariamente realiza todos los cálculos metalúrgicos, pero debe conocer el significado de los principales indicadores, reconocer cambios respecto de la condición normal y relacionarlos con las variables operativas del equipo.

Ley del concentrado

La **ley del concentrado** indica la concentración del mineral o elemento de interés presente en el producto obtenido. Puede expresarse, según el mineral, en **g/t, % u otras unidades definidas por el laboratorio**.

Una variación de la ley puede estar relacionada con cambios en la alimentación, granulometría, densidad, agua, regulación del equipo o posición de los puntos de descarga.

Una ley más alta no significa necesariamente que el proceso esté recuperando una mayor cantidad de mineral valioso. Debe analizarse junto con la recuperación y con las características del relave.

Recuperación

La **recuperación** expresa qué proporción del mineral valioso contenido en la alimentación fue recuperada en el producto correspondiente.

Es uno de los principales indicadores del desempeño de una etapa gravimétrica. Una disminución de la recuperación puede estar asociada con pérdidas de mineral pesado en el relave, condiciones hidráulicas inadecuadas, sobrealimentación, granulometría desfavorable o problemas del equipo.

El operador debe prestar especial atención a cambios persistentes en las condiciones del relave y comunicar las desviaciones que puedan afectar la recuperación.

Ley del relave

La **ley del relave** permite conocer cuánto mineral de interés permanece en la corriente descartada.

Un aumento de la ley del relave puede representar una pérdida de mineral valioso y debe investigarse junto con las condiciones de operación.

No obstante, un solo resultado de laboratorio no debe interpretarse automáticamente como una falla. Es necesario considerar la calidad del muestreo, las condiciones de alimentación y la tendencia observada durante un período determinado.

Masa de concentrado y rendimiento másico

El **rendimiento másico** o proporción de masa recuperada como concentrado relaciona la masa del concentrado con la masa de alimentación.

Puede expresarse de forma simplificada como:

$$\text{Rendimiento másico (\%)} = (\text{masa de concentrado} / \text{masa de alimentación}) \times 100$$

Este indicador ayuda a interpretar cuánto material está siendo enviado a la corriente de concentrado.

Un aumento importante de la masa de concentrado no significa necesariamente una mejora del proceso. Puede indicar mayor recuperación de material pesado, pero también una incorporación excesiva de ganga o material liviano.

Por ello, debe analizarse conjuntamente con la ley y recuperación.

Relación de enriquecimiento

La **relación de enriquecimiento** permite comparar la concentración del mineral de interés en el producto respecto de la alimentación.

De forma simplificada:

$$\text{Relación de enriquecimiento} = \text{ley del concentrado} / \text{ley de alimentación}$$

Un valor mayor indica que el producto está más enriquecido respecto del material de entrada.

Este indicador es principalmente de interés para el control metalúrgico, pero ayuda al operador a comprender por qué un concentrado puede presentar una mejora significativa de ley aunque represente una fracción pequeña de la masa total.

Caudal de alimentación

El **caudal de alimentación** es un indicador operacional fundamental. Representa la cantidad de pulpa o de sólidos procesados por unidad de tiempo, según el sistema de medición utilizado.

Una variación importante puede modificar la capacidad de separación del equipo. La sobrealimentación puede aumentar las pérdidas, mientras una alimentación demasiado baja puede reducir el aprovechamiento de la capacidad instalada.

El operador debe comparar el caudal real con el rango establecido y observar si existen fluctuaciones continuas.

Cuando el caudal permanece inestable, debe verificarse si la causa se encuentra en bombas, alimentadores, tuberías, distribuidores o en las etapas anteriores.

Densidad y porcentaje de sólidos

La **densidad de la pulpa** y el **porcentaje de sólidos** son indicadores operacionales que permiten comprobar la condición de la alimentación.

Una desviación puede modificar el comportamiento hidráulico y la separación de las partículas.

Estos parámetros deben interpretarse conjuntamente con el caudal de agua, la granulometría y el comportamiento de los productos. Una densidad dentro del rango no garantiza por sí sola una buena separación si, por ejemplo, la alimentación contiene una cantidad anormal de lamas.

Consumo y condición del agua

El **caudal de agua de proceso** permite verificar que el equipo disponga de las condiciones hidráulicas necesarias.

Las variaciones importantes deben relacionarse con el comportamiento del concentrado y relave. Un aumento excesivo puede favorecer pérdidas de partículas pesadas, mientras un caudal insuficiente puede generar acumulaciones o transporte deficiente del material liviano.

Cuando el circuito dispone de medición de consumo de agua, esta información también puede utilizarse para identificar desviaciones operativas.

Carga y estabilidad del equipo

Además de los indicadores metalúrgicos, el operador debe considerar indicadores de **estabilidad operacional**:

- Alimentación continua.
- Distribución uniforme de la pulpa.
- Descargas estables.
- Ausencia de acumulaciones.
- Ausencia de vibraciones o ruidos anormales.
- Correcto funcionamiento de bombas, válvulas y distribuidores.
- Ausencia de fugas y desbordamientos.

Un equipo puede presentar resultados metalúrgicos aceptables durante un período determinado y, al mismo tiempo, mostrar condiciones mecánicas que requieren atención.

Por ello, el desempeño debe evaluarse tanto desde el punto de vista del producto como de la estabilidad del proceso.

Productividad y capacidad de procesamiento

La **productividad** puede expresarse mediante la cantidad de mineral procesado durante un período determinado. Este indicador permite comparar la operación real con la capacidad prevista para el circuito.

Un aumento de tonelaje no debe considerarse automáticamente positivo si se produce a costa de una reducción importante de recuperación o de la calidad del concentrado.

El operador debe procurar mantener la capacidad dentro de las condiciones de operación establecidas, evitando sobrecargas que puedan comprometer la separación o la integridad del equipo.

Tendencias y comparación con la condición normal

Los indicadores son más útiles cuando se observan como **tendencias** y no como valores aislados.

Una variación puntual puede deberse a un cambio temporal de alimentación o a una condición específica del circuito. En cambio, una modificación sostenida puede indicar un problema que requiere investigación.

El operador debe comparar, según los registros disponibles:

- Condición actual frente a la condición normal.
- Datos del inicio y final del turno.
- Comportamiento entre equipos similares.
- Cambios de alimentación frente a cambios en los productos.
- Parámetros operativos frente a resultados metalúrgicos.

La comparación permite identificar desviaciones antes de que se conviertan en problemas mayores.

Relación entre indicadores

Los indicadores deben interpretarse **en conjunto**. Por ejemplo:

- **Ley alta + recuperación baja:** puede existir una concentración selectiva, pero con pérdidas importantes en relaves.
- **Ley baja + recuperación alta:** puede estar recuperándose una mayor cantidad de mineral valioso junto con material no deseado.
- **Aumento del relave + aumento de sólidos:** puede existir una condición de sobrealimentación o separación deficiente.
- **Cambio de recuperación + cambio de agua:** debe verificarse el comportamiento hidráulico antes de modificar otros parámetros.
- **Cambio de productos + cambio de granulometría:** puede existir una relación con la alimentación y no necesariamente con una falla del equipo.

Estas relaciones ayudan al operador y al supervisor a orientar la investigación de una desviación.

Comunicación de resultados

Cuando un indicador se encuentre fuera de la condición esperada, el operador debe informar con datos concretos y evitar conclusiones que no pueda demostrar.

Un reporte adecuado puede incluir:

- **Equipo o circuito afectado.**
- Indicador que presentó la desviación.
- Valor observado, cuando esté disponible.
- Momento en que apareció el cambio.
- Condiciones de alimentación, agua y pulpa.
- Ajustes realizados.
- Respuesta obtenida.

Los resultados de laboratorio y los cálculos metalúrgicos deben ser interpretados por el área correspondiente cuando excedan el nivel de responsabilidad del operador.

Buenas prácticas de control

Para un seguimiento adecuado, el operador debe mantener bajo observación los indicadores disponibles y relacionarlos con las condiciones reales de operación.

Es especialmente importante no utilizar un único indicador para determinar si el proceso está funcionando correctamente. El desempeño debe evaluarse combinando **calidad del concentrado, pérdidas en relaves, alimentación, condiciones de pulpa, estabilidad del equipo y capacidad de procesamiento.**

La observación sistemática de estos indicadores permite detectar desviaciones, mantener la operación dentro de las condiciones establecidas y proporcionar información confiable para la supervisión y el control metalúrgico.

4.5. Problemas frecuentes en la concentración gravimétrica

Durante la operación de equipos gravimétricos pueden presentarse desviaciones relacionadas con la **alimentación, agua, densidad de pulpa, granulometría, distribución del material, regulación del equipo y condición mecánica.** El operador debe ser capaz de reconocer las señales principales, verificar las variables bajo su control y aplicar únicamente las acciones autorizadas.

Los problemas pueden aparecer de forma aislada o simultáneamente. Por ello, una misma condición visible puede tener diferentes causas y debe analizarse considerando el comportamiento general del proceso.

Alimentación excesiva o irregular

La **sobrealimentación** puede reducir la eficiencia de separación porque aumenta la cantidad de partículas que deben procesarse dentro de un mismo espacio y tiempo. Puede producir acumulación de sólidos, desbordes, desplazamiento de las zonas de separación y aumento de pérdidas en el relave.

Una alimentación intermitente también puede generar condiciones inestables. En bancos de espirales, por ejemplo, la distribución uniforme de la alimentación entre las unidades es especialmente importante para obtener una separación similar. Metso recomienda mantener una alimentación estable y revisar periódicamente las tuberías y distribuidores para detectar obstrucciones o desgaste.

Ante una variación de alimentación, el operador debe comprobar primero el caudal, la distribución y la condición de las líneas antes de modificar otros parámetros.

Exceso o falta de agua

Un **caudal de agua excesivo** puede aumentar el transporte hidráulico y favorecer el arrastre de partículas pesadas hacia el relave. Un caudal insuficiente puede provocar acumulación de sólidos, sedimentación, mala evacuación de material liviano o alteraciones de la separación.

El efecto depende del equipo y de su mecanismo de concentración. En una mesa, el agua participa en el transporte transversal; en un jig interviene en la pulsación y estratificación; en una canaleta determina las condiciones del flujo; y en una espiral influye directamente en la distribución de las partículas.

El operador debe verificar tanto el **caudal como la distribución del agua**, ya que una presión aparentemente normal no garantiza que todos los puntos de aplicación reciban el flujo requerido.

Densidad de pulpa fuera de condición

Una **pulpa demasiado densa** puede dificultar la movilidad y separación de las partículas, favorecer acumulaciones y aumentar la interacción entre sólidos.

Una pulpa demasiado diluida puede aumentar el transporte hidráulico y modificar el comportamiento de las partículas finas.

La densidad debe interpretarse conjuntamente con la granulometría y el caudal de agua. El operador debe controlar el valor mediante el método establecido y evitar utilizar únicamente la apariencia de la pulpa como referencia cuando existan instrumentos disponibles.

Exceso de finos y lamas

La presencia elevada de **finos o lamas** puede reducir la eficiencia de determinadas operaciones gravimétricas. Estas partículas pueden permanecer suspendidas y modificar las condiciones hidráulicas de la pulpa.

Las lamas también pueden interferir con la separación de partículas pesadas y livianas. En espirales, por ejemplo, Metso señala que un contenido elevado de lamas puede actuar como un medio pesado y disminuir la diferencia efectiva de densidad entre los minerales; por ello, el deslamado puede mejorar el desempeño cuando las condiciones lo requieren.

Cuando la proporción de finos cambia considerablemente, el operador debe comunicar la condición a las etapas de clasificación o preparación del mineral.

Presencia de partículas gruesas o granulometría inadecuada

Las **partículas excesivamente gruesas** pueden provocar acumulaciones, obstrucciones y distribución irregular de la pulpa. También pueden ocupar zonas de retención e interferir con la recuperación de partículas más finas.

Los equipos gravimétricos tienen rangos de alimentación diferentes. Por ejemplo, las espirales normalmente presentan un mejor desempeño cuando la alimentación está relativamente bien clasificada y libre de exceso de lamas.

Cuando la granulometría se aparta de las condiciones previstas, el operador no debe intentar resolver el problema solamente modificando agua o velocidad. Debe verificar la etapa de clasificación correspondiente.

Mala distribución de la pulpa

Una **distribución desigual** puede generar diferentes condiciones de operación dentro de un mismo equipo o entre equipos instalados en paralelo.

Esto puede deberse a:

- Obstrucciones parciales.
- Sedimentación en tuberías.
- Desgaste de distribuidores.
- Diferencias de presión.
- Válvulas mal posicionadas.
- Alimentación incorrectamente distribuida.
- Fugas.

En un banco de espirales, una distribución deficiente puede hacer que algunas unidades trabajen sobrecargadas mientras otras reciben poca alimentación. La inspección de tuberías y distribuidores forma parte del control operativo.

Pérdida de mineral pesado en el relave

La presencia elevada de partículas pesadas en el **relave** es una de las desviaciones más importantes desde el punto de vista metalúrgico.

Puede estar relacionada con:

- Exceso de agua.

- Sobrealimentación.
- Densidad inadecuada.
- Granulometría desfavorable.
- Mala distribución de la pulpa.
- Ajuste incorrecto del equipo.
- Desgaste o deterioro de superficies de concentración.
- Liberación insuficiente del mineral.

El operador debe comprobar primero las variables bajo su control y comparar el comportamiento actual con la condición normal del equipo. Si la pérdida persiste, corresponde comunicarla a supervisión y al área metalúrgica.

Exceso de material liviano en el concentrado

Cuando el **concentrado** contiene una cantidad elevada de material liviano, la separación puede estar perdiendo selectividad.

Las posibles causas incluyen exceso de alimentación, condiciones hidráulicas inadecuadas, densidad incorrecta, posición inadecuada de elementos de separación o cambios en la granulometría.

En espirales, la posición de los **splitters** influye directamente sobre la separación de las corrientes de producto. Una posición incorrecta puede modificar la relación entre recuperación y limpieza del concentrado.

El operador debe evitar interpretar únicamente la cantidad de concentrado como indicador de buena operación. La calidad del producto también debe considerarse.

Acumulación y obstrucciones

La **acumulación de sólidos** puede producirse en tuberías, cajas, canales, zonas de retención y puntos de descarga.

Una obstrucción parcial puede ser especialmente difícil de detectar porque el flujo no necesariamente se interrumpe por completo. Puede manifestarse como reducción de caudal, diferencias entre unidades, pulsaciones o distribución irregular.

Las obstrucciones deben ser atendidas utilizando el procedimiento correspondiente. El operador no debe introducir manos, herramientas u otros objetos en equipos o líneas que permanezcan energizados o sometidos a condiciones peligrosas.

Problemas en mesas concentradoras

En las **mesas concentradoras**, pueden presentarse problemas como:

- Distribución irregular de la pulpa.
- Exceso o falta de agua de lavado.
- Acumulación sobre los riffles.
- Desplazamiento excesivo de la banda de concentrado.

- Pérdida de partículas pesadas hacia el relave.
- Vibración o movimiento anormal.

La mesa funciona mediante la combinación de movimiento oscilatorio, agua transversal y estratificación detrás de los riffles; por ello, una modificación importante de cualquiera de estas condiciones puede afectar la separación.

Problemas en jigs

En los **jigs**, los problemas pueden relacionarse con alimentación excesiva, pulsación irregular, condición inadecuada del lecho, variaciones de agua y acumulación de material.

La pulsación permite combinar el asentamiento impedido con el flujo de agua para favorecer la separación por densidad. Una alteración de estas condiciones puede modificar la estratificación del lecho y la descarga de las fracciones.

El operador debe observar la estabilidad de la pulsación, el comportamiento del material y las descargas antes de realizar cualquier ajuste.

Problemas en chutes y canaletas

En **chutes Z/ZL y canaletas**, los problemas más frecuentes están asociados con cambios en la velocidad del flujo, acumulación de sólidos, exceso de agua, alimentación irregular y saturación de las zonas de retención.

Una condición de flujo demasiado intensa puede reducir la retención de partículas pesadas, mientras una condición insuficiente puede producir sedimentación y pérdida de capacidad de transporte.

La limpieza y recuperación de material retenido deben realizarse conforme al procedimiento establecido y bajo condiciones seguras.

Problemas en espirales

En las **espirales concentradoras**, pueden presentarse:

- Distribución desigual entre unidades.
- Variaciones de densidad.
- Alimentación inestable.
- Exceso de lamas.
- Ajuste inadecuado de splitters.
- Caudal incorrecto de agua de lavado.
- Obstrucciones o desgaste en tuberías.

Metso identifica entre los principales parámetros de separación la **distribución de alimentación, posición de los splitters, densidad de pulpa, tasa de alimentación y agua de lavado**.

Problemas en concentradores centrífugos

En los **concentradores centrífugos**, las desviaciones pueden estar relacionadas con alimentación irregular, densidad fuera de condición, velocidad de operación, agua de fluidización o problemas durante los ciclos de descarga.

También requieren especial atención las vibraciones, ruidos, calentamiento y otras condiciones asociadas al sistema rotatorio.

Estos problemas no deben corregirse mediante ajustes improvisados. Cuando existe una condición mecánica anormal, debe seguirse el procedimiento de parada, aislamiento y comunicación correspondiente.

Procedimiento general para identificar un problema

Ante una desviación, el operador debe evitar cambiar varios parámetros simultáneamente. Una secuencia práctica consiste en:

1. **Observar y describir la desviación.**
2. Verificar la alimentación.
3. Comprobar densidad y porcentaje de sólidos.
4. Revisar agua y distribución hidráulica.
5. Observar granulometría y presencia de lamas.
6. Inspeccionar las zonas de separación y descarga.
7. Verificar posibles obstrucciones o fugas.
8. Aplicar únicamente el ajuste autorizado.
9. Observar la respuesta del proceso.
10. Informar y escalar si la condición persiste.

Este procedimiento facilita la identificación de causas y evita ajustes innecesarios.

Cuándo informar o detener la operación

El operador debe **informar y escalar** una condición cuando no pueda corregirla dentro de los parámetros autorizados, cuando se observen pérdidas significativas de mineral, o cuando exista una falla que requiera intervención de mantenimiento o metalurgia.

Debe prestarse especial atención a:

- Vibraciones o ruidos mecánicos anormales.
- Fugas importantes.
- Obstrucciones que requieran intervención.
- Desbordamientos incontrolados.
- Fallas en sistemas de accionamiento.
- Pérdidas persistentes de mineral valioso.
- Condiciones que representen riesgo para las personas o el equipo.

La prioridad es mantener la operación **estable y segura**, sin intentar resolver mediante ajustes operacionales una condición que requiere intervención especializada.

4.6. Identificación de causas y acciones correctivas

La identificación de las **causas de una desviación** permite actuar sobre el origen del problema y no únicamente sobre sus efectos. En la concentración gravimétrica, una misma condición —por ejemplo, aumento de mineral valioso en el relave— puede tener diferentes causas relacionadas con la alimentación, agua, pulpa, granulometría, equipo o condiciones del mineral.

El operador debe desarrollar una secuencia ordenada de observación y verificación antes de realizar un ajuste. Las acciones deben mantenerse dentro de sus funciones y de los procedimientos establecidos por la planta.

Diferenciar síntoma y causa

Una condición observada en el proceso constituye primero un **síntoma**, no necesariamente la causa.

Por ejemplo, la presencia de partículas pesadas en el relave indica una posible pérdida de recuperación, pero no demuestra por sí sola cuál es el origen. La causa puede encontrarse en:

- Exceso de agua.
- Sobrealimentación.
- Densidad inadecuada.
- Granulometría desfavorable.
- Mala distribución de la pulpa.
- Regulación incorrecta.
- Obstrucción o desgaste del equipo.
- Cambios en las características del mineral.

Por ello, antes de realizar un ajuste, debe verificarse qué variable presenta una condición diferente respecto de la operación normal.

Secuencia básica de diagnóstico

Ante una desviación, el operador puede utilizar una secuencia sencilla:

Observar → verificar → identificar la causa probable → ajustar → comprobar la respuesta → comunicar si persiste.

Primero debe describir claramente qué cambió. Luego debe comprobar las variables relacionadas y comparar la condición actual con los parámetros normales.

No se recomienda modificar varias variables simultáneamente, porque esto dificulta determinar qué acción produjo una mejora o un empeoramiento.

Verificación de la alimentación

La **alimentación** debe revisarse primero porque muchas desviaciones del equipo se originan en cambios del material recibido.

El operador debe verificar:

- Continuidad del flujo.
- Caudal de sólidos.
- Distribución de la pulpa.
- Densidad y porcentaje de sólidos.
- Granulometría.
- Presencia de lamas o arcillas.
- Cambios visibles en el tipo de mineral.

Si el problema aparece simultáneamente en varias unidades del circuito, puede existir una causa común en la alimentación o en el sistema de agua.

Cuando el cambio provenga de trituración, molienda, clasificación u otra etapa anterior, debe comunicarse al área correspondiente.

Verificación del agua

El siguiente aspecto a revisar es el **sistema de agua de proceso**.

Debe comprobarse:

- Caudal.
- Presión, cuando corresponda.
- Distribución entre puntos de aplicación.
- Posición de válvulas.
- Posibles fugas.
- Obstrucciones.
- Condición de bombas o sistemas de suministro.

Una variación del agua puede producir cambios inmediatos en la separación. Sin embargo, no debe suponerse que aumentar o reducir el caudal resolverá cualquier desviación.

El ajuste debe realizarse solamente después de comprobar que la condición hidráulica constituye realmente una causa probable.

Verificación de la pulpa

La **densidad y el porcentaje de sólidos** deben revisarse cuando exista un cambio en el comportamiento de la separación.

Una pulpa excesivamente densa puede favorecer la acumulación y dificultar el movimiento de las partículas. Una pulpa demasiado diluida puede aumentar el transporte hidráulico y favorecer el arrastre de partículas finas.

El operador debe utilizar los métodos de control disponibles y comparar los resultados con las condiciones establecidas para el equipo.

Verificación de la granulometría

Un cambio en la **granulometría** puede provocar una desviación aunque el equipo y sus parámetros permanezcan sin modificaciones.

El aumento de partículas gruesas puede generar acumulaciones, obstrucciones o distribución irregular. Un aumento de finos y lamas puede dificultar la separación y favorecer pérdidas de partículas pesadas finas.

Cuando la causa se encuentre en una etapa anterior, el operador debe comunicarla en lugar de intentar compensarla mediante ajustes excesivos del equipo.

Verificación del equipo

Cuando alimentación, agua y pulpa se encuentran dentro de las condiciones normales, debe revisarse el **estado operativo del equipo**.

La inspección puede incluir:

- Superficies de concentración.
- Riffles y elementos de retención.
- Tuberías y distribuidores.
- Descargas.
- Válvulas y conexiones.
- Sistemas de movimiento.
- Sistemas de pulsación.
- Splitters.
- Zonas de acumulación.
- Vibraciones y ruidos anormales.

El tipo de inspección depende del equipo.

En una mesa se revisan, entre otros aspectos, la cubierta, riffles, movimiento y distribución del agua. En un jig se observa la pulsación y la condición del lecho. En espirales se controla la alimentación, distribución y splitters. En equipos centrífugos se debe prestar especial atención a la estabilidad del sistema rotatorio y a los parámetros específicos del modelo.

Las intervenciones mecánicas deben realizarse únicamente bajo las condiciones de seguridad y mantenimiento establecidas.

Análisis de causa probable

Una vez realizadas las verificaciones, el operador debe relacionar el **síntoma con las condiciones observadas**.

Por ejemplo:

Desviación observada	Causa probable a verificar
Mayor mineral pesado en relave	Agua, sobrealimentación, granulometría, regulación o condición del equipo
Exceso de material liviano en concentrado	Agua, densidad, alimentación o regulación de separación
Acumulación de sólidos	Alimentación elevada, bajo caudal de agua u obstrucción
Flujo irregular	Obstrucción, válvula, bomba o distribución deficiente
Diferencia entre equipos paralelos	Distribución de alimentación, tubería, válvula o condición individual del equipo
Aumento de finos en descarga	Cambio de granulometría, clasificación o condiciones hidráulicas
Vibración o ruido anormal	Condición mecánica que requiere inspección

La tabla sirve como orientación inicial y no sustituye el diagnóstico técnico cuando la causa no es evidente.

Acciones correctivas operacionales

Cuando la causa se encuentra dentro del ámbito de operación, puede aplicarse la **acción correctiva autorizada**.

Estas acciones pueden incluir:

- Ajustar gradualmente el caudal de alimentación.
- Corregir el caudal de agua.
- Restablecer la densidad de pulpa.
- Corregir la distribución entre unidades.
- Ajustar un splitter dentro del rango permitido.
- Retirar acumulaciones cuando el procedimiento lo autorice.
- Restablecer un parámetro específico del equipo.
- Coordinar la limpieza operacional.

Después de cada intervención debe verificarse la respuesta del proceso.

Una acción correctiva debe eliminar o reducir la causa de la desviación; no debe utilizarse únicamente para ocultar un síntoma.

Comprobación de la respuesta

Después del ajuste, el operador debe observar si el proceso retorna a una condición estable.

Debe comprobar:

- **Alimentación.**
- Distribución de la pulpa.
- Agua.
- Densidad y porcentaje de sólidos.
- Zonas de separación.
- Concentrado.
- Relave.
- Estado general del equipo.

La respuesta puede requerir un período de estabilización. No deben realizarse nuevos ajustes inmediatamente si todavía no existe información suficiente sobre el efecto de la modificación.

Cuándo escalar la condición

El operador debe **informar y escalar** cuando:

- La causa no pueda identificarse.
- El ajuste autorizado no produzca una mejora.
- La desviación persista.
- Existan pérdidas importantes de mineral.
- Se requiera desmontar o intervenir componentes.
- Se detecten fallas mecánicas, eléctricas o hidráulicas.
- Exista una condición insegura.
- El parámetro requerido se encuentre fuera del rango permitido.

El Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería vigente, aprobado por D.S. 024-2016-EM y sus modificatorias, contempla la gestión de riesgos, procedimientos de trabajo y control de energías peligrosas para las actividades mineras.

Cuando una intervención requiera ingresar a una zona peligrosa o trabajar sobre un equipo energizado, el operador debe detener la acción y aplicar el procedimiento de aislamiento, bloqueo y autorización correspondiente.

Registro de acciones

Las desviaciones y acciones correctivas relevantes deben registrarse cuando así lo establezca el sistema de control de la planta.

El registro debe permitir conocer:

- Equipo afectado.
- Desviación observada.
- Hora o turno.
- Causa probable.
- Parámetro modificado.
- Acción realizada.
- Resultado obtenido.
- Necesidad de seguimiento.

Esta información ayuda a identificar problemas repetitivos y facilita la coordinación entre operadores, supervisión, metalurgia y mantenimiento.

Buenas prácticas

La identificación de causas debe basarse en **observación, medición y comparación con la condición normal**, evitando conclusiones apresuradas.

El operador debe actuar primero sobre las variables bajo su control, realizar ajustes graduales y comprobar el resultado. Cuando la causa se encuentre fuera de su ámbito de intervención, corresponde comunicarla al área responsable.

Una buena acción correctiva debe ser **segura, autorizada, proporcional a la desviación y verificable**. El objetivo no es simplemente recuperar temporalmente el aspecto normal del proceso, sino restablecer las condiciones que permiten una concentración gravimétrica estable.

4.7. Manejo, limpieza y recuperación del concentrado

El **manejo, limpieza y recuperación del concentrado** son etapas importantes para evitar pérdidas de mineral valioso después de la separación gravimétrica. Un concentrado puede contener una proporción elevada del mineral de interés y, por ello, debe manipularse con cuidado desde el punto de recuperación hasta su almacenamiento o tratamiento posterior.

La forma de recuperar el concentrado depende del equipo utilizado. En mesas, canaletas, jigs y determinados equipos de concentración gravimétrica, el material puede acumularse en superficies o zonas de retención y requerir una limpieza periódica. En otros equipos, como determinados concentradores centrífugos, existe una secuencia específica de descarga o cosecha del concentrado.

Manejo del concentrado

El concentrado debe mantenerse separado de las demás corrientes del proceso. Una vez recuperado, debe ser conducido al **recipiente, tolva, tanque o área de almacenamiento** definida por la operación.

Durante su manejo debe evitarse:

- Derrame de material.
- Arrastre innecesario con exceso de agua.
- Mezcla con relaves o medios.
- Contaminación con otros minerales o materiales.
- Pérdida de partículas finas.
- Manipulación innecesaria del producto.

El operador debe verificar que los puntos de transferencia permanezcan en buenas condiciones y que el material siga el recorrido establecido en el circuito.

Limpieza de superficies de concentración

En equipos que retienen partículas pesadas, la **limpieza** permite retirar el material acumulado y recuperar el concentrado antes de que la zona de retención se sature.

La frecuencia depende del tipo de equipo, características de la alimentación, cantidad de mineral pesado y procedimiento operativo.

Una limpieza demasiado frecuente puede aumentar los tiempos de intervención, mientras una limpieza insuficiente puede provocar acumulación excesiva y afectar la separación.

La condición de las superficies debe observarse durante la operación para determinar si existe acumulación anormal o reducción de la capacidad de retención.

Recuperación en mesas concentradoras

En las **mesas concentradoras**, el material pesado se concentra principalmente en determinadas zonas de la cubierta y puede ser recuperado mediante la descarga o limpieza definida para el equipo.

Antes de realizar la limpieza, debe detenerse o aislarse el equipo de acuerdo con el procedimiento establecido. La recuperación debe realizarse evitando que el concentrado sea arrastrado hacia el drenaje o mezclado con otros productos.

Los residuos acumulados en los **riffles y superficies de concentración** deben retirarse cuidadosamente. La operación debe permitir recuperar el material pesado sin generar pérdidas innecesarias.

Las mesas se utilizan frecuentemente para etapas de limpieza o recuperación final de concentrados provenientes de otros equipos gravimétricos, por lo que la calidad y manejo del producto recuperado pueden ser especialmente importantes.

Recuperación en jigs

En los **jigs**, las partículas pesadas pueden concentrarse en las zonas inferiores de separación y retirarse mediante el sistema de descarga correspondiente al diseño.

El operador debe controlar que la descarga del material pesado sea estable y que no se produzca una pérdida excesiva de concentrado junto con la corriente ligera.

Cuando el equipo requiere una limpieza o recuperación manual del material retenido, la actividad debe realizarse con el equipo en la condición segura establecida por el procedimiento.

La presencia de material acumulado en exceso puede afectar la separación y debe considerarse durante la planificación de las operaciones de limpieza.

Recuperación en chutes y canaletas

En los **chutes Z/ZL y canaletas**, las partículas pesadas pueden quedar retenidas en superficies, rifles, alfombras u otros elementos de concentración, dependiendo del diseño.

La recuperación requiere retirar el material acumulado de forma controlada para evitar pérdidas. Antes de iniciar la actividad, debe asegurarse que el flujo de alimentación y agua haya sido detenido cuando el procedimiento así lo indique y que no exista una condición peligrosa.

El material recuperado debe recogerse en recipientes adecuados y evitarse su dispersión sobre el piso o hacia los sistemas de drenaje.

Recuperación en espirales

En las **espirales concentradoras**, el concentrado se recoge mediante los puntos de descarga y **splitters** establecidos para el equipo. Algunos diseños permiten retirar el concentrado directamente en la parte inferior, mientras otros disponen de puntos de extracción intermedios. Las espirales con agua de lavado utilizan este flujo para limpiar la banda de concentrado y desplazar parte de la ganga liviana.

El operador debe comprobar que las descargas estén correctamente dirigidas y que no exista mezcla entre concentrado, medios y relave.

La limpieza de la espiral y de sus cajas de descarga debe realizarse cuando corresponda y siguiendo el procedimiento establecido, prestando atención al desgaste de superficies y a posibles acumulaciones.

Recuperación en concentradores centrífugos

Los **concentradores centrífugos** pueden trabajar con sistemas continuos o semicontinuos. En los equipos semicontinuos, el concentrado se acumula en zonas de retención y posteriormente se recupera mediante una secuencia de descarga o lavado.

La secuencia puede incluir:

1. Reducción o detención de la alimentación.
2. Condición específica de descarga del equipo.
3. Lavado de las zonas de retención cuando corresponda.
4. Recuperación del concentrado.
5. Restablecimiento de las condiciones normales de operación.

La secuencia exacta depende del fabricante y modelo. No debe modificarse ni improvisarse, especialmente debido a la presencia de componentes rotatorios y energía mecánica. Los concentradores centrífugos se utilizan precisamente para recuperar partículas pesadas, incluidas fracciones finas, por lo que el manejo del producto recuperado puede ser una actividad de especial importancia operacional.

Lavado y separación del concentrado

Dependiendo del circuito, el concentrado recuperado puede contener todavía **arena, ganga, sulfuros u otros minerales acompañantes**. La limpieza del concentrado puede realizarse posteriormente mediante una etapa específica de concentración o tratamiento.

El operador debe distinguir entre:

- **Recuperar el concentrado** del equipo.
- **Limpiar o purificar el concentrado** mediante una etapa posterior.

No deben mezclarse ambos objetivos. La limpieza del equipo busca recuperar el material retenido sin pérdidas; la limpieza metalúrgica busca mejorar la calidad del producto.

Cuando exista una etapa posterior de limpieza, el concentrado debe enviarse correctamente identificado y sin contaminación con otras corrientes.

Control de pérdidas durante la limpieza

La limpieza puede convertirse en una fuente importante de pérdidas si no se realiza correctamente.

Se debe prestar atención a:

- Material retenido que queda en el equipo.
- Concentrado arrastrado con agua.
- Derrames durante la transferencia.
- Material que llega a los drenajes.
- Residuos acumulados en cajas o canaletas.
- Mezcla con relave o medios.
- Pérdidas durante el transporte y almacenamiento.

El operador debe revisar visualmente el área después de la recuperación y asegurarse de que el material haya sido dirigido al punto correspondiente.

Cuando el circuito trabaja con minerales de alto valor, las pérdidas durante la limpieza deben considerarse especialmente críticas y deben comunicarse cuando sean superiores a las condiciones normales.

Almacenamiento y trazabilidad

El concentrado recuperado debe mantenerse en **recipientes o áreas identificadas** y protegidas de contaminación, derrames y mezclas con otros productos.

La identificación debe permitir conocer, según el sistema de control de la planta:

- Equipo o etapa de procedencia.
- Fecha y turno.
- Tipo de producto.

- Cantidad recuperada, cuando corresponda.
- Código o identificación de lote.

La trazabilidad es especialmente importante cuando el concentrado pasa posteriormente a análisis, limpieza, fundición, comercialización o almacenamiento temporal.

Seguridad durante la limpieza

Las actividades de limpieza y recuperación deben realizarse bajo condiciones seguras. No se debe intervenir un equipo en movimiento ni introducir manos, herramientas u otros objetos en zonas con **partes móviles, atrapamiento, presión o energía residual**.

Cuando la limpieza requiere intervenir físicamente el equipo, debe seguirse el procedimiento establecido para **aislamiento y bloqueo de energías**.

También deben controlarse riesgos de:

- Pisos mojados y resbaladizos.
- Salpicaduras de pulpa.
- Caída de materiales.
- Esfuerzos durante el traslado de recipientes.
- Contacto con superficies o componentes calientes.
- Acceso a zonas elevadas.
- Arranque inesperado del equipo.

La limpieza no debe comenzar hasta confirmar que el equipo se encuentra en la condición segura requerida para la actividad.

Inspección después de la recuperación

Una vez retirado el concentrado, el operador debe verificar el estado del equipo antes de reiniciar.

Debe comprobarse:

- Limpieza de la zona de concentración.
- Ausencia de obstrucciones.
- Estado de superficies y elementos de retención.
- Condición de las descargas.
- Ausencia de fugas.
- Correcta posición de componentes retirados durante la limpieza.
- Área de trabajo libre de herramientas y materiales.

En equipos con componentes sujetos a desgaste, la limpieza también proporciona una oportunidad para detectar daños visibles que puedan afectar la siguiente campaña de operación.

Acciones ante una pérdida o condición anormal

Si durante la recuperación se observa una cantidad anormal de concentrado perdido, acumulación excesiva o deterioro de algún componente, el operador debe informar la condición y registrar el evento cuando corresponda.

No debe intentar corregir daños mecánicos mediante soluciones improvisadas.

Una pérdida repetitiva durante la limpieza puede indicar que la **frecuencia de recuperación, el procedimiento de lavado, la condición del equipo o la forma de transferencia** necesitan ser revisados por supervisión.

El manejo correcto del concentrado busca mantener separadas las corrientes, recuperar el material retenido con mínimas pérdidas y asegurar que el producto llegue en condiciones adecuadas a la siguiente etapa.

MÓDULO 5. SEGURIDAD, MANTENIMIENTO Y BUENAS PRÁCTICAS OPERATIVAS

5.1. Riesgos asociados a la concentración gravimétrica

Los equipos de concentración gravimétrica combinan **mineral, agua, movimiento mecánico, energía eléctrica y sistemas de alimentación y descarga**. Estas condiciones generan riesgos que deben ser identificados y controlados antes y durante la operación.

El operador debe conocer los peligros asociados a su área, respetar los procedimientos establecidos y evitar intervenir equipos o componentes fuera de las condiciones autorizadas. El Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería establece la obligación de gestionar los riesgos de las actividades mineras y de controlar las fuentes de energía durante operaciones, limpieza, ajustes y mantenimiento.

Partes móviles y riesgo de atrapamiento

Las **partes móviles** representan uno de los principales riesgos de los equipos gravimétricos.

En mesas concentradoras existen mecanismos de movimiento; los jigs poseen sistemas de pulsación; los concentradores centrífugos incorporan componentes rotatorios; además, bombas, motores, alimentadores y otros equipos auxiliares pueden presentar puntos de atrapamiento.

El operador no debe introducir manos, herramientas, cables u otros objetos cerca de mecanismos en movimiento.

Las **guardas y protecciones** deben permanecer instaladas durante la operación. Si una protección está dañada, desplazada o ausente, la condición debe ser comunicada antes de continuar trabajando cuando exista riesgo de exposición.

Energía eléctrica

Los motores, bombas, tableros, instrumentos y sistemas de control pueden presentar riesgo de **contacto eléctrico, cortocircuito o energización inesperada**.

El operador debe utilizar únicamente controles para los cuales esté autorizado y evitar abrir tableros o intervenir instalaciones eléctricas sin autorización.

Las actividades que requieran intervenir equipos energizados deben ser realizadas por personal competente y bajo los procedimientos correspondientes. El Reglamento establece que los sistemas de suministro eléctrico deben ser operados por personal autorizado.

Energía mecánica y movimiento inesperado

Un equipo detenido no necesariamente está libre de energía. Pueden permanecer **energías almacenadas o residuales** en componentes mecánicos, hidráulicos, neumáticos, eléctricos u otros sistemas.

Esta condición es especialmente importante durante limpieza, ajustes, desatascos y mantenimiento.

Antes de realizar trabajos sobre un equipo que requiera bloqueo, deben identificarse las fuentes de energía y aplicar el procedimiento establecido. El reglamento minero exige controlar las diferentes formas de energía y verificar la ausencia de energía residual antes de intervenir un equipo.

Presión de agua y pulpa

Las líneas de **agua y pulpa** pueden trabajar con presión suficiente para producir salpicaduras, golpes, pérdidas de control o exposición a superficies resbaladizas.

Una fuga puede además generar erosión, inundación localizada o pérdida de estabilidad en el área de trabajo.

El operador debe verificar visualmente tuberías, válvulas, conexiones y puntos de descarga y comunicar cualquier fuga importante. No debe intervenir una línea presurizada fuera del procedimiento autorizado.

Riesgo de derrames y superficies resbaladizas

La presencia permanente de **agua, pulpa y sólidos húmedos** puede generar superficies resbaladizas alrededor de mesas, chutes, canaletas, jigs y zonas de transferencia.

Los derrames pueden producir:

- Resbalones y caídas.
- Obstrucción de pasillos.
- Pérdida de concentrado.
- Acumulación de sólidos.
- Dificultad para acceder a controles y equipos.

El área debe mantenerse limpia y despejada. Los derrames deben controlarse de acuerdo con el procedimiento de la planta y sin exponerse a zonas peligrosas.

Riesgos asociados a concentradores centrífugos

Los **concentradores centrífugos** requieren especial atención debido a la presencia de componentes rotatorios y velocidades elevadas.

Las vibraciones, ruidos, calentamiento, desbalance o comportamiento mecánico anormal pueden indicar una condición que requiere detener o revisar el equipo.

El operador no debe abrir ni intervenir el sistema mientras exista movimiento o energía residual. Cualquier actividad de mantenimiento debe realizarse bajo el procedimiento de aislamiento y bloqueo correspondiente.

Riesgos durante la limpieza y recuperación

La **limpieza de superficies, recuperación de concentrado y eliminación de acumulaciones** puede generar riesgos adicionales porque suele requerir acercarse a las zonas de trabajo del equipo.

Antes de realizar estas tareas deben verificarse las condiciones establecidas para la parada, aislamiento y bloqueo cuando corresponda.

No debe asumirse que un movimiento aparentemente detenido representa ausencia de energía. El procedimiento de seguridad debe determinar cuándo el equipo puede considerarse seguro para la intervención.

Riesgos durante desatascos

Los **atascos** en tuberías, chutes, canaletas, cajas y puntos de descarga pueden generar acumulación de material y presión.

Un intento incorrecto de liberar una obstrucción puede provocar liberación repentina de pulpa, movimiento inesperado del material o contacto con partes peligrosas.

El operador debe utilizar únicamente los métodos establecidos para eliminar obstrucciones. Cuando la tarea requiera desmontar componentes, introducir herramientas en zonas peligrosas o intervenir líneas presurizadas, debe solicitar la intervención correspondiente.

Caídas y acceso a los equipos

Los equipos gravimétricos pueden incluir plataformas, escaleras, pasarelas y zonas elevadas. La presencia de agua y pulpa aumenta el riesgo de **resbalones y caídas**.

El operador debe utilizar los accesos habilitados y mantener libres de obstáculos las pasarelas, escaleras y plataformas.

No debe subir sobre tuberías, equipos o superficies que no hayan sido diseñadas como zonas de tránsito.

El reglamento también establece requisitos relacionados con la seguridad de las áreas de trabajo y la iluminación adecuada de pasillos, escaleras y zonas de operación.

Riesgos ergonómicos y manipulación de materiales

La recuperación de concentrados, limpieza de equipos y traslado de recipientes pueden implicar **esfuerzos físicos y posturas incómodas**.

El operador debe utilizar los medios de manipulación disponibles y evitar levantar o transportar cargas de manera innecesariamente riesgosa.

Los recipientes de concentrado deben mantenerse en condiciones que permitan su traslado seguro y eviten derrames.

Equipos de protección personal

El **EPP** debe corresponder a los riesgos identificados en la tarea y a los estándares de la unidad minera.

Según las condiciones del área pueden requerirse, entre otros:

- Casco de seguridad.
- Protección ocular o facial.
- Protección auditiva.
- Guantes adecuados para la tarea.
- Calzado de seguridad con características apropiadas para superficies húmedas.
- Ropa de trabajo.
- Protección adicional definida por la evaluación de riesgos.

El EPP no sustituye los controles de ingeniería, procedimientos, guardas ni sistemas de bloqueo.

Señales de una condición peligrosa

El operador debe reconocer como señales de alerta:

- **Vibraciones o ruidos anormales.**
- Fugas importantes.
- Guardas dañadas o ausentes.
- Cables o conexiones en condiciones inseguras.
- Derrames que afecten los accesos.
- Sobrecalentamiento.
- Movimiento irregular.
- Presión o flujo anormal.
- Obstrucciones que requieran intervención.
- Arranque inesperado o comportamiento no previsto.

Ante una condición que pueda comprometer la seguridad, el operador debe detener la acción que esté realizando y comunicarla de acuerdo con el procedimiento de la planta.

Bloqueo y control de energías

Cuando una actividad requiere intervenir un equipo, deben identificarse las fuentes de energía correspondientes. El Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería exige establecer procedimientos de **bloqueo y señalización (Lock Out - Tag Out)** para evitar el accionamiento involuntario de equipos y controlar la energía residual. También establece la necesidad de verificar la energía residual antes de realizar trabajos.

El operador debe aplicar el procedimiento de su unidad minera y no limitarse a apagar el equipo desde el botón de control cuando la tarea requiere aislamiento energético.

Los detalles específicos del procedimiento de bloqueo serán desarrollados en el punto correspondiente de este módulo.

Comunicación y reporte

La prevención depende también de una comunicación oportuna. Las condiciones inseguras deben ser informadas antes de que produzcan un incidente.

Un reporte debe indicar claramente:

- **Equipo o área afectada.**
- Peligro observado.
- Condición encontrada.
- Acción inmediata realizada, cuando corresponda.
- Necesidad de mantenimiento o intervención especializada.

Cuando exista riesgo inminente, el operador debe seguir el procedimiento de respuesta de la unidad y no continuar una actividad únicamente para mantener la producción.

Buenas prácticas

Durante la operación, el trabajador debe mantener una **distancia segura de las partes móviles**, utilizar los accesos habilitados, conservar las áreas limpias, respetar las guardas y evitar intervenciones improvisadas.

La identificación de riesgos debe realizarse antes de iniciar las actividades y también cuando cambien las condiciones de trabajo.

En concentración gravimétrica, la seguridad depende especialmente del control de **energías, partes móviles, agua y pulpa, superficies húmedas, accesos, limpieza y condiciones mecánicas**. El operador debe reconocer estos peligros, aplicar los controles establecidos y escalar oportunamente cualquier condición que no pueda controlar dentro de sus funciones.

5.2. Seguridad durante el arranque, operación y parada

El **arranque, operación y parada** de los equipos de concentración gravimétrica deben realizarse siguiendo una secuencia segura y definida. Una puesta en marcha incorrecta, una intervención durante el funcionamiento o una parada inadecuada pueden generar atrapamientos, derrames, sobrecargas, daños mecánicos o arranques inesperados.

El operador debe seguir los procedimientos de la planta, las instrucciones del fabricante y las medidas de seguridad establecidas para cada equipo. El Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería exige identificar y controlar las fuentes de energía y establecer procedimientos de bloqueo y señalización para evitar el arranque involuntario y la liberación de energía residual.

Seguridad antes del arranque

Antes de iniciar un equipo, el operador debe comprobar las condiciones básicas del área y del sistema.

Debe verificar:

- **Área de trabajo despejada** y sin personas expuestas al equipo.
- Guardas y protecciones instaladas.
- Ausencia de herramientas, materiales o elementos sueltos.
- Alimentación y descargas disponibles.
- Líneas de agua y pulpa en condición operativa.
- Válvulas y controles en la posición establecida.
- Ausencia de fugas, derrames u obstrucciones visibles.
- Condición general del equipo sin señales evidentes de daño.
- Comunicación con otros operadores cuando el equipo forme parte de un circuito interconectado.

No debe realizarse el arranque si existe una condición que pueda representar un riesgo para las personas o el equipo.

Comunicación antes de poner en marcha

Cuando varios equipos estén conectados, el arranque debe coordinarse con las áreas involucradas.

Una puesta en marcha inesperada puede provocar que un equipo reciba material antes de estar preparado para procesarlo. Esto puede generar **sobrealimentación, acumulaciones o desbordamientos**.

La comunicación debe ser especialmente cuidadosa después de una intervención de mantenimiento, limpieza, desatasco o parada prolongada.

Antes del arranque debe confirmarse que las personas que trabajaban en el equipo hayan concluido sus actividades y que se haya restablecido la condición operacional autorizada.

Arranque seguro

La secuencia exacta depende del equipo, pero debe respetar el procedimiento establecido para cada instalación.

En términos generales, el operador debe:

1. Comprobar las condiciones de seguridad.
2. Habilitar los sistemas auxiliares necesarios.
3. Restablecer el suministro de **agua** correspondiente.
4. Poner en funcionamiento el equipo según la secuencia establecida.
5. Verificar que el movimiento o sistema de separación sea normal.
6. Iniciar la alimentación de manera gradual.
7. Observar las primeras descargas.
8. Confirmar que no existan fugas, obstrucciones o condiciones anormales.

La alimentación inicial debe mantenerse controlada hasta que el equipo alcance una condición estable.

Verificación durante la estabilización

Durante los primeros minutos de operación debe prestarse especial atención al comportamiento del equipo.

El operador debe comprobar:

- **Flujo de pulpa.**
- Distribución del material.
- Caudal de agua.
- Densidad y porcentaje de sólidos.
- Movimiento del equipo.
- Descargas.
- Vibraciones y ruidos.
- Acumulaciones o desbordes.

Una condición anormal detectada durante el arranque debe corregirse siguiendo el procedimiento o comunicarse antes de continuar aumentando la carga.

No debe considerarse normal una vibración, ruido, fuga o calentamiento que no corresponda al funcionamiento habitual del equipo.

Seguridad durante la operación

Durante la operación, el operador debe permanecer fuera de las **zonas de atrapamiento y contacto con partes móviles** y utilizar los accesos y plataformas habilitados.

Las guardas no deben retirarse mientras el equipo esté operativo. Tampoco deben introducirse herramientas, manos u otros objetos en canaletas, tuberías o mecanismos para liberar material.

El operador debe controlar el proceso desde los puntos autorizados y utilizar los instrumentos y controles disponibles.

El mantenimiento de una buena limpieza del área también forma parte de la seguridad operacional. La acumulación de pulpa, agua o mineral en las pasarelas puede generar resbalones y dificultar el acceso a los controles.

Seguridad frente al agua y la pulpa

El agua y la pulpa pueden generar **salpicaduras, presión, derrames y superficies resbaladizas**.

Durante la operación deben controlarse:

- Fugas en tuberías y conexiones.
- Reboses.
- Cambios bruscos de presión.
- Obstrucciones.

- Derrames alrededor del equipo.
- Acumulación de sólidos en pasarelas y zonas de tránsito.

No debe abrirse una línea presurizada ni intervenir una obstrucción sin aplicar el procedimiento correspondiente.

Cuando una fuga o derrame pueda afectar la seguridad o la estabilidad del proceso, debe informarse oportunamente.

Seguridad en equipos con movimiento

Cada equipo presenta riesgos particulares.

En las **mesas concentradoras**, debe mantenerse distancia de los mecanismos de movimiento y puntos de transmisión.

En los **jigs**, deben evitarse puntos de atrapamiento asociados al sistema de pulsación.

En **chutes, canaletas y espirales**, deben controlarse especialmente las zonas de caída y desbordamiento de pulpa.

En los **concentradores centrífugos**, el riesgo relacionado con el sistema rotatorio requiere especial atención. Vibraciones, ruidos o condiciones anormales deben comunicarse y, cuando corresponda, debe detenerse el equipo de acuerdo con el procedimiento.

No intervenir durante la operación

Una de las reglas fundamentales es **no intervenir físicamente un equipo mientras permanezca en funcionamiento**, cuando la tarea implique exposición a partes móviles, energía o material en movimiento.

No se debe:

- Introducir las manos para retirar material.
- Empujar obstrucciones directamente.
- Retirar guardas.
- Ajustar componentes en zonas peligrosas.
- Abrir equipos rotatorios.
- Ingresar a espacios de trabajo sin autorización.

Cuando una actividad requiere intervención física, debe aplicarse la condición de parada, aislamiento y bloqueo definida por la planta.

Parada normal

La **parada normal** debe seguir una secuencia que evite acumulaciones y permita dejar el equipo en condiciones seguras.

De forma general:

1. Reducir o detener la alimentación.
2. Permitir la evacuación del material remanente según el procedimiento.
3. Mantener o retirar el agua conforme a la secuencia específica.
4. Detener el equipo principal.
5. Verificar las descargas.
6. Realizar la limpieza operacional autorizada.
7. Dejar el equipo en la condición definida para espera, reinicio o mantenimiento.

El orden exacto depende del diseño. No debe aplicarse una secuencia genérica en sustitución del procedimiento específico del equipo.

Parada de emergencia

La **parada de emergencia** debe utilizarse cuando continuar operando implique un riesgo para las personas, el equipo o el proceso.

Puede ser necesaria ante:

- Atrapamiento o riesgo inmediato de atrapamiento.
- Fallas mecánicas graves.
- Vibraciones intensas o comportamiento anormal.
- Daño de una guarda.
- Derrame incontrolado.
- Falla eléctrica con riesgo.
- Sobrecalentamiento grave.
- Descontrol del sistema de alimentación o descarga.

Después de una parada de emergencia, no debe realizarse un reinicio inmediato sin verificar la causa.

Si se requiere intervenir físicamente el equipo, debe aplicarse el procedimiento de **bloqueo y señalización (Lock Out–Tag Out)** correspondiente. El D.S. 024-2016-EM establece que las fuentes de energía deben ser identificadas y controladas y que debe verificarse la ausencia de energía residual antes de realizar trabajos en los equipos.

Seguridad durante la limpieza

La limpieza de equipos gravimétricos puede implicar acercamiento a zonas donde previamente existió movimiento, presión o acumulación de material.

Antes de iniciar la tarea, debe confirmarse:

- Equipo detenido.
- Fuentes de energía controladas cuando corresponda.
- Ausencia de movimiento residual.
- Condición segura de agua y pulpa.
- Área despejada.
- Herramientas adecuadas disponibles.

La limpieza no debe convertirse en una intervención improvisada. Si la tarea requiere desmontaje, ingreso a una zona peligrosa o control de energía, debe participar el personal autorizado.

Seguridad durante el reinicio

Después de una parada, antes de reiniciar se debe verificar que el equipo haya quedado correctamente preparado.

Debe comprobarse:

- Ausencia de personal en zonas peligrosas.
- Guardas correctamente instaladas.
- Herramientas retiradas.
- Líneas de alimentación y descarga disponibles.
- Condición correcta de válvulas y controles.
- Equipo libre de obstrucciones.
- Retiro de bloqueos conforme al procedimiento autorizado.

El retiro de dispositivos de bloqueo y el restablecimiento de la energía deben realizarse únicamente según el procedimiento de la unidad minera y por las personas autorizadas.

Reporte de condiciones inseguras

Toda condición que pueda comprometer la seguridad debe comunicarse oportunamente.

El reporte debe identificar, cuando sea posible:

- **Equipo afectado.**
- Condición encontrada.
- Riesgo asociado.
- Acción realizada.
- Estado del equipo.
- Necesidad de mantenimiento o inspección.

La comunicación entre turnos también es fundamental. Una condición detectada durante una parada no debe quedar sin informar al operador que asumirá la siguiente guardia.

Buenas prácticas

Durante el arranque, operación y parada, el operador debe mantener una conducta preventiva:

- **Verificar antes de arrancar.**
- Mantenerse fuera de zonas peligrosas.
- No retirar guardas durante la operación.
- No intervenir obstrucciones con el equipo energizado.
- Controlar agua, pulpa y derrames.
- Detener y comunicar condiciones anormales.

- Aplicar bloqueo y control de energías cuando corresponda.
- Mantener comunicación con otros operadores.
- Seguir el procedimiento específico de cada equipo.

La seguridad operacional no depende únicamente del EPP. Requiere controlar las **energías, partes móviles, flujo de materiales, agua y condiciones del área** durante todo el ciclo de trabajo. El objetivo es que el equipo pueda arrancar, operar y detenerse sin exponer innecesariamente al personal ni generar condiciones que comprometan la continuidad del proceso.

5.3. Bloqueo y control de energías

El **bloqueo y control de energías** es una medida fundamental para prevenir el arranque inesperado de equipos y la liberación no controlada de energía durante actividades de limpieza, ajuste, desatasco, inspección y mantenimiento.

En minería peruana, el **D.S. N.º 024-2016-EM** establece que las diferentes fuentes de energía deben ser identificadas durante las actividades de operación, mantenimiento, limpieza, ajustes y emergencias, y que deben existir procedimientos de bloqueo y señalización para evitar accidentes por energía residual o arranque involuntario. Los equipos que requieren bloqueo deben estar señalizados y preparados para la instalación de candados y tarjetas de seguridad.

Fuentes de energía

Antes de intervenir un equipo, deben identificarse todas las fuentes que puedan producir movimiento, presión, temperatura o liberación de energía.

Entre las principales se encuentran:

- **Energía eléctrica** de motores, tableros y circuitos.
- **Energía mecánica** almacenada en partes móviles, resortes, volantes u otros componentes.
- **Energía hidráulica** presente en líneas de agua o sistemas presurizados.
- **Energía neumática** en sistemas accionados por aire.
- **Energía gravitacional** asociada a componentes elevados o materiales suspendidos.
- **Energía térmica** en superficies o fluidos calientes, cuando corresponda.
- **Energía química** cuando exista una sustancia que pueda generar una reacción o liberación peligrosa.

En concentración gravimétrica, los riesgos más habituales están relacionados con motores, mecanismos de movimiento, bombas, agua a presión, componentes rotatorios, pulpa acumulada y elementos que pueden desplazarse por gravedad.

El operador debe conocer las fuentes asociadas al equipo específico y consultar el procedimiento correspondiente antes de realizar una intervención.

Cuándo es necesario bloquear

El bloqueo se requiere cuando una actividad puede exponer al trabajador a una **energía peligrosa** o al movimiento inesperado del equipo.

Puede ser necesario durante:

- Limpieza interna.
- Desatasco de tuberías o canales.
- Retiro de material acumulado.
- Mantenimiento mecánico.
- Intervención de bombas.
- Inspección de partes móviles.
- Cambio de componentes.
- Reparaciones eléctricas.
- Intervenciones sobre líneas presurizadas.
- Trabajos que requieran ingresar a una zona de peligro.

No debe asumirse que el bloqueo es necesario únicamente para trabajos de mantenimiento. El reglamento peruano incluye también actividades de operación, limpieza, ajustes y emergencias.

Diferencia entre apagar y bloquear

Apagar un equipo no es necesariamente bloquearlo.

El botón de parada o el sistema normal de control puede detener el funcionamiento, pero puede dejar disponible la fuente principal de energía o permitir un arranque inesperado.

El bloqueo tiene como finalidad **aislar la fuente de energía** para impedir que el equipo pueda ser accionado mientras se realiza el trabajo.

El D.S. 024-2016-EM establece que los bloqueos deben aislar la **fuentes principal de energía** y no limitarse al circuito o sistema de control.

Secuencia general de bloqueo

La secuencia exacta debe corresponder al procedimiento de la unidad minera, pero el operador debe comprender la lógica básica:

Identificar → detener → aislar → bloquear → señalizar → verificar → realizar el trabajo → restablecer la energía.

Primero deben identificarse todas las fuentes relacionadas con el equipo. Luego se detiene el equipo mediante el procedimiento normal y se procede al aislamiento de las fuentes de energía.

Después se instalan los **dispositivos de bloqueo y tarjetas de seguridad** establecidos por la operación.

El equipo debe permanecer bloqueado durante el tiempo que dure el trabajo, hasta que se complete la intervención y se autorice el restablecimiento de las condiciones normales.

Candados y tarjetas de seguridad

Los sistemas de bloqueo pueden utilizar **candados, tarjetas de identificación y dispositivos específicos** para impedir la operación del equipo.

La tarjeta debe permitir identificar, según el procedimiento de la unidad:

- Persona que realizó el bloqueo.
- Área o equipo intervenido.
- Motivo del bloqueo.
- Fecha o turno.
- Información adicional requerida.

El operador nunca debe retirar el candado o tarjeta de otra persona por iniciativa propia. El retiro debe realizarse conforme al procedimiento establecido y por personal autorizado.

Verificación de energía residual

Después de aislar y bloquear las fuentes principales, es necesario comprobar que no permanezca una condición peligrosa.

Puede existir **energía residual** aunque el equipo se encuentre detenido.

Ejemplos:

- Componentes que continúan girando por inercia.
- Presión acumulada en tuberías.
- Agua contenida en líneas o cámaras.
- Material elevado que puede caer.
- Elementos mecánicos bajo tensión.
- Energía almacenada en sistemas neumáticos o hidráulicos.
- Calor residual.

El reglamento establece que antes de realizar trabajos debe efectuarse una **prueba de verificación de energía residual** y tomarse las precauciones necesarias para asegurar que la actividad pueda realizarse de manera segura.

La verificación debe realizarse mediante el método definido para el equipo y por personal autorizado.

Ejemplo aplicado a un equipo gravimétrico

Antes de limpiar internamente un equipo con partes móviles, el operador no debe limitarse a detener el motor.

Debe asegurarse, conforme al procedimiento, de que:

1. La alimentación haya sido detenida.
2. El equipo haya quedado fuera de servicio.
3. Las fuentes principales de energía estén identificadas.
4. Las fuentes correspondientes hayan sido aisladas.
5. Los dispositivos de bloqueo y señalización hayan sido instalados.
6. Se haya verificado la ausencia de energía residual.
7. No exista posibilidad de movimiento o ingreso de material peligroso.
8. El trabajo haya sido autorizado bajo las condiciones establecidas.

Solo después de cumplir las condiciones requeridas puede realizarse la intervención.

Equipos con agua y pulpa

En concentración gravimétrica, el control hidráulico también es importante. Una línea de agua o pulpa puede permanecer presurizada aunque el equipo principal esté detenido.

Antes de intervenir una tubería, válvula, cámara o conexión debe comprobarse:

- Cierre de las fuentes correspondientes.
- Ausencia de presión peligrosa.
- Drenaje o descarga cuando corresponda.
- Condición segura de las válvulas.
- Ausencia de flujo inesperado.

No se debe abrir una línea únicamente porque el equipo principal se encuentre apagado.

Equipos rotatorios

Los **concentradores centrífugos** requieren especial atención porque pueden mantener movimiento durante un período después de retirar la alimentación.

Antes de intervenir un componente, debe verificarse que el sistema haya alcanzado la condición de parada requerida y que no exista energía mecánica residual.

La misma precaución aplica a motores, ventiladores, bombas y otros elementos rotatorios asociados al circuito.

Desatascos y liberación de material

Los **desatascos** pueden presentar riesgos elevados porque el material retenido puede liberarse repentinamente.

El operador no debe introducir herramientas, manos u otras partes del cuerpo para retirar una obstrucción mientras exista energía, presión o movimiento peligroso.

Cuando el desatasco requiere intervención física, debe aplicarse el procedimiento correspondiente de parada, aislamiento, bloqueo y verificación.

Una obstrucción que no pueda eliminarse mediante los métodos operativos autorizados debe ser comunicada al personal correspondiente.

Responsabilidades del operador

Dentro de sus funciones, el operador debe:

- Conocer los procedimientos de bloqueo aplicables a su área.
- Identificar los riesgos de energía asociados a los equipos que opera.
- Respetar los candados y tarjetas colocados por otros trabajadores.
- No retirar bloqueos ajenos.
- Verificar las condiciones de seguridad antes de intervenir.
- Comunicar cualquier deficiencia del sistema de bloqueo.
- Detener el trabajo cuando exista una condición no controlada.

Los sistemas eléctricos deben ser operados por **personas autorizadas**, de acuerdo con el reglamento y los procedimientos de la unidad minera.

Restablecimiento del equipo

Una vez finalizado el trabajo, el restablecimiento de energía debe seguir igualmente una secuencia controlada.

Antes de retirar los bloqueos debe verificarse:

- Trabajo terminado.
- Herramientas y materiales retirados.
- Guardas y protecciones reinstaladas.
- Personal fuera de la zona de peligro.
- Equipo correctamente cerrado.
- Condiciones de operación restablecidas.
- Comunicación con las personas involucradas.

El retiro de candados y tarjetas debe efectuarse conforme al procedimiento de la unidad minera. Después se puede restablecer la energía y realizar una prueba controlada del equipo.

Buenas prácticas

El bloqueo debe considerarse una **barrera de seguridad**, no una formalidad administrativa. Su eficacia depende de identificar correctamente las fuentes de energía, aislarlas, bloquearlas y verificar que no exista energía peligrosa antes de iniciar el trabajo.

El operador debe recordar especialmente:

- **Apagar no significa bloquear.**
- Toda fuente de energía debe ser identificada.
- La energía residual debe ser controlada y verificada.
- Los bloqueos de otras personas no deben retirarse.

- No se debe intervenir un equipo sin las condiciones de seguridad requeridas.
- Una obstrucción no debe liberarse mediante métodos improvisados.
- El equipo debe permanecer bloqueado hasta terminar el trabajo.

El control adecuado de energías evita arranques involuntarios, movimientos inesperados y liberaciones peligrosas durante las actividades de operación, limpieza, ajuste y mantenimiento de los equipos gravimétricos.

Aísala las fuentes de energía antes de trabajar.



5.4. Inspección y mantenimiento operativo básico

La **inspección y el mantenimiento operativo básico** permiten conservar los equipos de concentración gravimétrica en condiciones adecuadas de funcionamiento y detectar oportunamente problemas que puedan afectar la seguridad, la continuidad del proceso o la recuperación de mineral.

El operador participa principalmente en la **inspección rutinaria, limpieza operacional, lubricación o verificaciones autorizadas**, mientras que las reparaciones y trabajos especializados corresponden al personal de mantenimiento. El D.S. N.º 024-2016-EM y sus modificatorias establecen la necesidad de contar con programas de inspección y mantenimiento de equipos y de realizar estas actividades bajo condiciones seguras.

Inspección antes y durante la operación

La inspección debe realizarse antes del arranque y durante el turno, prestando atención a las condiciones que puedan indicar una desviación.

El operador debe verificar:

- **Estado general del equipo.**

- Guardas y protecciones.
- Fugas de agua o pulpa.
- Tuberías, válvulas y conexiones.
- Alimentación y descargas.
- Acumulaciones de sólidos.
- Superficies de concentración.
- Ruidos y vibraciones.
- Temperatura anormal de componentes, cuando sea observable.
- Instrumentos y dispositivos de control.

Las inspecciones deben realizarse desde posiciones seguras y sin retirar protecciones ni acercarse a partes móviles.

Inspección de mesas concentradoras

En las **mesas concentradoras**, deben observarse el estado de la cubierta, riffles, mecanismo de movimiento, alimentación y distribución del agua.

El operador debe identificar:

- Desgaste o daño de los **riffles**.
- Acumulación excesiva de sólidos.
- Movimiento irregular de la mesa.
- Ruidos o vibraciones anormales.
- Fugas en las líneas de agua.
- Distribución desigual de la alimentación.
- Problemas en las descargas.

Los componentes desgastados o dañados deben ser comunicados para su evaluación y eventual reemplazo.

Inspección de jigs

En los **jigs**, la inspección debe concentrarse en el sistema de pulsación, alimentación, agua, cámara de separación y descargas.

Durante la operación deben observarse:

- **Pulsación estable.**
- Alimentación continua.
- Ausencia de acumulaciones anormales.
- Correcta descarga de las fracciones.
- Fugas de agua o pulpa.
- Ruidos o movimientos mecánicos inusuales.

Cualquier comportamiento irregular del mecanismo de pulsación que no pueda corregirse mediante los controles normales debe comunicarse a mantenimiento.

Inspección de chutes y canaletas

En los **chutes Z/ZL y canaletas**, el operador debe revisar especialmente las superficies de concentración, elementos de retención, alimentación y descarga.

Debe prestar atención a:

- **Desgaste de superficies.**
- Desplazamiento o deterioro de elementos de retención.
- Acumulación excesiva de material.
- Obstrucciones.
- Fugas y derrames.
- Daños en soportes o estructuras visibles.
- Condición de las descargas.

La acumulación de material debe retirarse según el procedimiento de limpieza y nunca mediante intervenciones improvisadas mientras exista una condición peligrosa.

Inspección de espirales

En las **espirales concentradoras**, son importantes la condición del canal, distribuidores, tuberías, alimentación, agua y **splitters**.

El operador debe comprobar:

- Distribución uniforme entre las unidades.
- Ausencia de obstrucciones.
- Desgaste visible del canal.
- Estado de las cajas de alimentación.
- Condición de los splitters.
- Flujo adecuado de las descargas.
- Fugas o acumulación de sólidos.

Las diferencias de comportamiento entre espirales del mismo banco pueden indicar problemas de distribución, obstrucciones o desgaste y deben investigarse.

Inspección de concentradores centrífugos

En los **concentradores centrífugos**, la inspección debe considerar especialmente los componentes rotatorios y los sistemas de alimentación y agua.

El operador debe prestar atención a:

- **Vibraciones anormales.**
- Ruidos inusuales.
- Calentamiento fuera de lo normal.
- Alimentación irregular.
- Condición del agua de proceso o fluidización.
- Fugas.

- Estado de conexiones.
- Comportamiento de las descargas.

Una condición anormal del sistema rotatorio no debe corregirse mediante intervenciones improvisadas. Debe seguirse el procedimiento de parada y comunicación correspondiente.

Limpieza operacional

La **limpieza** ayuda a mantener la capacidad de los equipos y evitar acumulaciones que puedan afectar la separación.

Según el equipo, puede ser necesario retirar:

- Sólidos acumulados.
- Concentrado retenido.
- Material depositado en cajas.
- Sedimentos de tuberías o canales.
- Derrames alrededor del equipo.

La limpieza debe realizarse con el equipo en la condición establecida por el procedimiento. Cuando requiera intervenir físicamente partes del equipo, deben controlarse previamente las energías peligrosas de acuerdo con el sistema de bloqueo de la planta.

Lubricación y tareas básicas autorizadas

Algunos equipos poseen puntos de **lubricación** que forman parte del mantenimiento preventivo. El operador solo debe realizar estas tareas cuando estén expresamente incluidas en sus funciones y exista un procedimiento definido.

Debe utilizarse el lubricante especificado para el componente y respetar la frecuencia establecida.

No debe aplicarse lubricante a componentes en movimiento cuando exista riesgo de atrapamiento ni improvisarse productos o cantidades diferentes a las indicadas.

Las tareas que requieren desmontaje, ajuste especializado, alineamiento, reparación o cambio de componentes corresponden al personal de mantenimiento.

Desgaste de componentes

El desgaste puede modificar gradualmente el comportamiento del equipo antes de producir una falla evidente.

El operador debe prestar atención a:

- **Riffles desgastados.**
- Superficies erosionadas.
- Tuberías adelgazadas o deterioradas.
- Fugas en conexiones.

- Desgaste de canales.
- Deterioro de revestimientos.
- Elementos de retención dañados.
- Soportes o fijaciones en condiciones anormales.

Un componente desgastado puede alterar el flujo de la pulpa y reducir la eficiencia de separación, incluso si el equipo continúa funcionando.

Vibraciones, ruidos y temperatura

Los cambios en **ruido, vibración o temperatura** pueden ser señales tempranas de problemas mecánicos.

Una vibración que aumenta progresivamente puede estar relacionada con desbalance, desgaste, fijaciones deficientes u otras condiciones mecánicas.

Un ruido nuevo o diferente al comportamiento habitual también debe considerarse una señal de advertencia.

Cuando el operador no pueda determinar la causa mediante la inspección rutinaria, debe comunicar la condición y evitar seguir realizando ajustes que puedan ocultar el problema.

Inspección de sistemas de alimentación y descarga

La inspección no debe limitarse al equipo principal. Los sistemas de **alimentación, agua y descarga** forman parte del funcionamiento del circuito.

Deben revisarse:

- Bombas y líneas de alimentación, según las funciones del operador.
- Cajas y distribuidores.
- Válvulas autorizadas para operación.
- Tuberías y conexiones.
- Canaletas y puntos de transferencia.
- Descargas de concentrado, medios y relave.

Una obstrucción parcial puede provocar una variación importante antes de producir una interrupción completa.

Mantenimiento preventivo y correctivo

El **mantenimiento preventivo** busca conservar los equipos mediante inspecciones, limpieza, lubricación, ajustes y reemplazos programados.

El **mantenimiento correctivo** se realiza cuando se detecta una falla o deterioro que requiere reparación.

El operador contribuye al mantenimiento preventivo mediante la detección temprana y el reporte de condiciones anormales. No debe asumir funciones de mantenimiento

especializado para resolver problemas que requieran herramientas, conocimientos o autorizaciones específicas.

La información del operador es especialmente útil porque permite identificar cambios que pueden no aparecer durante una inspección puntual de mantenimiento.

Registro de inspecciones

Cuando la planta utiliza hojas de inspección o registros digitales, deben registrarse las condiciones relevantes y las anomalías detectadas.

Un registro útil debe indicar:

- **Equipo inspeccionado.**
- Fecha y turno.
- Condición encontrada.
- Ubicación de la anomalía.
- Acción inmediata realizada, si corresponde.
- Necesidad de mantenimiento.
- Estado del equipo al finalizar la inspección.

El registro permite realizar seguimiento de fallas repetitivas y facilita la coordinación entre operaciones y mantenimiento.

Condiciones que requieren detener y comunicar

El operador debe informar inmediatamente, y detener el equipo cuando corresponda según el procedimiento, ante condiciones como:

- Vibraciones severas.
- Ruidos mecánicos anormales.
- Daño de guardas.
- Fugas importantes.
- Pérdida de estabilidad estructural.
- Sobrecalentamiento significativo.
- Fallas en sistemas de accionamiento.
- Obstrucciones peligrosas.
- Daños que puedan provocar una falla del equipo.

No debe continuar la operación únicamente para mantener la producción cuando exista un riesgo para las personas o una probabilidad significativa de daño al equipo.

Buenas prácticas de mantenimiento operativo

El operador debe mantener una actitud preventiva:

- **Inspeccionar antes de operar.**
- Observar cambios respecto de la condición normal.
- Mantener limpias las zonas de trabajo.

- Detectar desgaste y fugas oportunamente.
- Realizar únicamente las tareas de mantenimiento autorizadas.
- No retirar guardas durante la operación.
- Utilizar bloqueo y control de energías cuando corresponda.
- Registrar y comunicar las anomalías.

La inspección eficaz permite detectar problemas antes de que se conviertan en fallas mayores. El mantenimiento operativo básico no sustituye al mantenimiento especializado, sino que constituye una primera barrera para conservar la **seguridad, disponibilidad y estabilidad de los equipos gravimétricos**.

5.5. Prevención de derrames, salpicaduras y atrapamientos

La operación de equipos de concentración gravimétrica involucra **agua, pulpa mineral, superficies móviles, tuberías, bombas y sistemas de alimentación y descarga**. Estas condiciones pueden generar derrames, salpicaduras y puntos de atrapamiento que deben ser controlados durante todo el turno.

El Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería exige que las máquinas y equipos con partes móviles expuestas que puedan generar atrapamiento cuenten con **guardas de protección**, y prohíbe iniciar la operación sin las guardas correspondientes o retirarlas mientras los equipos estén en movimiento.

Prevención de derrames

Los **derrames de agua y pulpa** pueden producir resbalones, pérdida de mineral, obstrucción de pasarelas, contaminación de productos y alteración de las condiciones del proceso.

Las principales causas pueden ser:

- Fugas en tuberías, mangueras o conexiones.
- Desbordamiento de cajas o canaletas.
- Obstrucciones en las descargas.
- Alimentación excesiva.
- Distribución incorrecta de la pulpa.
- Fallas o desajustes en bombas.
- Acumulación de sólidos en puntos de transferencia.

El operador debe observar continuamente las zonas de alimentación, transferencia y descarga y detectar cualquier acumulación anormal de agua o pulpa.

Control de fugas

Las **fugas** deben ser identificadas y comunicadas oportunamente. Una pequeña fuga puede aumentar progresivamente y convertirse en un problema operacional o de seguridad.

Durante la inspección debe observarse:

- Estado de conexiones.
- Uniones de tuberías.
- Válvulas.
- Mangueras.
- Cajas de distribución.
- Puntos de descarga.
- Bombas y sellos, cuando sean visibles.

No deben realizarse reparaciones improvisadas mientras la línea esté presurizada o el equipo permanezca en una condición peligrosa. La intervención debe efectuarse conforme al procedimiento establecido.

Prevención de desbordamientos

El **desbordamiento de pulpa** suele estar relacionado con una alimentación superior a la capacidad de evacuación, una descarga parcialmente obstruida o una distribución inadecuada del flujo.

Para prevenirlo, el operador debe controlar:

- Caudal de alimentación.
- Caudal de agua.
- Niveles de cajas y recipientes.
- Condición de las descargas.
- Presencia de acumulaciones.
- Capacidad de los canales de evacuación.

Cuando aparezca una tendencia al desborde, debe actuarse antes de que la pulpa alcance pasarelas o zonas de tránsito.

No debe utilizarse agua adicional de forma indiscriminada para desplazar una acumulación sin identificar primero la causa.

Manejo de derrames

Cuando se produzca un derrame, la prioridad es **controlar la condición de forma segura** y evitar la exposición del personal.

La respuesta depende del tamaño y origen del derrame, pero puede incluir:

1. Controlar o detener la fuente cuando sea seguro hacerlo.
2. Señalizar o restringir el área afectada.
3. Evitar el tránsito innecesario sobre la superficie.
4. Retirar el material mediante los métodos autorizados.
5. Recuperar el concentrado cuando corresponda.
6. Limpiar el área y restablecer condiciones seguras.
7. Informar el evento cuando corresponda.

Los derrames de concentrado deben recibir especial atención para evitar pérdidas de mineral valioso.

Prevención de salpicaduras

Las **salpicaduras de pulpa y agua** pueden afectar los ojos, la piel, la ropa y las áreas de tránsito.

Pueden producirse durante:

- Alimentación de los equipos.
- Descarga de pulpa.
- Operación de bombas.
- Limpieza.
- Apertura o cierre de líneas.
- Liberación de presión.
- Caídas de pulpa desde alturas.

Para reducirlas, deben mantenerse las conexiones y puntos de transferencia en condiciones adecuadas y evitarse cambios bruscos de presión o flujo.

El operador debe utilizar el **EPP definido por la evaluación de riesgos**, especialmente protección ocular o facial cuando exista exposición a salpicaduras.

Intervención de tuberías y líneas

Una tubería o manguera aparentemente vacía puede contener **agua, pulpa o presión residual**.

Antes de abrir, desmontar o intervenir una línea deben verificarse las condiciones establecidas por el procedimiento correspondiente, incluyendo aislamiento, descarga y control de energía cuando sean necesarios.

No debe aflojarse una conexión para comprobar si existe presión. La condición debe verificarse utilizando los medios previstos por la operación.

Prevención de atrapamientos

Los **puntos de atrapamiento** pueden encontrarse en mecanismos de movimiento, transmisiones, poleas, ejes, engranajes, alimentadores, bombas y otros componentes.

En las plantas de concentración gravimétrica pueden existir riesgos asociados, entre otros, a:

- Movimiento de mesas concentradoras.
- Sistemas de pulsación de jigs.
- Motores y transmisiones.
- Bombas.
- Alimentadores.

- Sistemas rotatorios de concentradores centrífugos.
- Elementos móviles de equipos auxiliares.

Las partes móviles expuestas deben contar con protecciones adecuadas. El D.S. N.º 024-2016-EM establece expresamente que no debe iniciarse la operación de equipos que carezcan de las guardas requeridas y que está prohibido retirarlas mientras la maquinaria se encuentra en movimiento.

Conductas que deben evitarse

El operador nunca debe:

- Introducir las manos en partes móviles.
- Retirar guardas durante la operación.
- Pasar por encima de equipos en funcionamiento.
- Utilizar herramientas para empujar material hacia mecanismos móviles.
- Intentar detener manualmente una parte en movimiento.
- Liberar una obstrucción sin controlar previamente las energías peligrosas.
- Permanecer innecesariamente cerca de puntos de atrapamiento.

Cuando una condición requiera acceso a una zona peligrosa, debe detenerse la operación y aplicarse el procedimiento correspondiente de **aislamiento y bloqueo de energías**.

Obstrucciones y puntos de atrapamiento

Las obstrucciones pueden crear simultáneamente riesgo de derrame y atrapamiento. Una acumulación puede liberar material repentinamente cuando se desbloquea o modifica el flujo.

Ante una obstrucción, el operador debe:

- Identificar el punto afectado.
- Controlar la alimentación cuando corresponda.
- Mantenerse fuera de la trayectoria de posible liberación de material.
- Aplicar el procedimiento operativo autorizado.
- Aislar y bloquear las energías cuando la intervención física sea necesaria.
- Solicitar apoyo de mantenimiento si la condición excede sus funciones.

No debe utilizarse el cuerpo como herramienta para retirar material acumulado.

Pasarelas y zonas de tránsito

Los derrames de agua y pulpa aumentan considerablemente el riesgo de **resbalones y caídas**.

Las pasarelas, escaleras y plataformas deben mantenerse libres de:

- Pulpa acumulada.
- Agua estancada.

- Mineral derramado.
- Mangueras mal ubicadas.
- Herramientas.
- Otros obstáculos.

Los pisos y accesos deben conservarse en condiciones que permitan desplazarse y operar los controles de manera segura.

Cuando una condición no pueda limpiarse inmediatamente, debe señalizarse y comunicarse según el procedimiento de la planta.

EPP y controles adicionales

El EPP requerido debe corresponder a los riesgos específicos del área. Puede incluir **casco, protección ocular o facial, guantes, calzado de seguridad y protección auditiva**, además de otros elementos establecidos por la evaluación de riesgos.

El EPP constituye una barrera adicional, pero no reemplaza las guardas, controles de ingeniería, procedimientos operativos ni bloqueo de energías.

Cuando exista riesgo de salpicadura, la protección ocular debe mantenerse durante la actividad y no debe retirarse simplemente porque el proceso parezca estable.

Inspección preventiva durante el turno

La prevención requiere observar continuamente las condiciones del área. Durante el turno, el operador debe verificar:

- Ausencia de **fugas y derrames**.
- Estado de tuberías y conexiones.
- Condición de las descargas.
- Guardas instaladas y en buen estado.
- Ausencia de puntos de atrapamiento expuestos.
- Pasarelas despejadas.
- Correcta disposición de mangueras y herramientas.
- Estado de los sistemas de alimentación y bombeo.

Una anomalía detectada temprano puede corregirse antes de generar una exposición peligrosa o una pérdida de material.

Cuándo detener y comunicar

El operador debe informar y, cuando corresponda, detener el equipo ante condiciones como:

- Derrame que invade zonas de tránsito.
- Fuga importante de pulpa o agua.
- Salpicaduras incontroladas.
- Guarda ausente o dañada.
- Punto de atrapamiento expuesto.

- Obstrucción peligrosa.
- Movimiento inesperado.
- Liberación de presión.
- Riesgo de contacto con partes móviles.

No debe continuarse la operación únicamente para evitar una pérdida de producción cuando existe un riesgo no controlado para las personas.

Buenas prácticas

La prevención de derrames, salpicaduras y atrapamientos requiere mantener una **operación ordenada y preventiva**. El operador debe controlar las fuentes de agua y pulpa, mantener las áreas limpias, respetar las guardas y evitar cualquier intervención improvisada.

Las condiciones inseguras deben comunicarse oportunamente y las tareas que impliquen acceso a partes móviles, líneas presurizadas o energías peligrosas deben realizarse bajo los procedimientos específicos de la unidad minera.

El objetivo es mantener el área de concentración **limpia, accesible y libre de condiciones que puedan provocar pérdidas de mineral, lesiones o daños al equipo**.

5.6. Orden y limpieza de las áreas de concentración

El **orden y la limpieza** son condiciones básicas para mantener la seguridad, continuidad y eficiencia de las operaciones de concentración gravimétrica. La presencia de agua, pulpa, mineral, concentrado, herramientas y materiales en zonas de tránsito puede generar resbalones, caídas, obstrucciones, contaminación de productos y dificultades para inspeccionar los equipos.

El orden no debe considerarse solamente una actividad realizada al final del turno. Debe mantenerse durante toda la operación y formar parte de las **buenas prácticas diarias del operador**.

Importancia del orden operacional

Un área ordenada permite:

- Mantener libres los accesos y pasarelas.
- Facilitar la inspección de los equipos.
- Detectar rápidamente fugas, derrames y acumulaciones.
- Evitar contaminación entre productos.
- Reducir riesgos de caídas y golpes.
- Facilitar la intervención de mantenimiento.
- Mantener identificadas las herramientas y materiales.

Las herramientas, recipientes y materiales utilizados durante la operación deben permanecer únicamente en los lugares definidos para su almacenamiento temporal o permanente.

No deben colocarse sobre equipos, tuberías, pasarelas o superficies que puedan generar obstáculos o caída de objetos.

Limpieza de derrames

Los **derrames de agua, pulpa y mineral** deben controlarse oportunamente. Una acumulación puede extenderse hacia pasarelas, escaleras, puntos eléctricos o zonas de operación.

Cuando se produzca un derrame, el operador debe actuar de acuerdo con el procedimiento de la planta:

1. Controlar la fuente cuando sea seguro hacerlo.
2. Evitar el tránsito innecesario por el área.
3. Recuperar el material cuando corresponda.
4. Retirar el derrame mediante los medios autorizados.
5. Restablecer las condiciones seguras de tránsito.
6. Informar la condición cuando sea significativa o recurrente.

No debe utilizarse agua de forma indiscriminada para desplazar una acumulación de mineral, especialmente cuando pueda generar nuevas pérdidas o transportar material hacia drenajes.

Manejo de concentrados y productos

El **concentrado, medios y relaves** deben mantenerse separados e identificados.

Los derrames de concentrado pueden representar una pérdida directa de mineral valioso. Por ello, el material recuperable debe recogerse y trasladarse al lugar correspondiente.

No deben utilizarse recipientes sin identificación para almacenar concentrado ni mezclarse materiales procedentes de diferentes corrientes sin autorización.

Las zonas de transferencia deben mantenerse limpias para evitar contaminación entre productos.

Limpieza de equipos

La limpieza de los equipos gravimétricos debe realizarse según la frecuencia y procedimiento establecidos.

Puede incluir:

- Retiro de sólidos acumulados.
- Limpieza de superficies de concentración.
- Limpieza de cajas y canaletas.
- Retiro de sedimentos.
- Limpieza de puntos de descarga.
- Recuperación de material retenido.

- Limpieza de zonas alrededor de bombas y tuberías.

La limpieza no debe realizarse mientras existan partes móviles o energías peligrosas que puedan exponer al trabajador. Cuando sea necesario intervenir físicamente el equipo, deben aplicarse las condiciones de parada, aislamiento y bloqueo correspondientes.

Pasarelas, escaleras y plataformas

Las **pasarelas y zonas de tránsito** deben permanecer libres de pulpa, agua acumulada, mineral, herramientas, cables o mangueras.

El agua y los finos pueden crear superficies especialmente resbaladizas. Por ello, las zonas de circulación deben inspeccionarse durante el turno y no únicamente al finalizarlo.

Las escaleras y plataformas no deben utilizarse para almacenar herramientas, recipientes o materiales.

Cualquier deterioro visible de barandas, rejillas, pisos o elementos de acceso debe comunicarse al área responsable.

Herramientas y materiales

Las herramientas utilizadas durante la operación deben mantenerse organizadas y en condiciones adecuadas.

Después de una intervención se debe comprobar que:

- No queden herramientas sobre el equipo.
- No existan piezas sueltas.
- Se hayan retirado materiales temporales.
- Las herramientas hayan regresado a su lugar.
- No queden elementos en zonas móviles o de tránsito.

Dejar una herramienta sobre una superficie inclinada o próxima a una parte móvil puede generar caída de objetos, daño del equipo o riesgo para las personas.

Control de residuos

Los residuos generados durante la operación y limpieza deben depositarse en los **contenedores o áreas designadas** por la planta.

No deben dejarse en pasillos, plataformas, canaletas o zonas cercanas a equipos.

Los materiales que puedan contaminar la pulpa o los productos deben mantenerse separados del circuito de proceso.

La gestión de residuos debe seguir los procedimientos ambientales y operacionales de la unidad minera.

Drenajes y canales de evacuación

Los **drenajes** cumplen una función importante para evitar acumulaciones de agua y pulpa. Deben mantenerse libres de sólidos y otros materiales que puedan reducir su capacidad de evacuación.

Una obstrucción puede causar:

- Acumulación de agua.
- Inundación localizada.
- Derrame de pulpa.
- Pérdida de concentrado.
- Deterioro de superficies y estructuras.

El operador debe observar los drenajes durante la limpieza y comunicar cualquier obstrucción que no pueda retirar mediante los métodos autorizados.

No debe introducir las manos en drenajes o canaletas cuando exista riesgo de atrapamiento, presión o movimiento inesperado.

Limpieza y recuperación de mineral

La limpieza debe considerar también la **recuperación del mineral retenido** en las zonas de concentración.

Cuando exista concentrado acumulado en equipos, cajas, canaletas o elementos de retención, debe recuperarse conforme al procedimiento establecido.

El material recuperado debe mantenerse separado de los residuos y productos descartados.

La limpieza nunca debe realizarse de manera que aumente innecesariamente las pérdidas de mineral hacia los drenajes o relaves.

Frecuencia de limpieza

La frecuencia depende del equipo, cantidad de sólidos, características del mineral y condiciones de operación.

Algunas actividades pueden realizarse:

- Durante la operación, cuando sean seguras y estén autorizadas.
- Durante cambios de producto o campaña.
- Al finalizar una etapa de operación.
- Durante las paradas programadas.
- Después de derrames o condiciones anormales.

No debe esperarse a que una acumulación alcance una condición peligrosa para realizar la limpieza. El mantenimiento del orden debe ser **preventivo y continuo**.

Inspección del área después de la limpieza

Una vez finalizada la limpieza, el operador debe verificar que el área haya quedado en condiciones adecuadas.

Debe comprobar:

- **Pasarelas despejadas.**
- Ausencia de agua o pulpa acumulada.
- Drenajes libres.
- Equipos sin material innecesario.
- Concentrado correctamente recuperado.
- Herramientas retiradas.
- Contenedores y productos correctamente identificados.
- Ausencia de obstáculos.
- Accesos y controles disponibles.

Una inspección final permite evitar que una actividad de limpieza genere nuevos riesgos.

Orden durante los cambios de turno

El estado del área debe mantenerse adecuado al momento de entregar el turno.

El operador saliente debe comunicar:

- Derrames pendientes.
- Equipos que requieren limpieza.
- Obstrucciones detectadas.
- Condiciones anormales de los drenajes.
- Concentrado pendiente de recuperación.
- Trabajos de mantenimiento en curso.
- Restricciones temporales de acceso.

La información debe ser clara y permitir que el operador entrante conozca inmediatamente las condiciones importantes del área.

Condiciones que deben ser comunicadas

Deben reportarse condiciones como:

- **Derrames recurrentes.**
- Drenajes obstruidos.
- Acumulaciones que no puedan retirarse mediante métodos normales.
- Deterioro de pasarelas o plataformas.
- Fugas persistentes.
- Contaminación entre productos.
- Pérdidas frecuentes de concentrado durante la limpieza.
- Condiciones que impidan mantener un acceso seguro.

Cuando una condición de orden y limpieza tenga una causa mecánica, hidráulica o estructural, debe comunicarse al área responsable para evitar que el problema se repita.

Buenas prácticas

El operador debe aplicar el principio de “**limpiar mientras se opera**”, evitando acumular derrames, materiales o herramientas hasta el final del turno.

Las buenas prácticas incluyen:

- Mantener despejadas las zonas de tránsito.
- Limpiar derrames oportunamente.
- Recuperar el concentrado sin pérdidas.
- Mantener separados e identificados los productos.
- Mantener libres los drenajes.
- Guardar las herramientas después de utilizarlas.
- Retirar materiales innecesarios.
- Comunicar condiciones recurrentes.
- Entregar el área en condiciones seguras al siguiente turno.

El orden y la limpieza contribuyen directamente a la **seguridad, continuidad del proceso, conservación de los equipos y reducción de pérdidas de mineral**. Un área de concentración correctamente mantenida facilita la inspección, permite detectar desviaciones con mayor rapidez y reduce la probabilidad de incidentes durante la operación.

5.7. Reporte de condiciones anormales y coordinación con mantenimiento

El **reporte oportuno de condiciones anormales** permite prevenir fallas, accidentes, pérdidas de mineral y paradas no programadas. El operador es una de las primeras personas en detectar cambios en el comportamiento de los equipos gravimétricos y debe comunicar aquellos que no puedan corregirse mediante los controles operativos autorizados.

La información proporcionada por el operador debe ser clara y objetiva, basada en **lo observado, medido y realizado**, evitando atribuir causas que no hayan sido verificadas.

Qué se considera una condición anormal

Una condición anormal es cualquier situación que se aparte del funcionamiento habitual o de los parámetros establecidos y que pueda afectar la seguridad, el equipo o el proceso.

Puede incluir:

- **Vibraciones o ruidos anormales.**
- Fugas de agua o pulpa.
- Obstrucciones.
- Desbordamientos.
- Sobrecalentamiento.

- Alimentación irregular.
- Variaciones importantes de densidad o caudal.
- Fallas en bombas, válvulas o distribuidores.
- Desgaste visible de componentes.
- Daño o ausencia de guardas.
- Pérdidas anormales de mineral valioso.
- Cambios persistentes en concentrado o relave.
- Fallas en instrumentos o sistemas de control.

No toda desviación requiere una parada inmediata, pero toda condición que supere la capacidad de intervención del operador debe ser comunicada.

Importancia del reporte temprano

Una pequeña fuga, vibración o acumulación puede convertirse progresivamente en una falla mayor. El **reporte temprano** permite que supervisión y mantenimiento evalúen la condición antes de que el problema afecte gravemente la producción o la seguridad.

El operador no debe esperar a que ocurra una falla completa para informar una señal de deterioro.

El reporte también permite identificar problemas repetitivos y establecer acciones preventivas.

Información que debe contener un reporte

Un reporte operacional debe ser concreto y contener, cuando corresponda:

- **Equipo o área afectada.**
- Fecha y hora o turno.
- Condición observada.
- Ubicación exacta del problema.
- Parámetro involucrado.
- Magnitud o lectura disponible.
- Acción realizada por el operador.
- Resultado obtenido.
- Riesgo o impacto observado.
- Necesidad de mantenimiento o seguimiento.

Por ejemplo, es más útil informar que “la alimentación de la espiral N.º 4 presenta flujo inferior al de las otras unidades y se observa acumulación en la caja de distribución” que simplemente indicar “espiral con problema”.

Diferenciar observación y diagnóstico

El operador debe separar claramente **lo observado de la causa probable**.

Puede informar:

“Se observa vibración superior a la habitual en el equipo y ruido metálico durante la operación.”

No debe afirmar una causa mecánica específica si no cuenta con la competencia o evidencia necesaria para determinarla.

El diagnóstico de una falla especializada corresponde al personal de mantenimiento u otras áreas técnicas.

Esta diferencia evita interpretaciones incorrectas y facilita que el personal especializado realice una evaluación adecuada.

Reporte de condiciones de seguridad

Las condiciones que puedan generar un riesgo para las personas deben comunicarse inmediatamente y, cuando corresponda, debe detenerse el equipo según el procedimiento establecido.

Entre ellas se encuentran:

- **Guardas ausentes o dañadas.**
- Puntos de atrapamiento expuestos.
- Cables o conexiones eléctricas en condición peligrosa.
- Fugas importantes.
- Presencia de energía no controlada.
- Derrames que afectan zonas de tránsito.
- Fallas en dispositivos de seguridad.
- Riesgo de arranque inesperado.

El D.S. N.º 024-2016-EM establece la obligación de investigar incidentes, incidentes peligrosos y accidentes de trabajo con el objetivo de determinar causas y establecer medidas preventivas y correctivas. El reporte oportuno de condiciones inseguras e incidentes constituye parte esencial de la gestión preventiva.

Coordinación con mantenimiento

La **coordinación entre operaciones y mantenimiento** debe permitir que el equipo sea intervenido bajo condiciones seguras y con la información necesaria.

Cuando una anomalía requiere mantenimiento, el operador debe comunicar:

- Qué equipo presenta el problema.
- Qué comportamiento se observó.
- Desde cuándo se presenta.
- Si la condición es continua o intermitente.
- Qué parámetros cambiaron.
- Qué acciones operativas fueron realizadas.
- Si existe riesgo inmediato.

El operador no debe desmontar, reparar o modificar componentes para intentar solucionar una falla que corresponda a mantenimiento especializado.

Preparación del equipo para mantenimiento

Cuando se requiera intervenir un equipo, operaciones y mantenimiento deben coordinar las condiciones necesarias para dejarlo **fuera de servicio y seguro para la intervención**.

Esto puede incluir:

- Detener la alimentación.
- Vaciar o evacuar material cuando corresponda.
- Detener el equipo.
- Aislar las fuentes de energía.
- Aplicar bloqueo y señalización.
- Verificar la ausencia de energía peligrosa.
- Informar al personal involucrado.

La secuencia específica debe seguir el procedimiento de la unidad minera. El D.S. N.º 024-2016-EM contempla el control de las fuentes de energía y la verificación de energía residual antes de realizar trabajos de intervención.

Entrega del equipo a mantenimiento

Antes de entregar un equipo para mantenimiento, el operador debe comunicar las condiciones relevantes de operación.

Por ejemplo:

- Parámetros que presentaron variaciones.
- Ruidos o vibraciones observados.
- Fugas existentes.
- Condiciones de alimentación.
- Problemas repetitivos.
- Último ajuste realizado.
- Comportamiento del equipo antes de la falla.

Esta información permite al personal de mantenimiento orientar la inspección y reducir el tiempo dedicado a identificar el origen del problema.

Coordinación durante la intervención

Mientras mantenimiento trabaja sobre un equipo, el operador debe respetar las **señalizaciones, bloqueos y restricciones de acceso**.

No debe retirar candados, tarjetas ni dispositivos de aislamiento colocados por otras personas.

Si se requiere realizar una prueba operacional después de una reparación, el reinicio debe coordinarse entre las áreas involucradas y ejecutarse conforme al procedimiento autorizado.

Nadie debe energizar o poner en funcionamiento un equipo sin confirmar que las personas hayan salido de las zonas de peligro y que las condiciones de seguridad hayan sido restablecidas.

Recepción del equipo después del mantenimiento

Una vez finalizado el trabajo, el equipo debe ser recibido bajo una condición operacional definida.

Antes del reinicio, debe comprobarse, según el procedimiento:

- Guardas correctamente instaladas.
- Herramientas y materiales retirados.
- Componentes reinstalados.
- Líneas y conexiones en condiciones normales.
- Descargas disponibles.
- Área despejada.
- Condiciones de bloqueo liberadas por personal autorizado.
- Comunicación entre operaciones y mantenimiento.

El primer arranque debe realizarse de forma controlada y con especial atención a posibles cambios de ruido, vibración, temperatura, flujo o comportamiento de la pulpa.

Seguimiento de fallas repetitivas

Una anomalía que aparece repetidamente no debe tratarse únicamente mediante ajustes temporales.

Por ejemplo, si una caja de alimentación se obstruye frecuentemente, si una bomba presenta fugas de manera repetitiva o si una espiral pierde distribución de forma continua, puede existir una causa que requiere una revisión más profunda.

El operador debe registrar estas situaciones cuando el sistema de la planta lo establezca y comunicar su **repetitividad** a supervisión.

La información acumulada de diferentes turnos puede ayudar a identificar tendencias y establecer acciones de mantenimiento preventivo o correctivo.

Comunicación durante el cambio de turno

Las condiciones pendientes deben transmitirse claramente al operador que recibe el turno.

Debe informarse:

- **Equipos fuera de servicio.**
- Trabajos de mantenimiento en curso.

- Equipos con restricciones operativas.
- Fallas pendientes de atención.
- Derrames o condiciones de limpieza pendientes.
- Parámetros que requieren vigilancia.
- Bloqueos o señalizaciones existentes.
- Acciones que deben continuar.

Una comunicación incompleta puede provocar que el siguiente operador repita una condición peligrosa o reinicie un equipo que todavía requiere atención.

Buenas prácticas de reporte

Un buen reporte debe ser:

Claro: explicar qué ocurrió sin información innecesaria.

Objetivo: describir hechos observables y mediciones disponibles.

Oportuno: comunicar la condición antes de que empeore.

Completo: incluir equipo, ubicación, momento y condiciones relevantes.

Trazable: registrar la información cuando el procedimiento lo requiera.

El operador debe evitar ocultar pequeñas fallas, realizar reparaciones improvisadas o esperar a que una condición produzca una parada para comunicarla.

Responsabilidad del operador

El operador no es responsable de diagnosticar todas las fallas ni de ejecutar trabajos de mantenimiento especializado. Su responsabilidad principal es **operar dentro de los parámetros establecidos, identificar desviaciones, actuar dentro de sus funciones y comunicar oportunamente las condiciones que requieren intervención.**

La coordinación efectiva entre operaciones, mantenimiento y supervisión permite reducir tiempos de parada, prevenir incidentes y conservar los equipos en condiciones adecuadas.

El reporte de condiciones anormales forma parte del control operativo diario y constituye una herramienta fundamental para mantener la **seguridad, disponibilidad de los equipos, continuidad del proceso y estabilidad de la concentración gravimétrica.**

Este curso ha sido desarrollado por **INFOSET** con el objetivo de proporcionar a operadores, técnicos y trabajadores vinculados al procesamiento de minerales las **competencias fundamentales para la operación segura y eficiente de procesos de concentración gravimétrica** en operaciones mineras del Perú.

El curso busca acercar los **conocimientos técnicos y operacionales de la concentración gravimétrica a la realidad cotidiana del operador**, abordando los principios de separación, comportamiento de minerales pesados y livianos, características de las partículas, preparación de la pulpa y principales variables que influyen en el proceso.

Se desarrollan también los principios de operación de los principales **equipos de concentración gravimétrica**, incluyendo **mesas concentradoras, jigs, chutes clasificadores tipo Z y ZL, espirales concentradoras, concentradores centrífugos y canaletas**, considerando sus componentes, alimentación, descarga, regulación y condiciones normales de operación.

Es fundamental comprender la concentración gravimétrica como un **proceso integrado**, donde las condiciones de alimentación, pulpa, agua y equipo interactúan continuamente. Por ello, el curso aborda el control de variables como **caudal de alimentación, densidad, porcentaje de sólidos, granulometría, caudal de agua, distribución de la pulpa y parámetros específicos de cada equipo**, así como la identificación y corrección de desviaciones dentro de las funciones autorizadas.

La capacitación también considera el **control de concentrado, medios y relaves**, la evaluación básica de **ley, recuperación y pérdidas de mineral valioso**, el muestreo de productos gravimétricos y la identificación de problemas frecuentes durante la operación.

El operador debe trabajar de acuerdo con los **procedimientos y estándares establecidos**, reconocer los límites de sus responsabilidades y comunicar oportunamente cualquier condición anormal. La **bitácora, entrega de turno, registro de parámetros y reporte de desviaciones** permiten mantener la continuidad y trazabilidad de la operación.

La seguridad constituye una parte fundamental del trabajo operacional. Por ello, el curso considera la **identificación de riesgos, arranque, operación y parada de equipos, bloqueo y control de energías, prevención de derrames, salpicaduras y atrapamientos, inspección, limpieza y mantenimiento operativo básico**.

La coordinación con **mantenimiento, metalurgia, laboratorio, seguridad e instrumentación** permite atender oportunamente las desviaciones que superan el ámbito de intervención del operador y contribuye a mantener los equipos y el proceso en condiciones estables.

La **mejora continua** forma parte del trabajo operacional. Las desviaciones, pérdidas de mineral, cambios en la alimentación, variaciones en las condiciones de la pulpa, fallas de equipos y observaciones de campo pueden proporcionar información útil para fortalecer los procedimientos, controles y condiciones de operación.

La difusión de este contenido está **permitida siempre que se mantenga el reconocimiento a INFOSET** como entidad autora. Compartir este conocimiento forma parte

de nuestra misión: **democratizar el acceso a la capacitación profesional y contribuir al desarrollo de trabajadores y organizaciones del sector minero.**

Agradecemos a cada participante por su interés y compromiso con su desarrollo profesional. Una operación basada en la **seguridad, el control de variables, la correcta operación de los equipos y la reducción de pérdidas de mineral** contribuye a construir operaciones mineras más organizadas, eficientes y responsables.

Administración de INFOSET